

Project: Tilburg Onderdoorgang Campenhoef-Witbrand

Besteknummer: Tb 42/3/1

Werkbestek ALTERNATIEF

voor het maken van een onderdoorgang, nabij km 16.32 in de
spoorlijn Breda-Tilburg, in de gemeente Tilburg

Bijlagen	:	26
Tekeningen	:	10
Opdrachtgever	:	NS Railinfrabeheer BV Nieuwbouwprojecten Zuid Postbus 6433 5600 HK Eindhoven
Adviseur en directie	:	ARCADIS Bouw/Infra BV Infrastructuur Berkenweg 7, Postbus 220 3800 AE Amersfoort telefoon 033 460 44 00 telefax 033 460 44 06
Uitgave	:	C
Status	:	Goedgekeurd
Datum	:	14 april 2000
Opgesteld	:	ing. A.H. Russcher
Gecontroleerd	:	ing. G.R.M. Schoonhoven
Goedgekeurd	:	ing. J.W.M Hagen

REVISIE TOEGEPAST



ARCADIS BOUW/INFRA

14 april 2000

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN	3
01. AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER	5
02. DIRECTIE	5
03. INLICHTINGEN	5
04. INSCHRIJVING	5
05. INSCHRIJVINGSSTAAT	5
06. AANBESTEDING	5
07. OPDRACHT	5
08. LOCATIE	6
09. ALGEMENE BESCHRIJVING	6
10. TIJDSBEPALING	7
11. ONDERHOUDSTERMIJN	7
12. BEPALINGEN	7
2.1. ALGEMENE GEGEVENS	9
01. TEKENINGEN	11
02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	11
03. BIJLAGEN	11
04. WATERSTANDEN	12
05. GRONDMECHANISCHE GEGEVENS	12
06. WERKTERREIN(EN)	12
07. BUITENDIENST- EN SPANNINGSLOOSSTELLINGEN	12
08. AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN	13
2.2. NADERE BESCHRIJVING	15
14 HULPWERK	19
143 IN TE SCHUIVEN CONSTRUCTIE	19
144 TE VIJZELEN CONSTRUCTIES	20
21 BEMALINGEN	22
212 BRONBEMALINGEN	22
2120 Moot 1 t/m 8	22
213 BEMALING T.B.V. HULPWERKEN	22
214 PEILBUIZEN EN DEBIETMEETPUNTEN	22
22 GRONDWERK	23
221 ONTGRAVEN	23
2210 Moot 1 t/m 3, geluidswal en geluidsscherm	23
2211 Moot 4	24
2212 Moot 5 t/m 8 en pompput	25
222 GRONDVERBETERINGEN	25
2220 Moot 1 en 4	26
2221 Moot 5, 8 en pompput	26
223 AANVULLEN/OPHOGEN EN VERDICHTEN	26
2230 Moot 1 t/m 4, geluidswal en geluidsscherm	26
2231 Moot 5 t/m 8 en pompput	27
225 DEFINITIEF DEPOT	27
2250 Grond uit moot 1 t/m 4.	27
2251 Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput	28
226 TIJDELIJK DEPOT	28
2260 Grond uit moot 1 t/m 4.	28
2261 Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput	29
2263 Inrichten tijdelijk depot	29
23 DRAINAGE	29
231 HORIZONTALE DRAINAGE	29
2310 Drainage onder spoor	29
25 LEIDINGWERK	30
254 HEMELWATERAFVOER/RIOLERING	30
26 KABELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN	31
2610 Kabels en leidingen NS	32
2620 Kabels en leidingen nutsbedrijven	32
30 BOVENLEIDINGTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN	33
31 WEGVERHARDINGEN	33

14 april 2000

315	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS	33
36	GELUIDBEPERKENDE CONSTRUCTIES	33
361	STIJLEN EN TOEBEHOREN	34
363	TRANSPARANTSCHERMEN	34
39	OPLEGGINGEN EN VOEGCONSTRUCTIES	37
391	OPLEGGINGEN, ALGEMEEN	37
393	VOEGCONSTRUCTIES EN VOEGVULLINGEN	37
41	FUNDERINGSTECHNIEKEN	39
411	DAMWANDEN	39
413	PREFAB BETONPALEN	39
415	IN DE GROND VERVAARDIGDE PALEN	41
4151	TUBEX-PALEN	41
42	BETONWERK	42
421	BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES	42
4210	Voorgespannen dek	42
4212	Moot 1 t/m3	44
4214	Moot 4	45
4215	Moot 5 t/m 8	46
4216	Geluidsscherm	47
422	BETONSTAAL EN VOORSPANNING	47
4220	BETONSTAAL	47
4221	VOORSPANNING	48
424	GRINDBETON	48
4240	Dekplaat	48
4241	Moot 1 t/m 3	49
4242	Moot 4	49
4243	Moot 5 t/m 8	50
4244	Geluidsscherm	50
426	GEPREFABRICEERD BETON	51
427	IN TE STORTEN/BOREN ONDERDELEN	52
4270	Dekplaat moot 4	52
4271	Moot 1 t/m 3	53
4272	Moot 4	55
4274	Moot 5 t/m 8	56
4276	Geluidsscherm aan oost- en westzijde onderdoorgang	58
428	BESCHERMEN EN BEWERKEN BETONOPPERVLAKKEN	59
43	STAALCONSTRUCTIES	60
431	LEUNINGEN EN HEKWERKEN	60
432	AANRIJDIJZERS	61
433	ROOSTERS	61
45	METSELWERK	61
47	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN	62
4701	POMPPUT	62
49	BOUWKUNDIGE AFWERKING	63
493	PLAFONDS	63
50	SPOORTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN	64
51	GROENVORZIENINGEN	64
511	INZAAIEN	64
52	TALUDBEKLEDING	64
521	ONDERDOORGANG	64
522	WATERGANGEN	64
56	CONSERVERINGSWERKEN	65
562	STAAL	65
61	WERK VAN ALGEMENE AARD	67
617	BIJKOMENDE AKTIVITEITEN	67
631	AFRASTERINGEN	67
65	BEREKENINGEN EN TEKENINGEN	67
71	ELECTROTECHNISCHE EN WERKT. B.K. WERKZ. H.	69
75	BOUWPLAATSVORZIENINGEN	69
751	WERKTERREIN EN TOEGANGEN	69
752	TIJDELIJKE AFSCHIEDINGEN, RECLAME-/INFORMATIEBORD	69
753	DIRECTIEBEHOEFTE	70
754	BEWAKING / BEVEILIGING	71
80	VEILIGHEID EN MILIEU	73
801	VEILIGHEID ALGEMEEN	73
802	MOBIELE WERKTUIGEN, HIJSKRANEN, FUNDERINGSMACHINES	73
803	SPOORWEGVEILIGHEID	73
804	INZET VEILIGHEIDSFUNCTIEARISSEN	73

805	INZET VEILIGHEIDSMIDDELEN	75
806	TIJDELIJKE SNELHEIDSBEPERKING	75
9	STAARTPOSTEN	78
91	EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:	78
95	STELPOST	78

3. BEPALINGEN**81**

01	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	83
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	83
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	96
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	97
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	97
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	98
01 08	BIJDRAGEN	98
01 09	BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN	99
01 10	VERGUNNINGEN	100
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	101
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	101
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	102
01 14	BOUWSTOFFEN	105
01 15	GARANTIE	106
01 16	VERZEKERINGEN	107
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	111
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	113
01 20	KWALITEITSBORGING	117
01 22	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	117
01 25	TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWWERKTUIGEN	119
01 26	BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET MILIEU	121
21	TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN	124
21 02	EISEN EN UITVOERING	124
21 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	124
21 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	124
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	126
22 02	EISEN EN UITVOERING	126
22 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	127
22 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	127
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	128
22 06	BOUWSTOFFEN	129
23	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE	130
23 12	EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE	130
23 13	INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTALE DRAINAGE	130
23 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE	130
25	TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	131
25 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	131
25 06	BOUWSTOFFEN	131
25 12	EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN	131
25 13	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN	132
25 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN	132
39	TECHNISCHE BEPALINGEN HULPWERKEN	133
39 02	EISEN EN UITVOERING	133
39 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	135
39 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	136
39 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	136
39 06	BOUWSTOFFEN	136
41	TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSTECHNIEKEN	138
41 12	EISEN EN UITVOERING PALEN	138
41 13	INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN	140
41 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	140
41 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN	141
41 16	BOUWSTOFFEN PALEN	141
41 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN	141
41 22	EISEN EN UITVOERING DAMWANDEN	141
41 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES DAMWANDEN	142
41 26	BOUWSTOFFEN DAMWANDEN	142

14 april 2000

41 32	EISEN EN UITVOERING GROUTANKERS	142
41 33	INFORMATIE-OVERDRACHT GROUTANKERS	143
42	TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK	144
42 02	EISEN EN UITVOERING BETON, BEKISTING EN WAPENING	144
42 03	INFORMATIEOVERDRACHT BETON, BEKISTING EN WAPENING	145
42 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES BETON, BEKISTING EN WAPENING	146
42 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETON, BEKISTING EN WAPENING	146
42 06	BOUWSTOFFEN BETON, BEKISTING EN WAPENING	147
42 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN BETON, BEKISTING EN WAPENING	147
42 42	EISEN EN UITVOERING VOORSpanNING	147
42 46	BOUWSTOFFEN VOORSpanNING	148
42 52	EISEN EN UITVOERING VOORAF VERVAARDIGD BETON	149
42 53	INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAF VERVAARDIGD BETON	150
42 54	RISICOVERDELING EN GARANTIES VOORAF VERVAARDIGD BETON	151
42 55	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORAF VERVAARDIGD BETON	151
43	TECHNISCHE BEPALINGEN STAALWERK	152
43 01	BEGRIPPEN	152
43 02	EISEN EN UITVOERING	152
43 03	INFORMATIEOVERDRACHT	155
43 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	155
43 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	156
43 06	BOUWSTOFFEN	156
46	TECHNISCHE BEPALINGEN OPLEGGINGEN EN VOEGCONSTRUCTIES	158
46 02	EISEN EN UITVOERING	158
46 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	158
46 06	BOUWSTOFFEN	159
56	TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN	160
56 02	EISEN EN UITVOERING, OPPERVLAKTEBEHANDELING BETON	160
56 12	EISEN EN UITVOERING, BETON	160
56 16	BOUWSTOFFEN, BETON	160
56 22	EISEN EN UITVOERING, STAAL	161
56 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES, STAAL	161
56 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	162
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	163
61 02	EISEN EN UITVOERING	163
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	164
62 02	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	164
62 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	164
65	DOOR AANNEMER TE MAKEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN	165
65 01	BEGRIPPEN	165
65 02	EISEN EN UITVOERING	165
65 03	INFORMATIEOVERDRACHT	166
65 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	166
65 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	167
65 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	167

14 april 2000

• TOELICHTING:

In het alternatief werkbestek zijn verwerkt:

A)

- de 1e nota van inlichtingen van 12 november 1999;
- de 2e nota van inlichtingen van 17 november 1999,

alsmede:

B)

- de impact van het verslag van "overleg aanbesteding" van 15 december 1999 (integraal opgenomen in vrije gedeelte na bestek);
- de inschrijfstaat van het alternatief, van 20 december 1999 (opgenomen als bijlage 04 in de bijlagebundel bij het werkbestek).

ad B)

De wijzigingen en aanvullingen zijn op de volgende wijze aangeduid:

- [AANWIJZINGSTEKST];
- @TEKST VOLGEND UIT AANBIEDING PH DE KONING@
- @@ = verwijderde tekst volgend uit aanbieding Ph de Koning.

Het werkbestek heeft geen enkele juridische status en is uitsluitende bedoeld als naslagwerk ten behoeve van de uitvoering.

14 april 2000

1. ALGEMEEN

RAIV
SYSTEMATIEK

14 april 2000

01. AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER

Aanbesteder: NS Railinfrabeheer BV
Aanbestedingszaken,
Kostenmanagement en Inkoop
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
telefoon 030 235 49 74
telefax 030 235 63 41

Opdrachtgever: NS Railinfrabeheer BV
Nieuwbouwprojecten, Zuid
Postbus 6433
5600 HK Eindhoven

02. DIRECTIE

Directie ARCADIS Bouw/Infra BV
Berkenweg 7, Postbus 220
3800 AE Amersfoort
telefoon 033 460 44 00
telefax 033 460 44 06

03. INLICHTINGEN

1. Voor de datum, tijd en plaats van inlichtingen wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief.
2. Een afschrift van de nota van inlichtingen zal worden toege-
stuurd aan de gegadigden die tot inschrijving zijn
uitgenodigd.

04. INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Be-
palingen (Standaard 1995).
2. De in artikel 12 lid 4 van het UAR 1986 bedoelde enveloppe
moet voldoende gefrankeerd zijn voor terugzending aan de
inschrijver.
Onvoldoende gefrankeerde enveloppen worden niet
teruggezonden.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01
van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995) zal de
aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht
zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde
in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).
4. Het is een tot inschrijving uitgenodigde gegadigde niet
toegestaan om in te schrijven in combinatie met een andere tot
inschrijving uitgenodigde gegadigde.

05. INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995).

In aanvulling op artikel 01.01.03 van de Standaard 1995 worden
van de aannemer bij de inschrijvingsstaat de gedetailleerde
deelbegrotingen van de besteksbijlagen 22, 30, 50 en 71 verlangd.
Voor de opbouw van de deelbegrotingen wordt verwezen naar
artikel 01.01.14 lid 02 van deel 3 van dit bestek.

06. AANBESTEDING

Aanbesteding met voorafgaande selectie volgens het Uniform
Aanbestedings Reglement 1986 (UAR 1986).
Voor de datum, tijd en plaats van de aanbesteding wordt verwezen
naar de uitnodigingsbrief.

14 april 2000

07. OPDRACHT

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 1995).
2. GUNNINGSCRITERIUM
- 2.01 ECONOMISCH MEEST VOORDELIGE AANBIEDING
Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige aanbidding.
- 2.01a GUNNINGSCRITERIA
De in artikel 7 lid 4 van het U.A.R. 1986 bedoelde gunningscriteria, voor zover deze anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs, zijn in volgorde van afnemend belang:
 - VERREKENPRIJZEN
Door de aannemer ingediende verrekenprijzen, waarbij voor de beoordeling zal worden uitgegaan van 10% meer werk.
- 2.01b ALTERNATIEVE AANBIEDINGEN
In afwijking van het UAR 1986 artikel 17 lid 3 geldt het volgende:
Een alternatieve aanbidding wordt alleen in beschouwing genomen, indien deze:
 - a) een wezenlijke wijziging van de voorgeschreven constructie, de bouwstoffen, de werkwijze of de hulpmiddelen bevat en/of een alternatief voor de in het bestek genoemde bouwtijd en/of een alternatief voor de in het bestek aangegeven snelheidsbeperkingen en/of buitendienststellingen.
 - b) naar het oordeel van de opdrachtgever in kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven.

In aanvulling op het UAR 1986 artikel 17 geldt het volgende:
Alternatieve aanbiddingen zullen worden beoordeeld op risico's, prijs, kwaliteit, duurzaamheid, onderhoud, bouwtijd, tijdelijke voorzieningen, benodigde snelheidsbeperkingen en buitendienststellingen, gevolgen van kosten voor de opdrachtgever en invloed op het huidige ontwerp en gevolgen op andere bestekken.
Voor alternatieven gelden ook de in paragraaf 12 genoemde bepalingen inzake alternatieven.

08. LOCATIE

Het werk is gelegen nabij km 16,32 in de spoorlijn Breda-Tilburg gelegen in de gemeente Tilburg.
Bij de beschrijving van het werk wordt er van uitgegaan dat de spoorlijn Oost-West loopt.

09. ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- een gewapend betonnen onderdoorgang gefundeerd op staal ter plaatse van de spoorbaan
- de onderdoorgang wordt overkluisd door een voorgespannen brugdek voor twee sporen en een voetpad:
Het spoordek wordt voorgebouwd en tijdens een buitendienststelling in de huidige spoorbaan ingeschoven op tijdelijke steunpunten;
- twee open toeritten, gedeeltelijk gefundeerd op palen, gedeeltelijk op staal;
- een gewapend betonnen pompput;
- een geluidsscherm;
- het nodige hulpwerk, waaronder damwandkuipen, inclusief retourbemaling en schuifvoorzieningen voor het spoordek;
- de spoortechnische werkzaamheden ten behoeve van het inschuiven van het spoordek en het aanbrengen van de hulpwerken
- kabeltechnische werkzaamheden;
- bovenleidingtechnische werkzaamheden;

14 april 2000

- electrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden;
- alle overige in deel 2.2 van dit bestek en de bijlagen omschreven werkzaamheden

10. TIJDSBEPALING**10.01 DATUM VAN OPLEVERING / OPLEVERINGSTERMIJN**

- 10.01.01 Voor de opleverdatum wordt verwezen naar de werkplanning bij dit bestek (bijlage 09)

10.02 KORTINGEN**10.02.01 KORTING TE LATE OPLEVERING**

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 1989 bedraagt per dag: f 1.000,=
Het innen van de kortingsbedragen laat onverlet het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding, een en ander met inachtneming van de draagplichtbeperking zoals in dit bestek vermeld in aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989. De opgelegde kortingen worden alsdan gezien als een voorschot op de schadevergoeding. De opdrachtgever zal alleen een vordering tot schadevergoeding instellen indien de door hem geleden of te lijden schade, danwel door hem aan derden te vergoeden schade, niet in verhouding staat tot de opgelegde en of op te leggen kortingen.

10.02.02 KORTING INZAKE VERSTORING MEETPUNTEN

Indien de aannemer door nalatigheid of onzorgvuldig handelen meetpunten, die door de opdrachtgever zijn aangebracht, verstoort, zijn de te verrichten herstelkosten van de opdrachtgever voor rekening van de aannemer, overeenkomstig de voor de opdrachtgever geldende tarieven voor (een) landmeetkundige ploeg(en). Deze kosten worden verrekend overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 1989.

11. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden.
De onderhoudstermijn voor spoorwerk zijnde hoofdsporen, zoals omschreven in de ABW Katern III art. 340 en art. 342 bedraagt 14 dagen.

12. BEPALINGEN**INZAKE DOOR DE AANNEMER INGEDIENDE ALTERNATIEVEN****01 ALGEMENE BEPALINGEN ALTERNATIEVEN**

- a. De in dit artikel genoemde bepalingen gelden voor alle zowel voor als na de aanbesteding door de aannemer ingediende alternatieven.
- b. De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van door hem ingediende alternatieven. Dit betreft mede de gevolgen van het alternatief op het bestaande ontwerp en de invloed van het alternatief op werkzaamheden van derden.
- c. Alle gevolgen van kosten op het ontwerp en de uitvoering inclusief werkzaamheden van derden dienen te zijn begrepen in de alternatieve aanbidding.
- d. Alle gevolgen op de planning (zowel het ontwerp als de uitvoering) inclusief gevolgen voor werkzaamheden van derden dienen zichtbaar te zijn in de alternatieve aanbidding.
- e. Daarnaast dient het alternatief gegevens te bevatten op basis waarvan kan worden vastgesteld welke wijzigingen van overige kosten voor de opdrachtgever ontstaan.
- f. De opdrachtgever is bevoegd nadere gegevens (waaronder begrepen tekeningen, berekeningen en dergelijke) te verlangen voor beoordeling van het alternatief.
- g. Indien de opdrachtgever een alternatief afwijst, stelt hij de aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte onder vermelding van argumenten. De opdrachtgever heeft daarbij het recht

14 april 2000

- alternatieven af te wijzen, voor zover van hem niet kan worden verlangd, dat hij het alternatief in redelijkheid kan accepteren.
- h. Indien de opdrachtgever een alternatief accepteert, stelt hij de aannemer hiervan schriftelijk op de hoogte.
 - i. Alle door de aannemer te vervaardigen documenten ten gevolge van door hem ingediende alternatieven dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd.
 - j. Acceptatie door de opdrachtgever heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever, of anderszins door de aannemer aan de opdrachtgever wordt toegerekend.
 - k. Voor zover het alternatieve ontwerp intellectuele eigendomsrechten bevat, verkrijgt de opdrachtgever het recht van het bij herhaling toepassen en modificeren.
- 02 AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE NA GUNNING
INGEDIENDE ALTERNATIEVEN
- a. De aannemer heeft de plicht tijdens het in behandeling zijn van alternatieven te werken conform het bestek.
 - b. Op alternatieven is van toepassing de in het bestek omschreven procedure van bestekswijzigingen.

14 april 2000

01. TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren 10 tekeningen:

Tekeningen ARCADIS Bouw/Infra BV:

ARCHIEFCODE Ib: Tb 42/3/1

bladnr.	uitgave	omschrijving
300	A	Tunnel alignement
301	A	Bovenaanzicht en doorsnedes
302	A	Palenplan
303	A	Hulpconstructie
304	A	Details

Tekeningen behorende bij bijlage 22:

bladnr.	uitgave	omschrijving
Bd/Tb/133/KS/18-B	A	kabelsituatietekening

Tekening behorende bij bijlage 50:

bladnr.	uitgave	omschrijving
32102	A	spoorwerk

Tekening behorende bij bijlage 71:

bladnr.	uitgave	omschrijving
EL-001	A	electrotechnische installaties
ES-001	C	verdeelinrichting pompput
WS-001	C	pompinstallatie principeschema

Tijdens de uitvoering zullen door de directie de benodigde detailtekeningen worden verstrekt.

02. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- Situering en hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen aangegeven.
- De coördinaten zijn aangegeven in het Parijse stelsel.
- Het peil, waaraan de hoogtematen zijn gerelateerd, is Normaal Amsterdams Peil en in het bestek en op de daarbij behorende tekeningen aangegeven met de letters "N.A.P."
- Met de letters "BS" wordt bovenkant spoorstaaf bedoeld. In het geval het spoor in verkanting ligt, de bovenkant van de laagst gelegen spoorstaaf.
- Daarnaast wordt de hoogte van bepaalde bouwdelen van de "Bovenleiding en draagconstructies" aangegeven met de letters "HB".
Met de letters "HB" wordt bedoeld het Hoogstliggend Been van het hoogstgelegen spoor, verminderd met de halve verkanting, exclusief bouwtoeranties.
- De directie zet de hoofdassen uit en geeft op twee plaatsen de hoogte aan ten opzichte van N.A.P.
Alvorens het werk uit te zetten de assen en hoogtematen controleren.

03. BIJLAGEN

Bij dit bestek behoren 26 bijlagen:

= LOSSE BIJLAGEN =

Bijlagenr.	Uitgave:	Omschrijving:
01:	4	Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) met daarin opgenomen het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier);
22:	2	Kabeltechnische werkzaamheden;
30:	B	Bovenleidingtechnische werkzaamheden [BIJLAGE VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING];
50:	C	Spoortechnische werkzaamheden
71:	C	Electrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden;
80:	1	Bodemonderzoek Fugro D-7275, versie 1, 12 augustus 1996;
81:	250398	Geotechnisch advies van ARCADIS Heidemij

- | | | |
|-----|--------|--|
| 82: | 250899 | Advies, met kenmerk 632/WA98/3599/37252;
Bemalingsadvies bouwrijp maken van ARCADIS Heidemij
Advies met kenmerk 110502/ZF9/0D7/000068 van
25 augustus 1999; |
| 83: | 170398 | Bemonsteringsonderzoek grond van ARCADIS Heidemij
Advies met kenmerk 632/ZF98/3818/37252. |

= BIJLAGEBUNDEL, uitgave C van 6 januari 2000 =

- | | | |
|------------|----------|--|
| Bijlagenr: | Uitgave: | Omschrijving: |
| 02: | - | Model kennisgeving aan De Arbeidsinspectie; |
| 03: | - | Model inschrijvingsbiljet; |
| 04: | 201299 | Inschrijvingsstaat
[BIJLAGE AANGEPAST IN AANBIEDING PH DE KONING]; |
| 05: | - | Model Bankgarantie; |
| 06: | - | Verklaring van afstand van eigendom; |
| 07: | - | Eigendomsverklaring; |
| 08: | - | Model garantie voor een onderdeel; |
| 09: | A-2 | Werkplanning; |
| 10: | - | Model coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase; |
| 11: | - | Vrijwaringsverklaring; |
| 12: | - | Model controleverklaring; |
| 13: | - | Model akkoordverklaring; |
| 16: | 051099 | Grondbalans; |
| 17: | 110692 | Montage kopwapening voorgespannen palen; |
| 19: | 010899 | Lijst van door NS Railinfrabeheer erkende bedrijven; |
| 23: | 141298 | Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van
vrijgegeven technische Specificaties; |
| 25: | 051099 | Overzicht bedrijven die beschikken over een
Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB). |

04. WATERSTANDEN

- a. De definitieve Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) bedraagt ter plaatse van de onderdoorgang NAP + 8.0 m.
- b. In het bestek genoemde en op tekening aangegeven waterstanden zijn gemiddelde waterstanden ter plaatse. Afwijkingen of veranderingen minder dan 0,50 m van deze waterstanden of van de in de keur van het betrokken Waterschap vermelde peilen geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.
- c. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de grondwaterstand in het zandlichaam van de spoorbaan 0,50 m hoger kan staan.

05. GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

Een indruk van de draagkracht en de opbouw van de bodem ter plaatse kan verkregen worden uit de gegevens van bijlagen 80 en 81.

06. WERKTERREIN(EN)

Het voor uitvoering van het werk beschikbare werkterrein en de lokatie van de bouwwegen is aangegeven op tekening Tb 42/3/1blad 300.

De op tekening aangegeven bouwweg is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van het werk in het kader van dit bestek.

De aannemer dient de benodigde werkwegen op en naar de terreinen aan te leggen, te onderhouden en na afloop van het werk weer te verwijderen.

De tijdelijke depots voor de opslag van binnen het project te hergebruiken grond zijn gelegen binnen de werkgrenzen.

Het definitieve depot voor de opslag van uit het project overgebleven grond is gelegen aan de Zuidoostzijde (in de hoek spoorbaan-tunnel), direct naast het werkterrein.

De exacte locatie van het tijdelijke en het definitieve depot dient in overleg met de directie nader te worden vastgesteld.

Voor zover niet gebruik wordt gemaakt van NS-terrein dient de aannemer de benodigde vergunningen/ontheffingen aan te vragen.

De aannemer wordt geacht zich vooraf terdege op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de bereikbaarheid van de werken en de aard van de werkterreinen ter plaatse.

14 april 2000

07. BUITENDIENST- EN SPANNINGSLOOSSTELLINGEN

Voor werkzaamheden, welke het spoorwegverkeer kunnen belemmeren, gelden de volgende tijden van buitendienst-/spanningsloosstelling. De aannemer dient bij spanningsloosstelling rekening te houden met de benodigde schakeltijden.

Buitendienst- en spanningsloosstellingen:

De globale tijden zijn:

Spoor	Enkel-/dubbelspoor	Dagen	Tijd
Breda-Tilburg	Enkel	ma t/m vr	00.50-05.30 u
Tilburg-Breda	Enkel	ma t/m vr	00.45-05.30 u
Breda-Tilburg	Dubbel	za/zo	00.45-07.45 u
Tilburg-Breda	Dubbel	za/zo	00.55-07.00 u
Breda-Tilburg	Dubbel	zo/ma	00.50-05.30 u
Tilburg-Breda	Dubbel	zo/ma	00.45-05.30 u

Voor een aantal werkzaamheden zijn buitendienst- en spanningsloosstellingen voorgemeld, deze zijn vermeld in de bijlage "Voormelding buitendienst- / spanningsloosstellingen / tsb's" bij het V&G-plan Ontwerpfase (bijlage 01).

08. AANSLUITINGEN NUTSBEDRIJVEN

Voor aansluiting op de openbare netten van elektriciteit, gas, water en telefoon dient de aannemer zich te wenden tot het desbetreffende nutsbedrijf.

14 april 2000

01. VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02. HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 1995.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 1995.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03. HOEVEELHEID BOUWSTOF

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid bouwstof door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

De in de kolom 'Hoeveelheid bouwstof' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting', zijn deze laatste bindend.

In de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' is, voor zover niet anders vermeld, tevens begrepen het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde te leveren dan wel ter beschikking te stellen bouwstoffen.

04. GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
14			HULPWERK De op tekening Tb42/3/1 blad 303 aangegeven hulpwerken dienen als principe te worden beschouwd. Aannemer ontwerpt onderstaande hulpwerken, e.e.a. volgens bestekspostnr. 650050			
143			IN TE SCHUIVEN CONSTRUCTIE			
143010	391199		Aanbrengen hulpconstructie. [POST GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS:] Betreft de hulpconstructie t.p.v. bouwlocatie in te schuiven dekplaat, ter hoogte van moot 3. Tot de hulpconstructie behoren: - tijdelijke ondersteuning schuifbalk; - schuifbalken inclusief onderzadel; - bovenzadel; - materiaal waarop geschoven wordt; - benodigde verankeringsconstructies; - drukverdelende stalen plaat; - geleidingsconstructie - blokkeringsconstructie. - alle overige benodigde schoren, stempels e.d. benodigd volgens de berekening. De benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen. [DEZE IS:] @BETREFT DE HULPCONSTRUCTIE T.B.V. IN TE SCHUIVEN MOOT 4, T.P.V. MOOT 3. DE BENODIGDE MATERIALEN LEVEREN OF TIJDELIJK TER BESCHIKKING STELLEN.@ 	st	1,00	N
143020	391199		Aanbrengen hulpconstructie. [POST GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS:] Betreft de hulpconstructie in aansluiting op de hulpconstructie volgens bestekspost 143010 ten behoeve van inschuiven dekplaat naar definitieve locatie boven moot 4. Tot de hulpconstructie behoren: - schuifbalken inclusief onderzadel; - bovenzadel; - materiaal waarop geschoven wordt; - benodigde verankeringsconstructies; - drukverdelende stalen plaat; - geleidingsconstructie - blokkeringsconstructie. - alle overig benodigde schoren, stempels e.d. benodigd volgens de berekening. De hulpconstructie funderen op de paalfundering volgens bestekspostnr. 415110. De benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen. [DEZE IS:] @BETREFT DE HULPCONSTRUCTIE T.B.V. IN TE SCHUIVEN MOOT 4 NAAR DEFINITIEVE LOCATIE, T.P.V. MOOT 4 IN AANSLUITING OP DE HULPCONSTRUCTIE VOLGENS BESTEKSPOSTNR. 415110. DE BENODIGDE MATERIALEN LEVEREN OF TIJDELIJK TER BESCHIKKING STELLEN.@ 	st	1,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
143030	391299		Inschuiven @MOOT 4@. [POST GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS:] Inschuiven dekplaat. Inschuiven betonconstructie. Betreft het inschuiven van dekplaat boven moot 4. Na het inschuiven de dekplaat in dwars- en lengterichting tijdelijk fixeren. Tijdens het inschuiven assistentie verlenen aan de kabelaanemer t.b.v. het omleggen van de kabels en leidingen vanuit de tijdelijke kabelkoker naar de dekplaat. Na het inschuiven van het dek maatregelen treffen ter afdichting (zanddicht) van de eventuele ruimten tussen de damwanden en de dekplaat. [DEZE IS:] @INSCHUIVEN MOOT 4 VAN TIJDELIJKE LOCATIE T.P.V. MOOT 3 NAAR DEFINITIEVE LOCATIE T.P.V. MOOT 4. TIJDENS HET INSCHUIVEN ASSISTENTIE VERLENEN AAN DE KABELAANNEMER T.B.V. HET OMLEGGEN VAN DE KABELS EN LEIDINGEN VANUIT DE TIJDELIJKE KABELKOKER NAAR DE DEKPLAAT.@	st	1,00	N
143040	391399		Verwijderen hulpconstructie t.b.v. schuiven Betreft de hulpconstructie aangebracht volgens bestekspostnr. 143010. Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	1,00	N
143050	391399		Verwijderen hulpconstructie t.b.v. schuiven [POST GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS:] Verwijderen hulpconstructie onder de dekplaat Betreft de hulpconstructie aangebracht volgens bestekspostnr. 143020. Nadat de dekplaat definitief op de opleggingen op de wanden van moot 4 is afgeleiden en de schuifbanen zijn afgeleiden, de hulpconstructie verwijderen. Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. [DEZE IS:] @BETREFT DE HULPCONSTRUCTIE AANGEBRACHT VOLGENS BESTEKSPOSTNR. 143020. VRIJGEKOMEN MATERIALEN WORDEN GEACHT VOOR DE OPDRACHTGEVER GEEN WAARDE TE HEBBEN.@	st	1,00	N
144			TE VIJZELEN CONSTRUCTIES			
144010	392199		Aanbrengen hulpconstructie t.b.v. vijzelen dekplaat [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Betreft de vijzelconstructie t.b.v. het opvijzelen en aflaten van de ingeschoven voorgespannen dekplaat van moot 4 Na verharding gietmortel van wandopstorting volgens bpn 424250 vijzels plaatsen op de buitenwanden, naast de toekomstige oplegblokken. De benodigde materialen leveren/ter beschikking stellen.	st	1,00	N

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
144020	392299		Vijzelen betonconstructie. [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Betreft het opvijzelen en aflaten van de voorgespannen dekplaat. - dekplaat 5 mm opvijzelen; - schuifbanen aflaten; - op hoogte stellen oplegblokken in specie volgens bpn 391020; - na verharding specie dekplaat aflaten op de oplegblokken.	st	1,00	N
144030	392399		Verwijderen hulpconstr. t.b.v. vijzelen dekplaat [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Betreft de hulpconstructie aangebracht volgens bestekspostnr. 144010. Nadat dekplaat is afgelaten op de oplegblokken de vijzels verwijderen en afvoeren. Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	1,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
21			BEMALINGEN				
212			BRONBEMALINGEN				
2120			<u>Moot 1 t/m 8</u>				
212010	210201		Aanbrengen bronbemaling. Betreft bronnerings- en retourneringssysteem, benodigd voor de verlaging van het freatisch vlak, als omschreven in bijlage 82: Bemalingsadvies ARCADIS Heidemij Advies 2. Verlaging van het freatisch vlak tot de in tabel 3.1 van bijlage 82 vermelde nivo's 1. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 1. Verticale filters 2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaci- teit om de energiebehoefte ten behoeve van de be- maling te allen tijde te dekken is vereist De overname van de energievoorziening door de re- serve-installatie dient automatisch te geschieden 2. Reservepomp(en) opnemen in de installatie	gld		N	
212020	210202		Instandhouden bronbemaling. Betreft de bemaling volgens bestekpostnr. 212010 Periode van instandhouding: Tot 1 jaar na het verlenen van de vergunning krachtens de Grondwaterwet, voor het onttrekken van grondwater. 1. Verlaging van het freatisch vlak tot het in be- stekspostnr. 212010 vermelde niveau 1. De reserve-energievoorziening 1 maal per week beproeven op goede werking 1. De in de installatie opgenomen reservepompen 1 maal per week beproeven op goede werking	gld		N	
212030	210204		Verwijderen bronbemaling. Betreft de bemaling volgens besteksnr. 212010 3. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand.	gld		N	
213			BEMALING T.B.V. HULPWERKEN				
213010	219999		Toepassen bemaling t.b.v. hulpwerk Betreft het drooghouden van de ontgravingen t.b.v. de schuifbaanconstructie met ondersteuning. De bemaling aanbrengen, instandhouden en verwijderen. Pompinstallatie ter keuze van de aannemer Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer	gld		N	
213020	219999		Toepassen bemaling t.b.v. pompput Betreft het drooghouden van de ontgravingen t.b.v. de pompput volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D22. De bemaling aanbrengen, instandhouden en verwijderen. Pompinstallatie ter keuze van de aannemer Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer	gld		N	

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
214			PEILBUIZEN EN DEBIETMEETPUNTEN			
214010	219999		Monitoring grondwaterstand T.b.v. het waarnemen van de veranderingen van de grondwaterstand t.g.v. de bemaling genoemd in bestekspostnr. 212010 kan de aannemer gebruik maken van de aanwezige peilbuizen van het grondwatermeetnet Tilburg. Plaats en nr's volgens Bemalingsadvies. De grondwaterstand eens per twee weken meten en rapporteren. De rapportage binnen 7 dagen aan de directie ter beschikking stellen.	st	5,00 V	
214020	210801		Aanbrengen debietmeetpunt. De hoeveelheid in de bodem geretourneerd water registreren met een door de directie goed te keuren magnetische debietmeter. 2. Meting van het debiet met totaaltelling van de af- gevoerde hoeveelheid water .1. Toegestane meetfout ten hoogste 10%	st	6,00 V	
214030	219999		Monitoring grondwaterkwaliteit Vanaf aanvang bemaling monsters nemen van het onttrokken grondwater en deze analyseren en rapporteren. Bemonsteringsfrequentie: - in eerste twee maanden eenmaal per twee weken; - na twee maanden eenmaal per maand. Iedere onttrekkingsbron minimaal eenmaal afzonderlijk bemonsteren. De rapportage binnen 7 dagen aan de directie ter beschikking stellen.	gld		N
22			GRONDWERK Grondsoorten dienen gescheiden te worden ontgraven, vervoerd en verwerkt.			
221			ONTGRAVEN			
2210			<u>Moot 1 t/m 3, geluidswal en geluidsscherm</u>			
221010	220102		Grond ontgraven uit cunet. Betreft de ontgraving van bestaande grondlichaam tot onderkant werkvloer t.b.v. bouw tunnelmoten. Grondsoort: zand. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van de ontgraving. Ontgraven tot onderkant werkvloer onderdoorgang Ontgraven uit grondlichaam 9. Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m .5. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 16,0 m .4. Taluds na ontgraven 2:3 .9. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	m3	2261,00	N
221020	220104		Grond ontgraven uit ophoging. Betreft ontgraven geluidswal t.p.v. moot 3, als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 300 Grondsoort: zand Methode hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van ontgraving. .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	m3	338,00	N

[illegible]

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
221120	220103		Grond ontgraven uit spoorbaan, fase 2	m3	750,00	N
			[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING]			
			bouwput onder ingeschoven dekplaat moot 4 vanaf			
			onderkant schuifbaan tot onderkant werkvloer.			
			Grondsoort: zand			
			Methode hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch			
			profiel van ontgraving.			
		.3. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 3.30 m			
		. .2. . .	Regelmatige vorm - ontgravingsbreedte op bodem ge-			
			middeld 14.00 m			
		. . .9. .	Binnen de grondkeringen onder en naast de			
			spoorbaan			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
221130	220105		Grond ontgraven uit bekleding.	m3	63,00	N
			Situering: tunnel moot 4, volgens tekening Tb			
			42/3/1 blad 301.			
			Betreft ontgraving t.b.v. bouwput.			
			Grondsoort: bekledingsgrond			
			Methode hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch			
			profiel.			
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0.30 m			
		. . .1. .	Oppervlakte 209 m2			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
2212			<u>Moot 5 t/m 8 en pompput.</u>			
221210	220102		Grond ontgraven uit cunet.	m3	2782,00	N
			Betreft de ontgraving van het bestaande			
			grondlichaam aan zuidzijde van het spoor.			
			Grondsoort: zand			
			Ontgraven tot onderkant werkvloer onderdoorgang.			
			Hoeveelheidsbepaling m.b.t. theoretisch profiel			
			van ontgraving.			
		.9. . . .	Ontgraven uit grondlichaam.			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m			
		. .4. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 16,0 m			
		. . .9. .	Taluds na ontgraven 2:3			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
221220	220103		Grond ontgraven uit put t.b.v. aanleg pompput	m3	290,00	N
			Situering: zuidwestzijde onderdoorgang volgens			
			tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
			Grondsoort: zand			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
221230	220105		Grond ontgraven uit bekleding.	m3	288,00	N
			Situering: tunnel moten 5 t/m 8 en pompput,			
			volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
			Betreft ontgraving t.b.v. bouwput.			
			Grondsoort: bekledingsgrond			
			Methode hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch			
			profiel.			
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0.30 m			
		. . .1. .	Oppervlakte 960 m2			
		2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
222			GRONDVERBETERINGEN			
2220			<u>Moot 1 en 4</u>			
222010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van de van de bovenste laag van het aanwezige grondpakket t.p.v. de op staal gefundeerde moten van de onderdoorgang. Grondsoort zand..	m3	400,00	N
		1.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor- den gesteld is maximaal 1,00 m			
		.1.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen			
2221			<u>Moot 5, 8 en pompput</u>			
222110	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van de van de bovenste laag van het aanwezige grondpakket t.p.v. de op staal gefundeerde moten van de onderdoorgang en de pompput. Grondsoort : zand	m3	350,00	N
		1.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor- den gesteld is maximaal 1,00 m			
		.1.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen			
223			AANVULLEN/OPHOGEN EN VERDICHTEN			
			Het ontgraven uit tijdelijk depot en het vervoer vanaf tijdelijk depot naar plaats van verwerking is voor de bestekspostnr's beginnend met 223 een bijbehorende verplichting.			
2230			<u>Moot 1 t/m 4, geluidswal en geluidsscherm</u>			
223010	220305		Grond verwerken in aanvulling. Betreft de aanvullingen naast de betonconstructies. De aanvullingen verdichten. Grondsoort: zand.	m3	640,00	N
		.9.	Hergebruik grond ,			
			Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking			
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		.2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			
223020	220305		Grond verwerken in aanvulling. @BETREFT DE AANVULLING TEGEN DE OOSTELIJKE WAND VAN MOOT 4@	m3	25,00	N
			Grondsoort: zand.			
			Het zand aanbrengen met matig vaste tot vaste pakking.			
		3.	Hoogte gemiddeld 3.16 m			
		.9.	Hergebruik grond			
			Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking			
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m			
		.2.	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
223030	220305		Grond verwerken in aanvulling. @BETREFT DE AANVULLING TEGEN DE WESTELIJKE WAND VAN MOOT 4@ Grondsoort: zand. Het zand aanbrengen met matig vaste tot vaste pakking. 3. Hoogte gemiddeld 3.16 m 9. Hergebruik grond Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking 2. Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 0.80 m 2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m 2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	m3	35,00	N
223040	220304		Grond verwerken in bekleding. Situering: taluds moten 1 t/m 3, geluidsscherm en geluidswal als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft terreinafwerking Grondsoort: bij de ontgravingen vrijgekomen bekledingsgrond Methode hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel. De aanvulling verdichten. 4. Dikte gemiddeld 0.30 m 1. Oppervlakte 383 m2 2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m 2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	m3	115,00	N
2231			<u>Moot 5 t/m 8 en pompput</u>			
223110	220305		Grond verwerken in aanvulling. Betreft de aanvullingen naast de betonconstructies Grondsoort: zand Methode hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel. De aanvulling verdichten. 9. Hergebruik grond,	m3	1360,00	N
223120	220304		Grond verwerken in bekleding. Situering: taluds moten 5 t/m 8 en rondom pompput als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft terreinafwerking Grondsoort: bij de ontgravingen vrijgekomen bekledingsgrond Methode hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel. De aanvulling verdichten. 4. Dikte gemiddeld 0.30 m 1. Oppervlakte 408 m2 2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m 2. Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	m3	123,00	N
225			DEFINITIEF DEPOT Betreft het vervoeren naar en verwerken in het definitief depot, van bij de ontgravingen vrijkomende grond. Het definitief depot voor opslag van bij de ontgravingen vrijgekomen grond welke niet meer in het kader van dit bestek dient te worden verwerkt is gelegen in de wijk Reeshof binnen een straat van 7 km.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
2250			<u>Grond uit moot 1 t/m 4.</u>				
225010	229099		Grond vervoeren en verwerken in definitief depot Grondsoort: zand Ontgraven volgens bestekspostnr. 221010 t/m 221040, 221110 en @@ onder vermindering van het zand verwerkt volgens bestekspostnr. 223010 t/m 223030. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	3106,00	N	
225020	229099		Grond vervoeren en verwerken in definitief depot Grondsoort: bekledingsgrond Ontgraven volgens bestekspostnr. 221050, 221060, 221130 onder vermindering van het zand verwerkt volgens bestekspostnr. 223040 Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	359,00	N	
2251			<u>Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput</u>				
225110	229099		Grond vervoeren en verwerken in definitief depot Grondsoort: zand Ontgraven volgens bestekspostnr. 221210 en 221220. onder vermindering van het zand verwerkt volgens bestekspostnr. 223110 Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	1712,00	N	
225120	229099		Grond vervoeren en verwerken in definitief depot Grondsoort: bekledingsgrond Ontgraven volgens bestekspostnr. 221230 onder vermindering van het zand verwerkt volgens bestekspostnr. 223120. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	165,00	N	
226			TIJDELIJK DEPOT Betreft het vervoeren naar en verwerken in het tijdelijke depot, van bij de ontgravingen vrijkomende grond. De tijdelijke depots voor opslag van bij de ontgravingen vrijgekomen en bij de aanvullingen opnieuw te verwerken grond zijn gelegen binnen de werkgrenzen volgens tekening Tb 42/3/1 blad 300 en worden in nader overleg met de directie vastgesteld.				

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
2260			<u>Grond uit moot 1 t/m 4.</u>			
226010	229099		Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot Grondsoort: zand Ontgraven volgens bestekspostnr. 221010 t/m 221040, 221110 en @@ t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr. 223010 t/m 223030. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	700,00	N
226020	229099		Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot Grondsoort: bekledingsgrond Ontgraven volgens bestekspostnr. 221050, 221060, 221130 t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr. 223040. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	115,00	N
2261			<u>Grond uit moot 5 t/m 8 en pompput</u>			
226110	229099		Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot Grondsoort: zand Ontgraven volgens bestekspostnr. 221210 en 221220 t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr. 223110 Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	1360,00	N
226120	229099		Grond vervoeren en verwerken in tijdelijk depot Grondsoort: bekledingsgrond Ontgraven volgens bestekspostnr. 221230 t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr. 223120. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking. De vormgeving van het depot in overleg met de directie vaststellen, max. hoogte 3,00 m	m3	123,00	N
2263			<u>Inrichten tijdelijk depot</u>			
226310	229099		Inrichten tijdelijk depot Betreft het treffen van de benodigde voorzieningen t.b.v. de gescheiden opslag van de opnieuw te gebruiken grond.	glid		N
23			DRAINAGE			
231			HORIZONTALE DRAINAGE			
2310			<u>Drainage onder spoor</u> Aanbrengen drainagesysteem Situering: aan de einden van dekplaat van moot 4, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft de drainage onder de overgangsplaten Detaillering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D02.			
231010	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Inklusief ontgraven sleuven.	m	26,00	V
		9.9.	Raudril I DN 100	m		26,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
231020	230121		Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	26,00	V	
			Het geheel omhullen met een nylondoek:				
			- Geolon 70	m2			68,00 L
			De drains 50 mm boven de sleufbodem leggen.				
		9.9.	Sleuf aanvullen met:				
231030	230112		- gebroken filtergrind, laagdikte 300 mm	m3			8,00 L
			- draineerzand tot aan onderzijde overgangsplaat,	m3			15,00 L
			laagdikte 500 mm				
			Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-	st	4,00	V	
			tale drainage.				
231040	230112		Betreft de verbinding tussen de drainagebuizen				
			volgens bpn 231010 en de putten volgens bpn				
			254210 en tussen bochtstuk volgens bpn 231040 en				
			leiding volgens bpn 254110.				
		4.	Materiaalsoort: polyetheen				
231050	230112	9.9.	Overgangsstuk	st			4,00 L
			Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-	st	2,00	V	
			tale drainage.				
			Betreft de verbinding tussen de drainagebuizen				
			volgens bpn 231010 en de leiding volgens bpn				
231060	252211		254110 ter hoogte van noordelijke kabelkoker.				
		4.	Materiaalsoort: polyetheen				
		1.3.	T-stuk: DN 100-250, rubbermanchetmof	st			2,00 L
			Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-	st	2,00	V	
			tale drainage.				
254	252211		Betreft de verbinding tussen de drainagebuizen				
			volgens bpn 231010 en de leiding volgens bpn				
			254110 ter hoogte van noordoost- en				
			noordwestzijde kabelkoker.				
		4.	Materiaalsoort: polyetheen				
254110	252211	9.9.	Bochtstuk 90° DN 100, rubbermanchetmof	st			2,00 L
			Aanbrengen HDPE-buis.	m	2,00	V	
			Betreft verbindingstuk tussen bochtstuk volgens				
			bpn 231050 en T-stuk volgens bpn 231040.				
		4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa				
254120	252211	1.8.	Nominale middellijn 100 mm	m			2,00 L
			LEIDINGWERK				
			HEMELWATERAFVOER/RIOLERING				
			Situering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.				
			Aanbrengen HDPE-buis.	m	44,00	V	
254120	252211		Situering: onder de overgangsplaten aan de oost-				
			en westzijde van de dekplaat van moot 4.				
			Betreft: hemelwaterafvoer van de dekgoten via de				
			putten volgens bpn 254210 naar de spoorsloten.				
		1.	Rechte buis	m			44,00 L
254120	252211	4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa				
		2.8.	Nominale middellijn 250 mm				
		9.	inclusief onderlinge verbinding buisdelen d.m.v.				
			spiegellassen.				
			Aanbrengen HDPE-buis.	m	10,00	V	
254120	252211		Situering: aan einde kabelgoten aan oost- en				
			westzijde dekplaat van moot 4.				
			Betreft: verbinding tussen dekafoer en				
			afvoerleiding volgens bpn. 254110.				
		1.	Rechte buis	m			10,00 L
254120	252211	4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa				
		2.1.	Nominale middellijn 110 mm				
		1.	Verbinding d.m.v. mof met rubbermanchet	st			4,00 L
			aan dekafoer.				
							

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
254130	252212		Aanbrengen HDPE-hulpstuk.	st	4,00 V	
			Betreft de verbinding tussen de leidingen volgens			
			bpn's 254110 en 254120.			
		1.	T-stuk: DN 250-110, 45°	st		4,00 L
		.4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa			
		9	inclusief verbinding d.m.v. spiegellassen	st		10,00 L
254140	252212		Aanbrengen HDPE-hulpstuk.	st	8,00 V	
			Betreft de leidingen volgens bpn. 254120.			
		1.	Bochtstuk, 90°	st		8,00 L
		.4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa			
		.2.1.	Nominale middellijn 110 mm			
		9	inclusief verbinding d.m.v. spiegellassen.	st		8,00 L
254150	252212		Aanbrengen HDPE-hulpstuk.	st	4,00 V	
			Betreft verbinding leiding volgens bpn 254110 met			
			put volgens bpn 254210			
		1.	Mof met rubbermanchet.	st		4,00 L
		.4.	Bedrijfsdruk: nominale druk 0,6 MPa			
		.2.8.	Nominale middellijn 250 mm			
		4	Verbinding d.m.v. rubbermanchet			
254210	252604		Aanbrengen put van glasvezelversterkt polyester.	st	4,00 A	
			Situering: volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
			Betreft de inspectie/doorspuitputten, t.b.v.			
			drainagesysteem volgens bpn 231010 en hwa volgens			
			bpn 254110, nabij de hoeken van de dekplaat.			
		.1.	Put, nominale middellijn 600 mm	st		4,00 L
			fabrikaat Wavin			
		.3.	Puthoogte 2250 mm			
		...2.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm	st		4,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-			
			passende rubbering			
254220	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00 A	
			Betreft put volgens bpn. 254210.			
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-	st		4,00 L
			sel TBS type 313, "Begie", dagmaat ø 520 mm,			
			randhoogte 170 mm, met gewapende betonvoet.			
		.9.	Putrand op hoogte brengen, met te leveren			
			stelspecie, op de betonnen afdekplaat.			
254310	252101		Aanbrengen betonbuis - mof-spie eind -	m	12,00 V	
			Situering: tussen pompput volgens bpn 470110 en			
			buis in vloer moot 6 volgens bpn 427430.			
			Betreft: riolering			
		1.	Ronde buis, gewapend	st		5,00 L
		.1.1.	Nominale middellijn 250 mm			
254410	252211		Aanbrengen HDPE-buis.	m	16,00 V	
			Situering: zuidwestzijde onderdoorgang.			
			Betreft persleiding vanaf pompput naar			
			slootoever. Eindigen in slootoever met 90° omlaag.			
		1.	Rechte buis vanaf de rol	m		16,00 L
			Drukklasse PN6 volgens BRL K-533			
			Kanaalklep bij uitmonding	st		1,00 L
		.2.1.	Nominale middellijn 110 mm			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
26			KABELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN			
2610			<u>Kabels en leidingen NS</u>			
261010	269999		Uitvoeren deelbestek voor het verrichten van kabeltechnische werkzaamheden, bijlage 22. Benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen, zoals aangegeven in deelbestek.	gld		N
261020	269999		Toepassen tijdelijke leidingbrug Situering: naast beide sporen. Betreft kabels en leidingen van NS, als aangegeven in tekening Bd/Tb/133/KS18-B, welke de bouwkuip kruisen. Totaal: 2 stuks lang 20 m. Onder toezicht van de daartoe bevoegde instantie de kabels en leidingen opgraven en opvangen in een tijdelijke leidingbrug. De leidingbrug zodanig ondersteunen of ophangen dat gedurende de gehele uitvoering van het werk de veilige ligging is gewaarborgd. Benodigde materialen ter beschikking stellen.	st	2,00	N
2620			<u>Kabels en leidingen nutsbedrijven</u>			
262010	252201		Aanbrengen PVC-buis. Situering: westzijde onderdoorgang naast wand, zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven. Totaal: 6 stuks	m	636,00	A
		2.	Rechte buis, klasse 34 voorzien van trekdraad	m		636,00 L
		.1.1.	Nominale middellijn 110 mm			
		.1.	Verbinding buizen d.m.v. mof rubbermanchet, trek- vast			
262020	252201		Aanbrengen PVC-buis. Situering: westzijde onderdoorgang naast wand, zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven. Totaal: 2 stuks	m	212,00	A
		2.	Rechte buis, klasse 34	m		212,00 L
		.1.6.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1.	Verbinding buizen d.m.v. mof rubbermanchet, trek- vast			
262030	252201		Aanbrengen PVC-buis. Situering: oostzijde onderdoorgang naast wand moten 4 en 5, tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven. Totaal: 1 stuks	m	34,00	A
		2.	Rechte buis, klasse 34	m		34,00 L
		.1.6.	Nominale middellijn 315 mm			
		.1.	Verbinding buizen d.m.v. mof rubbermanchet, trek- vast			
262040	252201		Aanbrengen PVC-buis. Situering: oostzijde onderdoorgang naast wand moten 4 en 5, tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven. Totaal: 1 stuks	m	34,00	A
		2.	Rechte buis, klasse 34	m		34,00 L
		.1.8.	Nominale middellijn 400 mm			
		.1.	Verbinding buizen d.m.v. mof rubbermanchet, trek- vast			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
30			BOVENLEIDINGTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING]			
301010	309999		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Uitvoeren deelbestek voor het verrichten van bovenleidingtechnische werkzaamheden, bijlage 30. Benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen zoals aangegeven in deelbestek.	gld		N
31			WEGVERHARDINGEN			
315			VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGESELS			
315010	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: overgangsplaten dekplaat t.p.v. fietspad en noordelijke en zuidelijk toerit tunnel Betreft: baanlichaam onder de funderingslaag volgens bpn 315020. Grondsoort zand 1. Oppervlakken: horizontaal 1.1. Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen	m2	172,00	A
315020	310601		Aanbrengen laag zandcement. Betreft de funderingslaag onder de stootplaten volgens bestekspostnr's 426020 (uitsluitend de platen t.p.v. fietspad) en 426050. 2. Totale breedte groter dan 2,00 m 1. Minimum laagdikte 500 mm 2. Materiaal in een installatie mengen 2.1. Met zand conform art. 31.62.04 en art. 31.66.01 van de Standaard RAW bepalingen.	m2	65,00	A
315030	310604		Leveren cement voor zandcementmengsel. Betreft zandcementstabilisatie volgens bpn. 315020	ton	5,25	V
315110	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: overgangsplaten oostelijk en westelijk dekeind volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: baanlichaam onder de funderingslaag volgens bpn 315120. Grondsoort zand 1. Oppervlakken: horizontaal 1.9. Verdichtingsgraad: art. 22.02.06 lid 09 en 10 van de Appendix.	m2	172,00	A
315120	310502		Aanbrengen verhardingslaag van lichtgebonden steenmengsel. Betreft de funderingslaag t.b.v. de overgangsplaten volgens bestekspostnr. 426020 (uitsluitend de platen tussen de ballastkeringen). 9. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variabel 0,00 - 0,80 m 9.1. Lavalith 9.2. Sortering 0/40 2. Op een zandbed dat is voorberekt volgens bpn 315110. 1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	172,00	A
				ton		198,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
36			GELUIDBEPERKENDE CONSTRUCTIES			
361			STIJLEN EN TOEBEHOREN			
361010	361101		Aanbrengen stalen stijl. Betreft de stijlen van het geluidscherm op de spoordekplaat en de funderingsbalk.	st	16,00 A	
		3.	Profiel HE 160 A met voetplaat, alsmede overige op detail D13 tekening Tb 42/3/1 blad 304 aangegeven voorzieningen. Stijllengte: 1970 mm Staalkwaliteit: FeE 235B	st		16,00 L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.			
		.2.	Bevestigen op ankers volgens bestekspostnr. 427040 en 427610.			
		.2.	Stijlen: lengteklasse van 1 tot 3 m			
361020	361101		Aanbrengen stalen stijl. Betreft de stijlen van het geluidscherm op de spoordekplaat en de funderingsbalk t.p.v. de dilataatie.	st	4,00 A	
		3.	Profiel UNP 160 met voetplaat, alsmede overige op detail D24 tekening Tb 42/3/1 blad 304 aangegeven voorzieningen. Stijllengte: 1970 mm Staalkwaliteit: FeE 235B	st		4,00 L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.			
		.2.	Bevestigen op ankers volgens bestekspostnr's 427040 en 427610.			
		.2.	Stijlen: lengteklasse van 1 tot 3 m			
361030	361101		Aanbrengen stalen stijl. Betreft de stijlen van het geluidscherm op de funderingsbalk ter plaatse van de overgang op de geluidswal, aan oost- en westzijde.	st	2,00 A	
		3.	Profiel HE 160 A met voetplaat, alsmede overige op detail D13 tekening Tb 42/3/1 blad 304 aangegeven voorzieningen. Stijllengte: 630 mm Staalkwaliteit: FeE 235B	st		2,00 L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.			
		.2.	Bevestigen op ankers volgens bestekspostnr. 427040 en 427610.			
		.2.	Stijlen: lengteklasse van 1 tot 3 m			
361110	361703		Undersabelen voetplaat van stijl inclusief afwer- ken ankereinden. Betreft de stijlen volgens bestekspostnr's 361010 t/m 361030. De ondersabelingen uitvoeren voordat de stijlen worden belast. Minimale druksterkte voor belasten: 25 N/mm ²	st	22,00 A	
		1.	Voetplaat 220 x 280 mm			
		.2.	Undersabelen met cementspecie krimparm, dik 30 mm	ltr		59,00 L
		.9.	Ankereinden afzagen/-slijpen t.b.v. plaatsen RVS-dopmoeren			
		.2.	Vier ankereinden per voetplaat			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6						
363			TRANSPARANTSCHERMEN					
363010	361999		Aanbrengen beglazingsprofielen. Betreft de verticale beglazingsprofielen van geluidscherm. Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D13 en D24. Profiel: L80/80/5. Profiellengte: 1970 mm Staalkwaliteit S235 JR Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 Conservering volgens bestekspostnr. 562020. De profielen leveren en aanbrengen inclusief de op tekening aangegeven voorzieningen als vulplaatjes, hardhouten latten, neopreen profielen en RVS-bevestigingsmiddelen.	st	36,00	A		
				st			36,00	L
363020	361601		Aanbrengen regel. Betreft de klemregel t.b.v. de inklemming van de glasplaten tegen de onderregel volgens bestekspostnr. 363040. De profielen leveren en aanbrengen incl. de op tekening aangegeven voorzieningen.	st	17,00	A		
		1.	Regel: gezet staalprofiel 100 x 80 x 4 mm, lang 3240 mm. Staalkwaliteit S235 JR De regels voorzien van gaten t.b.v. bevestiging. Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D13.	st			17,00	L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461					
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.					
		.9.	Bevestigen m.b.v. ankers volgens bestekspostnr's 427070 en 427630.					
		.1	Schermhogte tot 2 m					
363030	361601		Aanbrengen regel. Betreft de klemregel t.b.v. de inklemming van de glasplaten tegen de onderregel volgens bestekspostnr. 363050. De profielen leveren en aanbrengen incl. de op tekening aangegeven voorzieningen.	st	2,00	A		
		1.	Regel: gezet staalprofiel 100 x 80 x 4 mm, lang ca. 2200 mm (in het werk te controleren) Staalkwaliteit S235 JR De regels voorzien van gaten t.b.v. bevestiging. Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D13.	st			2,00	L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461					
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.					
		.9.	Bevestigen m.b.v. ankers volgens bestekspostnr's 427070 en 427630.					
		.1	Schermhogte tot 2 m					
363040	361601		Aanbrengen regel. Betreft de onderregel t.b.v. de bevestiging van de glasplaten op de betonconstructie. De profielen leveren en aanbrengen incl. de op tekening aangegeven voorzieningen.	st	17,00	A		
		1.	Regel: gezet staalprofiel 110 x 110 x 4 mm, lang 3240 mm. Staalkwaliteit S235 JR De regels voorzien van gaten t.b.v. bevestiging. Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D13	st			17,00	L
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461					
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.					
		.9.	Bevestigen met ankers volgens bestekspostnr. 427070 en 427630, h.o.h. 500 mm.					
		.1	Aanbrengen op strook neopreen 100 x 5 mm. Schermhogte tot 2 m	m			55,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
363050	361601		Aanbrengen regel.	st	2,00	A
			Betreft de onderregel t.b.v. de bevestiging van de			
			glasplaten op de betonconstructie, t.p.v.			
			aansluiting op geluidswal aan oost- en westzijde.			
			De profielen leveren en aanbrengen incl. op			
			tekening aangegeven voorzieningen.			
		1.	Regel: gezet staalprofiel 110 x 110 x 4 mm,	st		2,00 L
			lang ca. 2200 mm (in het werk te controleren).			
			Staalkwaliteit S235 JR			
			De regels voorzien van gaten t.b.v. bevestiging.			
			Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D13			
		.9.	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
		.9.	Conservering volgens bestekspostnr. 562020.			
		.9.	Bevestigen met ankers volgens bestekspostnr.			
			427070 en 427630, h.o.h. 500 mm.			
			Aanbrengen op strook neopreen 100 x 5 mm.	m		5,00 L
		.1.	Scherenhoogte tot 2 m			
363060	361999		Aanbrengen beglazingsprofielen.	st	2,00	A
			Betreft de verticale beglazingsprofielen van			
			geluidscherm t.p.v. overgang op geluidswal aan			
			oost- en westzijde.			
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304			
			D13.			
			Profiel: L80/80/5.	st		2,00 L
			Profiellengte: 630 mm			
			Staalkwaliteit S235 JR			
			Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
			Conservering volgens bestekspostnr. 562020.			
			De profielen leveren en aanbrengen inclusief de			
			op tekening aangegeven voorzieningen als			
			vulplaatjes, hardhouten latten, neopreen			
			profielen en RVS-bevestigingsmiddelen.			
363110	361206		Aanbrengen reflecterend element van gelamineerd	st	17,00	A
			glas.			
			Betreft de beglazing van het geluidscherm op de			
			dekplaat en de funderingsbalk.			
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304			
			D13 en D24.			
		1.	Element van gelamineerd glas: 1990 x 3440 mm	st		17,00 L
			Gelaagd glas: slagvast veiligheidsglas			
			Opbouw: 10/10/2 (2 x 0,38 mm PVB-folie)			
			Kleur: blank (glashelder transparant)			
			Alle randen en hoeken die in het zicht komen			
			afronden.			
			De bovenzijde van de glasplaten			
			voorzien van een aluminium afdekprofiel 20x30x20	m		58,50 L
			t= 2. (lijmen)			
		.9.	Bevestigen tegen stijlen en op funderingsbalk			
			d.m.v. beglazingsprofielen en onder- en			
			klemregels.			
		.1.	Scherenhoogte tot 2 m			
363120	361206		Aanbrengen reflecterend element van gelamineerd	st	2,00	A
			glas.			
			Betreft de beglazing van het geluidscherm op de			
			funderingsbalk t.p.v. de overgang op de geluidswal			
			Situering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
		1.	Element van gelamineerd glas: 1990 x 1920 mm,	st		2,00 L
			met afgeschuinde onderzijde.			
			Gelaagd glas: slagvast veiligheidsglas			
			Opbouw: 10/10/2 (2 x 0,38 mm PVB-folie)			
			Kleur: blank (glashelder transparant)			
			Alle randen en hoeken die in het zicht komen			
			afronden.			
			De bovenzijde van de glasplaten			
			voorzien van een aluminium afdekprofiel 20x30x20	m		4,00 L
			t= 2. (lijmen)			
		.9.	Bevestigen tegen stijlen en op funderingsbalk			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
		1	d.m.v. beglazingsprofielen en onder- en klemregels. Schermhoogte tot 2 m			
39			OPLEGGINGEN EN VOEGCONSTRUCTIES			
391			OPLEGGINGEN, ALGEMEEN			
391010	469999		Aanbrengen opleggingen. Betreft de zijwaartse opleggingen van de voorgespannen dekplaat tegen kop betonwanden aan noord- en zuidzijde. Tekening Tb 42/3/1 blad 304, D14. Rubber oplegblok type Vredestein BS rechthoekig afm.: 200 x 100 x 42 mm of gelijkwaardig Plaatsen in inkassing wand.	st	4,00 A	
391020	469999		Aanbrengen opleggingen. Betreft de opleggingen van de voorgespannen dekplaat op de betonwanden, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D21. Rubber oplegblok type Vredestein BS rechthoekig afm.: 300 x 200 x 52 mm h.o.h. 1000mm of gelijkwaardig Stellen in te leveren kunstharsspecie krimpvrij, minimaal sterkteklasse B35 snelhardend dikte 48 mm. RVS-plaat afm. 400x300x3 mm, aan de onderzijde ruw gemaakt. Alvorens het dek af te laten op de oplegblokken egaliseermiddel op de RVS-plaat aanbrengen.	st	30,00 A	
393			VOEGCONSTRUCTIES EN VOEGVULLINGEN Situering: volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: moten 1 t/m 8.			
393010	460199		Aanbrengen voegvulling polystyreen De dilatatievoegen tussen de vloeren en de wanden van de moten onderling formeren d.m.v.: - polystyreenschuim, dik 20 mm	m	95,00 A	
393020	469999		Aanbrengen in te betonneren voegstrip. Betreft de dilatatievoegstrook in de wanden en de vloeren. Voegstrip Vredestein W9U	m	121,00 A	
393040	460199		Aanbrengen voegvulling De dilatatievoegen tussen de kopzijde van de vloer en de overgangsplaten van het fietspad vullen met: - polystyreenschuim, dik 20 mm - PU-rondschuim Volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D07	m2	4,00 A	
393050	460399		Aanbrengen voegprofiel. Situering: moten 1 t/m 8 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: dilatatievoegen boven- en binnenzijde tunnelwanden, het deel gelegen boven de basalt-on-taludbekleding en boven- en binnenzijde binnenwanden. Detaillering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D17 Voegprofiel Mavotrans Migua FB20/3028. Uitvoering: EPDM Lijmen met te leveren tweecomponenten-epoxylijm volgens opgave leverancier voegprofiel	m	33,00 V	
						4,00 L
						15,00 L
						33,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
393060	460399		Aanbrengen voegprofiel. Situering: moten 1 t/m 8, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: dilatatievoegen buitenzijde grondkerende wanden, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D17. - voegprofiel type Schrumpf 65.	m	38,00	V	
				m			38,00 L
393070	460399		Aanbrengen voegprofiel. Situering: moot 4, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: dilatatievoegen t.p.v. oplegging dekplaat tussen zijkant dek en kopzijde wand, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D14. - voegprofiel type Omega B240-60, 4 st. lang 1,25 m. - staalplaat t=15mm, thermisch verzinkt inclusief aanbrengen en leveren van bevestigingsmiddelen en overige benodigdheden.	m	5,00	A	
				m			5,00 L
				m			5,00 L
393080	460399		Aanbrengen voegprofiel. Situering: moot 4, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft: dilatatievoegen t.p.v. oplegging dekplaat tussen onderzijde dek en achterzijde wand, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 details D02 en D14. - voegprofiel type Omega B240-60, 2 st. lang 16,50 m. - staalplaat t=15mm, thermisch verzinkt inclusief aanbrengen en leveren van bevestigingsmiddelen en overige benodigdheden.	m	33,00	A	
				m			33,00 L
				m			33,00 L
393090	390699		Aanbrengen voegvulling kunststofschuim . Betreft de buitenzijde van de krimpvoegen in de dekranden, volgens bestekspostnr. 421130 en tekening Tb 42/3/1 blad 304 D03, Kunststofschuim met gesloten cellenstructuur, kleur RAL 7035	m	35,00	A	
				m			35,00 L

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
41			FUNDERINGSTECHNIEKEN Geotechnisch advies zie bijlage 81 met kenmerk 632/WA98/3599/37252 d.d. 25 maart 1998 van ARCADIS Heidemij Advies. Bemalingsadvies van ARCADIS Heidemij Advies zie bijlage 82.			
411			DAMWANDEN De op tekening Tb 42/3/1 blad 303 aangegeven grondkeringen dienen als principe te worden beschouwd. Aannemer ontwerpt de grondkeringen, e.e.a. volgens bestekspostnr. 650140 en 650150.			
411010	410599		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Aanbrengen grondkering Situering: moot 4 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 303, evenwijdig aan de wanden en onder de sporen. Betreft de in de spoorbaan achterblijvende grondkering en de eventueel benodigde gordingen, stempelingen en verankeringen. Type, afmetingen en inheidiepte ter keuze van de aannemer. Bovenkant van de achterblijvende constructie aanbrengen/afbranden op nivo als aangegeven op tekening. De benodigde materialen leveren en/of tijdelijk ter beschikking stellen. De damplanken inheien. Spuiten niet toegestaan.	st	1,00	A
411020	410599		Aanbrengen grondkering Situering: moot 4 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 303, aan zuidzijde evenwijdig aan de sporen Betreft de grondkering en de eventueel benodigde gordingen, stempelingen en verankeringen. Type, afmetingen en inheidiepte ter keuze van de aannemer. De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking stellen. De damplanken inheien. Spuiten niet toegestaan.	st	1,00	A
411110	412399		Verwijderen stalen damwand Betreft de grondkering volgens bestekspostnr. 411020. Vrijkomende materialen worden geacht van geen waarde voor de opdrachtgever te zijn.	st	1,00	A
411210	419999		Toepassen bouwkuip pompput Betreft de grondkerende en waterdichtende constructies t.b.v. het ontgraven en drooghouden van de bouwkuip t.b.v. de pompput volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D22. De constructies aanbrengen, instandhouden en verwijderen. Constructies ter keuze van de aannemer	gld		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
413			PREFAB BETONPALEN			
413010	410101		Heien betonnen palen. Betreft de palen ten behoeve van de onderdoorgang, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302. Palen: voorgespannen beton, 290x290 mm, l= 7,50 m. Beton: Sterkteklasse B55, milieuklasse 5b. Wapening: FeB500 HWL Kopwapening: 4ø20, l=2m 4ø20, l=3m Voorzieningen: meetdraad 3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer 1. Helling paal: verticaal 2. Palen: lengteklasse van 5 tot 10 m 2. Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm 2. Heiblok met een potentiële energie kleiner dan 50 kNm . Hydraulisch blok. 9 Toepassen hulpmethode is niet toegestaan.	st	4,00 A	4,00 L
413020	410101		Heien betonnen palen. Betreft de palen ten behoeve van geluidsscherm, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302. Palen: voorgespannen beton, 290x290 mm, l=4,50m Beton: Sterkteklasse B55, milieuklasse 5b Wapening: FeB500 HWL Kopwapening: 4ø20, l=2m 4ø20, l=3m Voorzieningen: meetdraad 3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer 1. Helling paal: verticaal 1. Palen: lengteklasse tot 5 m 2. Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm 2. Heiblok met een potentiële energie kleiner dan 50 kNm . Hydraulisch blok. 9 Toepassen hulpmethode niet toegestaan.	st	14,00 A	14,00 L
413030	410101		Heien betonnen palen. Betreft de palen ten behoeve van onderdoorgang, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302. Palen: voorgespannen beton, 290x290 mm, l=7.00m Beton: Sterkteklasse B55, milieuklasse 5b Wapening: 500 HWL Kopwapening: 4ø20, l=2m 4ø20, l=3m Voorzieningen: meetdraad 3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer 1. Helling paal: verticaal 2. Palen: lengteklasse van 5 tot 10 m 2. Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm 2. Heiblok met een potentiële energie kleiner dan 50 kNm . Hydraulisch blok. 9 Toepassen hulpmethode niet toegestaan.	st	12,00 A	12,00 L
413040	410101		Heien betonnen palen. Betreft de palen ten behoeve van onderdoorgang, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302. Palen: voorgespannen beton, 290x290 mm, l=6.50m Beton: Sterkteklasse B55, milieuklasse 5b Wapening: FeB500 HWL Kopwapening: 4ø20, l=2m 4ø20, l=3m Voorzieningen: meetdraad 3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer 1. Helling paal: verticaal 2. Palen: lengteklasse van 5 tot 10 m 2. Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm 2. Heiblok met een potentiële energie kleiner dan 50 kNm . Hydraulisch blok. 9 Toepassen hulpmethode niet toegestaan.	st	16,00 A	16,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
413050	410101	. 3. 1. 2. 2. 9	Heien betonnen palen. Betreft de palen ten behoeve van onderdoorgang, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302. [HOEEVEELHEID AANGEPAST IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 12 ST] Palen: voorgespannen beton, 290x290 mm, l=6.00m Beton: Sterkteklasse B55, milieuklasse 5b Wapening: FeB500 HWL Kopwapening: 4ø20, l=2m 4ø20, l=3m Voorzieningen: meetdraad Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer Helling paal: verticaal Schachtafmetingen van 250 x 250 t/m 290 x 290 mm Heiblok met een potentiële energie kleiner dan 50 kNm . Hydraulisch blok. Toepassen hulpmethode niet toegestaan.	st 	6,00	A
413510	411101	. 2. 2. 1.2. 3. 2	Verwijderen betonnen paalkoppen. Betreft de palen geheel volgens de bestekspostnrs. 413010 t/m 413050 [HOEEVEELHEID AANGEPAST IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 58 ST] Verwijderen door middel van snellen De palen voor het snellen rondom inritsen Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van de betonconstructie Paal van voorgespannen beton Schachtdoorsnede 290 x 290 mm Wapening onbeschadigd laten uitsteken over mm Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben Vrijkommend materiaal betreft betonpuin zonder resten wapeningsstaal. Stekken en voorspanstrengen opnemen in betonvloer.	st 	52,00	A
413520	419999	. .	Ombuigen stekken paalkopwapening Betreft de voorgespannen betonpalen van moten 1 t/m 3 en 6 t/m 8, in totaal 44 st, als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad302. [HOEEVEELHEID AANGEPAST IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 352 ST]	st	316,00	A
415			IN DE GROND VERVAARDIGDE PALEN [POST VERVALLN IN AANBIEDING PH DE KONING]			
4151		. .	TUBEX-PALEN [POST VERVALLN IN AANBIEDING PH DE KONING] Vermelde paargegevens dienen als principe te worden beschouwd. Aannemer ontwerpt de palen, e.e.a. conform bpn. 650130.			
415110	419899	. .	[POST VERVALLN IN AANBIEDING PH DE KONING] Maken in de grond gevormde palen =Tubex-palen met groutinjectie = Betreft de palen ten behoeve van tijdelijke ondersteuning hulpconstructie volgens bestekspostnr. 143020, als aangegeven in palenplan tekening Tb 42/3/1 blad 302.	st	14,00	A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
415111	410117		Aanbrengen stalen palen. [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Aanbrengen stalen palen=Tubex-boorsysteem met groutinjectie= Palen: schachtdiameter 457 mm (uitwendig) wanddikte 10 mm paalpunt diameter 560 mm paallengte : 17,50 m Staalkwaliteit: FeE 255 3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer 1. Helling paal: verticaal 4. Palen: lengteklasse van 15 tot 20 m 9. Uit gedeelten opgebouwde buis- of koperprofiel, met opgelaste speciale punt. 9. Aanbrengen met het Tubex-boorsysteem Groutinjectie vanaf: onderkant toekomstige tunnelvloer tot paalpunt.	st		14,00 L
415112	419999		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Aanbrengen zand in Tubex-paal Na het inbrengen van de palen volgens bestekspostnr. 415111, de palen volledig vullen met zand	m3		42,00 L
415120	411499		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Bewerken stalen paalkop Betreft de stalen palen aangebracht volgens bestekspostnr. 415110 Totaal: 14 stuks Tekening Tb 42/3/1 blad 304 D20 Paalkop verwijderen tot minimaal 100 mm onder onderkant werkvloer moot 4. Na het afbranden van de paal deze afdekken met een plaat polystyreenschuim met afm. 550x550 m ² dik 100 mm. Buisprofiel De door te branden (of te snijden/zagen/slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt per paal ongeveer 1440 mm. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	14,00 A	14,00 L
42			BETONWERK			
421			BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES			
4210			<u>Voorgespannen dek</u>			
421010	420116		Toepassen bekisting t.b.v. een vloervormig onder- deel. Situering: moot 4 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301, t.p.v. bouwlocatie. Betreft de bekisting t.b.v. de vloer van de voorgespannen dekplaat. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 3. Oppervlakte-beoordelingsklasse I C	m2	200,00 A	
421030	420201		Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. een bekisting. Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol- gens bestekspostnr(s): 421010 1. Wijze van fundering ter keuze van de aannemer 9. In de constructie voorzieningen opnemen t.b.v. schuifconstructie volgens bestekspostnr. 143010	m2	200,00 A	

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
421040	420202		Verwijderen van een ondersteuningsconstructie t.b.v. een bekisting. Ondersteuningsconstructie voor de bekisting vol- gens bestekspostnr(s): 421010	m2	200,00	A
421050	420131		Toepassen randbekisting. Situering: moot 4 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Betreft de voorgespannen dekplaat De hoeveelheid heeft betrekking op de totale hoeveelheid van de beide randkisten aan weerszijden. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	16,10	A
421060	420133		Toepassen bekisting t.b.v. een afspanvlak. Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft de afspanvlakken aan de einden van de voorgespannen dekplaat. De hoeveelheid heeft betrekking op de totale hoeveelheid van de beide afspanvlakken aan de kopzijden van de dekplaat. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 5. Oppervlakte-beoordelingsklasse II B	m2	22,60	A
421070	429999		Toepassen bekisting goot Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft de bekisting ten behoeve van de goten in de voorgespannen dekplaat. Breedte van de te vormen goot: 200 mm. Diepte van de te vormen goot: 50 mm. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B.	m1	25,80	A
421080	429999		Toepassen bekisting aanstorting Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft de aanstortingen aan de voorgespannen dekplaat t.p.v. de afspanvlakken Deze bekisting is inclusief onderkist en bovenkist t.b.v. de oplegnokken voor de stootplaten. De hoeveelheid heeft betrekking op de totale hoeveelheid van beide aanstortingen. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D.	m2	67,00	A
421090	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel. Betreft de bekisting van de wanden op het voorgespannen dek: - 2 ballastkeringen; - 3 dekwanden In deze bekisting is tevens begrepen de bekisting van de vleugelwanden incl. onderkist. De hoeveelheid heeft betrekking op de totale hoeveelheid van de wanden. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 2. Toepassen centerpenen is toegestaan 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	165,00	A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
421110	420399		Aanbrengen mal Jaartal met NS-vignet Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft het in de bekisting van de dekranden van het voorgespannen dek aanbrengen van een mal met jaartal en NS-vignet, klein model De mal betrekken bij NOë-bekistingstechniek te Arkel. Plaats van de mal nader door de directie op te geven. Na het ontkisten de mal verwijderen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	2,00	A		
				st			2,00	L
421120	420199		Aanbrengen verloren bekisting Betreft bekisting t.b.v. schuimbeton onder dekplaat Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlaktebeoordelingsklasse IID Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D06.	m2 m2	24,30	A	24,30	L
421130	420131		Toepassen randbekisting. Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft het formeren van krimpvoegen van 3 mm, h.o.h. 3 m in de wanden op het dek. .1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer8. Oppervlakte-beoordelingscriteria niet van toepassing, de bekisting direct na verharding van de beton uit de voegen verwijderen.	m2	8,00	A		
4212			Moot 1 t/m3 Situering: volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.					
421210	420131		Toepassen randbekisting. Betreft langzijde (oost- en westzijde) vloer Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer .1.7. Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	50,00	A		
421220	420131		Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde vloer t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. .1.7. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	30,00	A		
421230	420131		Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde vloer t.p.v. oplegging overgangsplaten moot 1. .1.7. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	10,00	A		
421240	420134		Toepassen bekisting t.b.v. een sparing. Betreft de hemelwaterafvoerputten in de vloer. .3. Bekisting met glad plaatmateriaal ter keuze aannemer .1. Afmetingen: volgens detail D18 tekening Tb 42/3/1 blad 3042. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	st	3,00	A		

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
421250	420114	1.2.2.	Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onderdeel. Betreft binnen- en buitenzijde van beide buitenwanden. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Toepassen centerpennen is toegestaan Centerpennen t.b.v. waterdichtwerk toepassen als bedoeld in artikel 42.02.07 lid 04 van de Appendix Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	235,00	A
421260	420114	1.2.2.	Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onderdeel. Betreft beide zijden van beide binnenwanden. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Toepassen centerpennen is toegestaan Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	105,00	A
421270	420131	1.7.	Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde wanden t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	6,00	A
4214			<u>Moot 4</u> Situering: volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
421410	420131	1.7.	Toepassen randbekisting. Betreft langszijde (oost- en westzijde) vloer Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	30,00	A
421420	420131	1.7.	Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde vloer t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	15,00	A
421440	420134	3.1.2.	Toepassen bekisting t.b.v. een sparing. Betreft de hemelwaterafvoerputten in de vloer. Bekisting met glad plaatmateriaal ter keuze aannemer Afmetingen: volgens detail D18 tekening Tb 42/3/1 blad 304 Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	st	1,00	A
421450	420114	1.2.2.	Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onderdeel. Betreft binnen- en buitenzijde van beide buitenwanden. [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 175 M2] Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Toepassen centerpennen is toegestaan Centerpennen t.b.v. waterdichtwerk toepassen als bedoeld in artikel 42.02.07 lid 04 van de Appendix Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	180,00	A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
421460	420114	 1. 2. 2.	Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel. Betreft beide zijden van beide binnenwanden. [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 40 M2] Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Toepassen centerpennen is toegestaan Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	45,00	A
421470	420131	 1. 7.	Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde wanden t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	6,00	A
421480	420134	 9. 9.	Toepassen bekisting t.b.v. een sparing. [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Betreft de sparingen rondom de Tubex-palen van moot 4 op dat moment dienst doende als funderingsconstructie van de ingeschoven dekplaat. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer, de zijvlakken van de sparingen voorzien van een vertanding. In de bekisting rondgaande strip volgens bpn 427300 opnemen. Afmetingen en vertanding volgens detail D20 tekening Tb 42/3/1 blad 304 Vorm: vierkant	st	14,00	A
421490	429999		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Toepassen zijafdichting t.b.v. schuimbeton Situering: zijkant dekplaat moot 4 aan achterzijde tunnelwanden. Betreft: zijafdichting t.b.v. aanbrengen schuimbeton volgens bpn 424270. Tekening Tb 42/3/1 blad 304 D06.	st	4,00	A
4215			Moot 5 t/m 8 Situering: volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
421510	420131	 1. 7.	Toepassen randbekisting. Betreft langzijde (oost- en westzijde) vloer [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 30 M2] Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	40,00	A
421520	420131	 1. 7.	Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde vloer t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	30,00	A
421530	420131	 1. 7.	Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde vloer t.p.v. oplegging overgangsplaten moot 8. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	10,00	A
421540	420134	 3. 1. 2.	Toepassen bekisting t.b.v. een sparing. Betreft de hemelwaterafvoerputten in de vloer van moten 5 t/m 8. Bekisting met glad plaatmateriaal ter keuze aannemer Afmetingen: volgens detail D18 tekening Tb 42/3/1 blad 304 Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	st	4,00	A

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
421550	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel. Betreft binnen- en buitenzijde van beide buitenwanden. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 2. Toepassen centerpennen is toegestaan Centerpennen t.b.v. waterdichtwerk toepassen als bedoeld in artikel 42.02.07 lid 04 van de Appendix 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	355,00	A
421560	420114		Toepassen bekisting t.b.v. een wandvormig onder- deel. Betreft beide zijden van beide binnenwanden. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 2. Toepassen centerpennen is toegestaan 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	130,00	A
421570	420131		Toepassen randbekisting. Betreft kopzijde wanden t.p.v. de dilatatievoegen. In de kist het voegprofiel volgens bestekspostnr. 393020 opnemen. 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 7. Oppervlakte-beoordelingsklasse II D	m2	6,00	A
421590	420134		Toepassen bekisting t.b.v. een sparing. Betreft de verzamelput in de vloer van moot 6. 3. Bekisting met glad plaatmateriaal ter keuze aannemer 1. Afmetingen: volgens detail D23 tekening Tb 42/3/1 blad 304 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	st	1,00	A
4216			<u>Geluidsscherm</u>			
421610	420131		Toepassen randbekisting. Betreft de funderingsbalken van het geluidsscherm Toepassen centerpennen toegestaan 1. Bekistingsmateriaal ter keuze van de aannemer 2. Oppervlakte-beoordelingsklasse I B	m2	108,00	A
422			BETONSTAAL EN VOORSPANNING Betreft de wapening voor het gehele werk, met uitzondering van: - prefab voorgespannen betonpalen; - overgangsplaten; - voetpadplaten; - pompput.			
4220			BETONSTAAL			
422010	421399		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn kleiner of gelijk aan 12 mm. Staalkwaliteit FeB 500 HWL [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 20 TON]	ton	22,00	V
				ton		22,00 L
422020	421499		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16-20 mm. Staalkwaliteit FeB 500 HWL [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 107 TON]	ton	110,00	V
				ton		110,00 L
422030	421801		Aanbrengen staal t.b.v. hulpconstructies voor het op maat houden van de wapening. (incl. voorspanning) [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 6300 KG]	kg	6500,00	V
		1.	Hulpconstructies voor de wapening volgens besteks- postnr(s): 422020 en 422020 en de voorspanning volgens bestekspostnr. 422110	kg		6500,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
4221			VOORSPANNING			
422110	429099		Aanbrengen van de voorspanelementen	st	30,00 A	
			Betreft de voorspanning in het voorgespannen dek.			
			Voorspansysteem Freyssinet			
			Kabels 19 x 12,9 mm per voorspanelement	st		30,00 L
			Staalkwaliteit: FeP 1860			
			Lengte van elk voorspanelement (incl.	m		390,00 L
			verankering) ca. 13 m.	st		60,00 L
			Omhuilingsbuizen ø 90 mm incl. toebehoren			
			Verankerings-elementen incl. benodigde spiraal/ druknetwapening, type 19 K 13			
422120	429899		Spannen, injecteren en afwerken voorspanelementen	st	30,00 A	
			Betreft de voorspanelementen volgens			
			bestekspostnr. 422110.			
422121	429199		Spannen van voorspanelement.			
			Betreft voorspanelementen volgens			
			bestekspostnr. 422110.			
			Spanmethode: in 3 fasen:			
			- fase 1: krimpvoorspanning (eenzijdig):			
			15 % van de aanvangsvoorspanning aanbrengen			
			na 24 uur, indien fbt < 12 N/mm² dan			
			krimpvoorspanning aanbrengen in de			
			verhouding fbt / 12;			
			- fase 2: eigen gewichtsvoorspanning (eenzijdig):			
			40 % van de aanvangsvoorspanning.			
			Eigen gewicht voorspanning aanbrengen na 5			
			dagen en indien minimaal sterkteklasse B25			
			bereikt is.			
			- fase 3: eindvoorspanning (tweezijdig)			
422122	429299		Injecteren, napersen en afwerken.	I		2500,00 L
			Betreft de gespannen elementen volgens besteks-			
			postnr. 422121.			
			Als smerende of vorstbestendige middelen zijn			
			toegepast, de spankanalen doorspoelen en			
			schoonblazen.			
			Bevriezing van de injectiespecie voorkomen.			
			Injectiespecie: samenstelling volgens artikel			
			42.46.04 van de Appendix.			
			Overtollige einden afslijpen c.q. afbranden.			
			Vrijkomende materialen worden geacht voor de op-			
			drachtgever geen waarde te hebben.			
424			GRINDBETON			
4240			<u>Dekplaat</u>			
424010	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	136,00 A	
			Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301.			
			Betreft de voorgespannen dekplaat.			
	5.		Sterkteklasse B 45	m3		136,00 L
	.6.		Milieuklasse 5b (matig agressief)			
	.2.		Consistentiegebied 2			
	.4.		Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
	.3.		Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424020	422141		Aanbrengen beton t.b.v. een opstorting.	m3	15,20 A	
			Betreft de aanstortingen van beide afspanvlakken			
			van de dekplaat van moot 4, incl. oplegnok			
			overgangsplatten.			
	4.		Sterkteklasse B 35	m3		15,20 L
	.6.		Milieuklasse 5b (matig agressief)			
	.2.		Consistentiegebied 2			
	.4.		Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
424030	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel. Situering: moot 4 tekening Tb42/3/1 blad 301. Betreft de ballastkeringen en kabelkokerwanden op de voorgespannen dekplaat De hoeveelheid heeft betrekking op de totale hoeveelheid van de 4 wanden incl. de vleugelwanden.	m3	27,10 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		27,10 L
		.6.	Milieuklasse 5b (matig agressief)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
4241			<u>Moot 1 t/m 3</u>			
424110	420102		Aanbrengen werkvloer.	m2	512,00 A	
			Betreft vloervormig onderdeel			
		.1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		35,90 L
			Sterkteklasse B15.			
424120	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	231,00 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		231,00 L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
		.4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424130	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	63,00 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		63,00 L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
		.4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424140	429999		Aanbrengen stampbeton	m3	62,20 A	
			Betreft vulling t.b.v. talud in de vloermoten.			
			Laagdikte variabel			
			Bovenvlak onder talud 2:3.			
			Sterkteklasse B 15.	m3		62,20 L
			Milieuklasse 2			
4242			<u>Moot 4</u>			
424210	420102		Aanbrengen werkvloer.	m2	224,00 A	
			Betreft vloervormig onderdeel			
			[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING]			
		.1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		15,70 L
			Sterkteklasse B15.			
424220	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	191,00 A	
			Betreft vloervormig onderdeel.			
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		191,00 L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
		.4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424230	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	52,00 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		52,00 L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
		.4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
424240	429999		Aanbrengen stampbeton	m3	28,70 A	
			Betreft vulling t.b.v. talud in de vloermoot.			
			Laagdikte variabel.			
			Bovenvlak onder talud 2:3.			
			Sterkteklasse B 15.	m3		28,70 L
			Milieuklasse 2			
424250	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	4,00 A	
			Situering: Moot 4 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 302.			
			Betreft aanstorten van bovenste deel (h=0,25m)			
			van oostelijke en westelijke wand onder de spoor			
			dekplaat, volgens detail D21 van tekening Tb			
			42/3/1 blad 304.			
		7.	Beton: krimparme mortel Tricosal Triconomic met	m3		4,00 L
			fijn grind.			
			Sterkteklasse B35			
			Kleur overeenkomstig wand.			
		3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-			
			ten)			
		4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
424270	422199		Aanbrengen schuimbeton	m3	10,30 A	
			Betreft vulling tussen damwand en wanden			
			moot 4			
			Schuimbeton 1600 kg/m3	m3		10,30 L
			Volgens detail D02 en D06 tekening Tb 42/3/1			
			blad 304			
4243			<u>Moot 5 t/m 8</u>			
424310	420102		Aanbrengen werkvloer.	m2	659,00 A	
			Betreft vloervormig onderdeel			
		1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		46,20 L
			Sterkteklasse B 15			
424320	422116		Aanbrengen beton t.b.v. een vloervormig onderdeel.	m3	356,00 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		356,00 L
		3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-			
			ten)			
		2.	Consistentiegebied 2			
		4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424330	422114		Aanbrengen beton t.b.v. een wandvormig onderdeel.	m3	100,10 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		100,10 L
		3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-			
			ten)			
		2.	Consistentiegebied 2			
		4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
424340	429999		Aanbrengen stampbeton	m3	81,10 A	
			Betreft vulling t.b.v. talud in de vloermoten.			
			Betonlaagdikte variabel.			
			Bovenvlak onder talud 2:3			
			Sterkteklasse B 15.	m3		81,10 L
			Milieuklasse 2			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
4244			<u>Geluidsscherm</u>			
424410	420102		Aanbrengen werkvloer.	m2	18,00 A	
			Betreft balkvormige onderdelen			
		.1.	Beton, laagdikte 70 mm	m3		1,30 L
			Betonklasse B 15			
424420	422113		Aanbrengen beton t.b.v. een liggervormig onder- deel.	m3	19,00 A	
		4.	Sterkteklasse B 35	m3		19,00 L
		.3.	Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou- ten)			
		.2.	Consistentiegebied 2			
		.4.	Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS			
		.3.	Grootste korrelafmeting (D) 31,5 mm			
426			GEPREFABRICEERD BETON			
426010	426499		Aanbrengen voetpadplaat.	st	118,00 A	
			Betreft de voetpadplaten voor het afdekken van de kabelgoten aan weerszijden van de dekplaat van het spoorwegviaduct.			
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 details D03 t/m D06 en D11.			
			- voetpadplaten, afm 1180x300x70 mm, aan een zijde voorzien van twee inkepingen.	st		118,00 L
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig aggressief)			
			Consistentiegebied 2			
			Portlandcement CEM I 32,5			
			Leveren incl. wapening, per plaat:			
			Staalkwaliteit FeB 500 HWL			
			- hoofdwapening 2x3 ø10-100			
			- verdeelwapening ø6-250			
			De voetpadplaten rammelvrij in de sponningen opleggen met behulp van met watervaste kit vast te lijmen stroken neopreenschuim, afm. 40 x 10 mm	m		72,00 L
426020	427199		Aanbrengen overgangsplaten.	st	18,00 A	
			Betreft de overgangsplaten in het spoor en onder het hooggelegen fietspad volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 details D02 en D08			
			- overgangsplaat 300x1200x4000 mm	st		18,00 L
			Leveren incl. wapening en hijsvoorzieningen			
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig aggressief)			
			Consistentiegebied 2			
			Portlandcement CEM I 32,5 R			
			Wapening: staalkwaliteit FeB 500 HWL			
426030	427299		Aanbrengen overgangsplaten.	st	4,00 A	
			Betreft de overgangsplaten aan de beide uiteinden van de kabelgoten van de dekplaat.			
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 details 05,06 en 10.			
			- overgangsplaat 150x1000x2000 mm	st		4,00 L
			Leveren incl. wapening en hijsvoorzieningen.			
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig aggressief)			
			Consistentiegebied 2			
			Portlandcement CEM I 32,5 R			
			Wapening: staalkwaliteit FeB 500 HWL			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
426040	427299		Situering: moten 4 en 5 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.	st	4,00 A	
			Betreft aanbrengen overgangsplaten onder de mantelbuizen achter oostelijke en westelijke wand.			
			Overgangsplaat 250x500x1000 mm	st		4,00 L
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D25.			
			Leveren incl. wapening en hijsvoorzieningen.			
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig aggressief)			
			Consistentiegebied 2			
			Portlandcement CEM I 32,5 R			
			Wapening: staalkwaliteit FeB 500 HWL			
426050	427199		Aanbrengen overgangsplaten	st	14,00 A	
			Situering: moten 1 en 8 volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301.			
			Betreft de overgangsplaten in het fietspad			
			- overgangsplaat 3000x500x250 mm	st		14,00 L
			Detailering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 details D07 en D09.			
			Leveren incl. wapening en hijsvoorzieningen.			
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig aggressief)			
			Consistentiegebied 2			
			Portlandcement CEM I 32,5 R			
			Wapening: staalkwaliteit FeB 500 HWL			
427			IN TE STORTEN/BOREN ONDERDELEN			
4270			<u>Dekplaat moot 4</u>			
427010	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis.	m	4,00 V	
			Betreft de in te spoordekken in te storten leidingen t.b.v. hemelwaterafvoer vanuit de goten als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 304 D06.			
			Totaal: 4 st.			
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		2.	Buis met hulpstukken	m		4,00 L
			- RVS-kraagstuk (afvoertrechter)	st		4,00 L
			- 45° bochtstuk	st		8,00 L
			De buis minimaal 200 mm uit de kop van het dek laten steken t.b.v. verbinding met leiding volgens bpn. 254120.			
		2.1.	Nominale middellijn 110 mm			
			6 Verbinding door middel van spiegellassen			
427020	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	5,40 A	
			Betreft de halve buizen in de ballastkeringen, t.b.v. waterafvoer			
			H.o.h. 1500 mm			
			Totaal 18 stuks			
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		9.9.	Halve buis, klasse 34, nominale middellijn 110 mm.	m		5,40 L
427030	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	27,50 A	
			Betreft de mantelbuizen in de noordelijke rand van het voorgespannen dek.			
			Totaal 2 st.			
			Detail tekening Tb 42/3/1 blad 304 D01.			
		2.	Ten behoeve van een kabeldoorvoer			
		3.	Buis, klasse 34	m		27,50 L
		1.1.	Nominale middellijn 110 mm	m		27,50 L
		1.	Met trekdraad			
		9.	Verbinding d.m.v. lijmen			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
427040	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers. Betreft de ankers ter verankering van de stijlen van het geluidsscherm aan noordzijde dekplaat en t.b.v. toekomstig geluidsscherm aan zuidzijde dekplaat.	st	48,00 A	
		9.	Ankers: M16 x 650 mm Uitvoering: RVS klasse 80, kwaliteit A4. Inclusief dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en stelmoeren zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D13 en D24.	st		48,00 L
427050	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers. Betreft ankers t.b.v. de hekwerken op de spoordekplaat volgens bestekspostnr's 431010 en 431030.	st	76,00 A	
		9.	Ankers M16 x 500 mm Uitvoering: RVS klasse 80, kwaliteit A4. Inclusief dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en stelmoeren zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D12.	st		76,00 L
427060	429999		Boren van gaten in beton Betreft de ankers volgens bestekspostnr. 427070. Totaal: 40 st. Detaillering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D13. Diameter: 10 mm Gemiddelde diepte: 100 mm In gewapend beton Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben	st	40,00 A	
427070	331205		Aanbrengen ankers in geboorde gaten. Betreft de verankering van de onder- en klemregels volgens bestekspostnr's 363020 t/m 363050, op de betonconstructie	st	40,00 A	
		9.	Anker: draadeind M8 lang 125 mm, h.o.h. 500 mm Uitvoering: RVS kwaliteit A4, Sterkteklasse 80. Incl. dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en stelmoeren.	st		40,00 L
		.1.	Ankers verlijmen: lijm: ter keuze aannemer na goedkeuring door directie. Verlijmde lengte anker: 100 mm			
		.1.	Geboorde gaten volgens bestekspostnr(s). 427060			
427080	423499		Toepassen injectieslangen. Betreft het aanbrengen en injecteren van de injectieslangen over de gehele breedte van het dek t.p.v. de stortnaad bij de afspanvlakken aan de einden van de dekplaat - injectieslang: Pakor-injecto, 1 st. per afspanvlak. Inclusief levering van de benodigde injectievloeistof en bevestigingsmiddelen.	m	35,00 V	
				m		35,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
4271			<u>Moot 1 t/m 3</u>			
427110	429999		Aanbrengen in te betonneren deuvels moot 1. Betreft deuvels t.p.v. overgangsplaten fietspad Deuvels: ø25 lang 400 mm h.o.h. 500 mm; over 100 mm omwikkeld met Densoband Staalkwaliteit: FeB 220 Zie detail D07 tekening Tb 42/3/1 blad 304.	st	7,00 A	7,00 L
427120	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. Betreft buis in vloer ten behoeve van hemelwaterafvoerputten en draingoten. Detaillering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D15 en D16.	m	44,00 A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		1.	Buis klasse PE 80	m		44,00 L
		2.4.	Nominale middellijn 160 mm			
		9.	T.p.v. de dilatatievoeg een mof met rubbermanchet omwikkeld met 20 mm Airex opnemen. PVC DN 160, klasse 41	st		3,00 L
		6	Verbinding door middel van spiegellassen			
427130	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. Betreft aansluiting draingoten moten 2 en 3 op leiding volgens bpn 427120. Detaillering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D19.	m	18,00 A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		1.	Buis klasse PE 80	m		18,00 L
			Bochtstuk 90° DN 110 (2 st. per moot)	st		4,00 L
			T-stuk 90° DN 160-110 (2 st per moot)	st		4,00 L
		2.1.	Nominale middellijn 110 mm			
		6	Verbinding door middel van spiegellassen			
427140	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft afdekking hemelwaterafvoerputten volgens bpn 421240. Detaillering volgens blad 304 detail D18	st	3,00 A	
		9.	Straatkolkinlaatstuk TBS type 839 met vlakscharnierend deksel. 1 st. per moot	st		3,00 L
		9.	Putrand op hoogte brengen ten tijde van asfalteringswerk derden en stellen in te leveren krimparme cementgebonden mortel. De roosters zodanig stellen dat de bovenzijde gelijk ligt met de bovenzijde van de toekomstige afwerking door derden.			
427170	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. Betreft aansluiting hemelwaterafvoerputten op leiding volgens bpn 427120. Detaillering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D18.	m	2,00 A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		1.	Buis PE 80	m		2,00 L
			T-stuk 45° DN 160-125 (1 st. per moot)	st		3,00 L
		2.2.	Nominale middellijn 125 mm			
		6	Verbinding door middel van spiegellassen			
427180	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot Betreft de draingoten in de taluds van moten 1, 2 en 3 t.b.v. hemelwaterafvoer, volgens D19 tekening Tb 42/3/1 blad 304.	st	74,00 A	
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020 lg 1000 mm	st		74,00 L
			Rooster: gietijzer GG20 lg 1000 mm, incl. veiligheidsvergrendeling	st		74,00 L

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
427190	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot, passtuk	st	4,00 A	
			Betreft de passtukken van de draingoten in de			
			taluds van moten 2 en 3 t.b.v. hemelwaterafvoer			
			volgens D19 tekening Tb 42/3/1 blad 304.			
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020	st		4,00 L
			Ig 600 mm			
			Rooster: gietijzer GG20 Ig 600 mm, incl.	st		4,00 L
			veiligheidsvergrendeling			
4272			<u>Moot 4</u>			
427210	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis.	m	17,00 A	
			Betreft buis in vloer ten behoeve van			
			hemelwaterafvoerputten en draingoten.			
			Detailtering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D15 en			
			D16.			
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		.1.	Buis klasse PE 80	m		17,00 L
		.2.4.	Nominale middellijn 160 mm			
		.9.	T.p.v. de dilatatievoeg een mof met rubbermanchet	st		1,00 L
			omwikkeld met 20 mm Airex opnemen.			
			PVC DN 160, klasse 41			
		.6.	Verbinding door middel van spiegellassen			
427220	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis.	m	9,00 A	
			Betreft aansluiting draingoten op leiding volgens			
			bpn 427120.			
			Detailtering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D19.			
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		.1.	Buis klasse PE 80	m		9,00 L
			Bochtstuk 90° DN 110 (2 st. per moot)	st		2,00 L
			T-stuk 90° DN 160-110 (2 st per moot)	st		2,00 L
		.2.1.	Nominale middellijn 110 mm			
		.6.	Verbinding door middel van spiegellassen			
427230	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00 A	
			Betreft afdekking hemelwaterafvoerputten volgens			
			bpn 421440.			
			Detailtering volgens blad 304 detail D18			
		.9.	Straatkolk-inlaatstuk TBS type 839 met	st		1,00 L
			vlakscharnierend deksel.			
			1 st. per moot			
		.9.	Putrand op hoogte brengen ten tijde van			
			asfalteringswerk derden en stellen in te leveren			
			krimparme cementgebonden mortel.			
			De roosters zodanig stellen dat de bovenzijde			
			gelijk ligt met de bovenzijde van de toekomstige			
			afwerking door derden.			
427240	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot	st	32,00 A	
			Betreft de draingoten in de taluds t.b.v.			
			hemelwaterafvoer volgens D19 tekening Tb 42/3/1			
			blad 304			
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020	st		32,00 L
			Ig 1000 mm			
			Rooster: gietijzer GG20 Ig 1000 mm, incl.	st		32,00 L
			veiligheidsvergrendeling			
427250	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot, passtuk	st	2,00 A	
			Betreft de passtukken van de draingoten in de			
			taluds van moot 4 t.b.v. hemelwaterafvoer,			
			volgens D19 tekening Tb 42/3/1 blad 304.			
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020	st		2,00 L
			Ig 900 mm			
			Rooster: gietijzer GG20 Ig 900 mm, incl.	st		2,00 L
			veiligheidsvergrendeling			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
427260	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	105,00	A	
			Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven in				
			buitenzijde westelijke wand				
			Zie detail D19 tekening Tb42/3/1 blad 304				
			Totaal: 6 st.				
		.3.	Buis, klasse 34	m			105,00 L
		.1.1.	Nominale middellijn 110 mm				
		1.	Met trekdraad	m			105,00 L
		9	Verbinding d.m.v. lijmen				
427270	423101		Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	35,00	A	
			Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven in				
			buitenzijde westelijke wand				
			Zie detail D19 tekening Tb42/3/1 blad 304				
			Totaal: 2 st.				
		.3.	Buis, klasse 34	m			35,00 L
		.1.6.	Nominale middellijn 315 mm				
		1.	Met trekdraad	m			35,00 L
		9	Verbinding d.m.v. lijmen				
427280	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers.	st	392,00	A	
			Betreft stekankers in vloer t. p.v. te				
			verwijderen Tubex- palen.				
		9.	Zie detail D20 tekening Tb 42/3/1 blad 304.				
			Stekankers: DEMU-VEMO nr 2010 ø16x550	st			392,00 L
			Staalkwaliteit FeB500 HWL				
427290	423299		Aanbrengen in te betonneren stekeinden	st	392,00	A	
			Betreft stekeinden in vloer te verwijderen				
			Tubexpalen.				
			Zie detail D20 tekening Tb 42/3/1 blad 304.				
			Stekeinden DEMU-VEMO nr. 2020 ø16x770				
			Staalkwaliteit FeB500 HWL	st			392,00 L
427300	423299		Aanbrengen in te betonneren rondgaande strip	st	14,00	A	
			Betreft rondgaande strip in vloer t.p.v. te				
			verwijderen Tubex-palen.				
			Strip 200x5 volgens detail D20 tekening Tb 42/3/1	m1			67,20 L
			blad 304				
427310	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis.	m	1,00	A	
			Betreft aansluiting hemelwaterafvoerputten op				
			leiding volgens bpn 427210.				
			Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D18.				
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer				
		.1.	Buis PE 80	m			1,00 L
			T-stuk 45° DN 160-125 (1 st. per moot)	st			1,00 L
		.2.	Nominale middellijn 125 mm				
		6	Verbinding door middel van spiegellassen				
427320	423499		Toepassen injectieslangen.	m	60,00	A	
			Betreft het aanbrengen en injecteren van de				
			injectieslangen in de vloersparingen voor de				
			hulppalen t.p.v. de stortnaad, volgens tekening				
			Tb 42/3/1 blad 304 D20				
			- injectieslang: Pakor-injecto,	m			60,00 L
			1 st. per sparing (hulppaal).				
			Inclusief levering van de benodigde				
			injectievloeistof en bevestigingsmiddelen.				

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
4274			<u>Moot 5 t/m 8</u>			
427410	429999		Aanbrengen in te betonneren deuvels moot 8. Betreft deuvels t.p.v. overgangsplaten fietspad Deuvels: ø25 lang 400 mm h.o.h. 500 mm; over 100 mm omwikkeld met Densoband Staalkwaliteit: FeB 220 Zie detail D07 tekening Tb 42/3/1 blad 304.	st	7,00 A	7,00 L
427420	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. Betreft buis in vloer ten behoeve van hemelwaterafvoerputten en draingoten. Detaillering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D15 en D16.	m	55,00 A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		1.	Buis klasse PE 80	m		55,00 L
		2.4.	Nominale middellijn 160 mm			
		9.	T.p.v. de dilatatievoeg een mof met rubbermanchet omwikkeld met 20 mm Airex opnemen. PVC DN 160, klasse 41	st		4,00 L
		6	Verbinding door middel van spiegellassen			
427430	429999		Aanbrengen in te betonneren betonnen buis Situering: moot 6 Betreft in de vloer in te storten betonnen buis tussen verzamelput volgens bpn 421590 en in aansluiting op buis volgens bpn 254310. Gewapende betonbuis Nominale middellijn 250 mm	m	7,60 V	
427440	423102		Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis. Betreft aansluiting draingoten moten 5 t/m 7 op leiding volgens bpn 427420. Detaillering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D19.	m	27,00 A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer			
		1.	Buis klasse PE 80	m		27,00 L
			Bochtstuk 90° DN 110 (2 st. per moot)	st		6,00 L
			T-stuk 90° DN 160-110 (2 st per moot)	st		6,00 L
		2.1.	Nominale middellijn 110 mm			
		6	Verbinding door middel van spiegellassen			
427450	252701		Aanbrengen putrand met deksel. Betreft de hemelwaterafvoerputten volgens bpn 421540. Detaillering volgens blad 304 detail D18	st	4,00 A	
		9.	Straatkolk-inlaatstuk TBS type 839 met vlakscharnierend deksel. 1 st. per moot	st		4,00 L
		9.	Putrand op hoogte brengen ten tijde van asfalteringswerk derden en stellen in te leveren krimparme cementgebonden mortel. De roosters zodanig stellen dat de bovenzijde gelijk ligt met de bovenzijde van de toekomstige afwerking door derden.			
427460	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot Betreft de draingoten in de taluds van moten 5 t/m 7 t.b.v. hemelwaterafvoer volgens D19 tekening Tb 42/3/1 blad 304	st	96,00 A	
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020 lg 1000 mm	st		96,00 L
			Rooster: gietijzer GG20 lg 1000 mm, incl. veiligheidsvergrendeling	st		96,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
427470	423299		Aanbrengen in te betonneren draingoot, passtuk	st	4,00	A	
			Betreft de passtukken van de draingoten in de				
			taluds van moten 6 en 7 t.b.v. hemelwaterafvoer,				
			volgens D19 tekening Tb 42/3/1 blad 304.				
			Draingoot: TBS Draingoot, nr 5044 type 020	st			4,00 L
			Ig 600 mm				
427480	252701		Rooster: gietijzer GG20 Ig 600 mm, incl.	st	1,00	A	4,00 L
			veiligheidsvergrendeling				
			Aanbrengen putrand met deksel.	st			
			Betreft afdekking verzamelput volgens bpn 421590.				
			Detailering volgens blad 304 detail D23				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-	st			1,00 L
427490	423101		sel TBS type RB 3223VR-VEPRO hoog 170 mm.		66,00	A	
		9.	Putrand op hoogte brengen ten tijde van				
			asfalteringswerk derden en stellen in te leveren				
			krimparme cementgebonden mortel.				
			De roosters zodanig stellen dat de bovenzijde				
			gelijk ligt met de bovenzijde van de toekomstige				
427500	423101		afwerking door derden.				
			Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m	22,00	N	
			Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven in				
			buitenzijde westelijke wand moot 5.				
			Zie detail D19 tekening Tb42/3/1 blad 304				
			Totaal: 6 st.				
427510	423201	3.	Buis, klasse 34	m	56,00	A	66,00 L
			T.p.v. de dilatatievoeg moot 4-5 een mof met				
			rubbermanchet omwikkeld met 20 mm Airex				
			opnemen.				
			PVC DN 110, klasse 34	st			6,00 L
		1.1.	Nominale middellijn 110 mm				
427520	423102		Met trekdraad	m	2,00	A	66,00 L
		9.	Verbinding lijmen.				
			Aanbrengen in te betonneren leiding van PVC-buis.	m			
			Betreft mantelbuizen t.b.v. nutsbedrijven in				
			buitenzijde westelijke wand moot 5.				
			Zie detail D19 tekening Tb42/3/1 blad 304				
427530	423101		Totaal: 2 st.		22,00	N	
		3.	Buis, klasse 34	m			22,00 L
			T.p.v. de dilatatievoeg moot 4-5 een mof met				
			rubbermanchet omwikkeld met 20 mm Airex opnemen.				
			PVC DN 315, klasse 34	st			2,00 L
		1.6.	Nominale middellijn 315 mm				
427540	423201		Met trekdraad	m	56,00	A	22,00 L
		9.	Verbinding lijmen				
			Aanbrengen in te betonneren ankers.	st			
			Betreft ankers t.b.v. hekwerk volgens				
			bestekspostnr. 431020				
		9.	Ankers M16 x 500, RVS klasse 80, kwaliteit A4	st			56,00 L
427550	423102		Inclusief dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en		2,00	A	
			stelmoeren zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1				
			blad 304 detail D12.				
			Aanbrengen in te betonneren leiding van HDPE-buis.	m			
			Betreft aansluiting hemelwaterafvoerputten op				
			leiding volgens bpn 427420.				
427560	423102		Detailering volgens Tb 42/3/1 blad 304 D18.		2,00	A	
		1.	Ten behoeve van een waterafvoer				
		1.	Buis PE 80	m			2,00 L
			T-stuk 45° DN 160-125 (1 st. per moot)	st			4,00 L
		2.2.	Nominale middellijn 125 mm				
		6.	Verbinding door middel van spiegellassen				

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
4276			<u>Geluidsscherm aan oost- en westzijde onderdoorgang</u>			
427610	423201		Aanbrengen in te betonneren ankers. Betreft ankers t.b.v. verankering van de stijlen van het geluidsscherm aan de betonbalk Ankers: M16 x 650 mm Uitvoering: RVS klasse 80, kwaliteit A4 Inclusief dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en stelmoeren zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 304 detail D13 en D24.	st	64,00 A	
		9.		st		64,00 L
427620	429999		Boren van gaten in beton Betreft de ankers volgens bestekspostnr. 427630. Totaal: 108 st. Detaillering volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D13. Diameter: 10 mm Gemiddelde diepte: 100 mm In gewapend beton Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op- drachtgever geen waarde te hebben	st	108,00 A	
427630	331205		Aanbrengen ankers in geboorde gaten. Betreft de verankering van de onder- en klemregels volgens bestekspostnr's 363020 t/m 363050, op de betonconstructie 9. Anker: draadeind M8 lang 125 mm, h.o.h. 500 mm. Uitvoering: RVS kwaliteit A4, Sterkteklasse 80. Incl. dopmoeren, sluitringen, nylon ringen en stelmoeren. 1. Ankers verlijmen: lijm: ter keuze aannemer na goedkeuring door directie. Verlijmde lengte anker: 100 mm 1. Geboorde gaten volgens bestekspostnr(s). 427620	st	108,00 A	
		9.		st		108,00 L
428			BESCHERMEN EN BEWERKEN BETONOPPERVLAKKEN			
428010	425102		Bewerken van verharde betonoppervlakken. Betreft het verwijderen van de cementhuid van alle stortnaden tussen buitenwanden en tunnelvloer van moten 1 t/m 8, welke door grondwater éénzijdig worden belast. 2. Gritstralen 9. Deugdelijke maatregelen treffen om beschadiging van de cementhuid van het aansluitende/omringende betonoppervlak te voorkomen.	m2	135,00 A	
428110	429999		Aanbrengen anti-graffitycoating Betreft de in het zichtblijvende betonoppervlakken als aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301: - lage tunnelwanden langs fiets/voetpad; - hoge tunnelwanden, het gedeelte boven de basalt; - dekranden noord- en zuidzijde; - dekwand langs hooggelegen fietspad; - straatzijde funderingsbalk geluidsscherm. Beschermingssysteem: Anti-vandaal coating PSS 20 van leverancier GevelMeesters bv te Beers. Aanbrengen in 2 lagen d.m.v. airless-spuitapparatuur. Totaal verbruik 0,35 ltr/m2. Inclusief voorbehandeling.	m2	380,00 V	
				ltr		135,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
428240	425102		Bewerken van verharde betonoppervlakken.	m2	1020,00	A
			Waterwerende laag vloergedeelte tussen			
			binnenwanden moten 1 t/m 8 en fietspadgedeelte			
			spoordekplaat moot 4, incl. opstaande randen			
			over een hoogte van 0,10 m.			
			Vooraf de betonoppervlakken reinigen door middel			
			van zeer licht en stofvrij stralen (zgn. waperen).			
		9.	Hydrofobeermiddel, aanbrengen op droge beton:			
			Dynasilan BSM type BH voor een betonnen onder-	ltr		410,00 L
			grond (0,4 ltr/m2)			
		1.	Horizontale vlakken of vlakken met een helling			
			tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde			
						
43			STAALCONSTRUCTIES			
431			LEUNINGEN EN HEKWERKEN			
431010	431199		Aanbrengen hekwerk	st	1,00	A
			Betreft hekwerk op de noordelijke dekrand van			
			dekplaat moot 4 volgens detail D12 tekening Tb			
			42/3/1 blad 304			
			Lengte hekwerk: 13,10 m.			
			Stijlen en regels in secties op het werk.			
			Het hekwerk is samengesteld uit:			
			-stijl: plaat 162/30 x 20 mm, lang 884 mm	st		8,00 L
			-bovenregel ø 51 mm x 2,9 mm, lang 13,10 m	st		1,00 L
			-tussenregels ø 38 x 2,6 mm, lang 13,10 m	st		3,00 L
			-voetplaat 200x150x20	st		8,00 L
			Staalkwaliteit:			
			- buizen S 235 JRH			
			- overig S 235 JR			
			Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
			Conservering volgens bestekspostnr.562010			
			Onderlinge verbindingen regels d.m.v. schuiflas.			
			Verankering aan betonconstructie d.m.v. ankers			
			volgens bestekspost nr 427510.			
			stelmoeren	st		32,00 L
			nylon ringen	st		32,00 L
			sluitringen	st		32,00 L
			dopmoeren	st		32,00 L
			RVS A4			
			zie detail D12 tekening Tb 42/3/1 blad 304			
431020	431199		Aanbrengen hekwerk	st	2,00	A
			Betreft hekwerken op de westelijke- en oostelijke			
			wanden van moot 5 volgens detail D12 tekening Tb			
			42/3/1 blad 304			
			Lengte per hekwerk: 10,35 m.			
			Stijlen en regels in secties op het werk.			
			Het hekwerk is samengesteld uit:			
			-stijl plaat 162/30 x 20 mm, lang 884 mm	st		14,00 L
			-bovenregel ø 51 mm x 2,9 mm, lang 10,35 m	st		2,00 L
			-tussenregels ø 38 x 2,6 mm, lang 10,35 m	st		6,00 L
			-voetplaat 200x150x20	st		14,00 L
			Staalkwaliteit:			
			- buizen S 235 JRH			
			- overig S 235 JR			
			Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
			Conservering volgens bestekspostnr.562010			
			Onderlinge verbindingen regels d.m.v. schuiflas.			
			Verankering aan betonconstructie d.m.v. ankers			
			volgens bestekspost nr 427510.			
			stelmoeren	st		56,00 L
			nylon ringen	st		56,00 L
			sluitringen	st		56,00 L
			dopmoeren	st		56,00 L
			RVS A4			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
431030	431199		Aanbrengen hekwerk	st	1,00 A	
			Betreft hekwerken op de zuidelijke dekrand van			
			dekplaat moot 4 volgens detail D12 tekening Tb			
			42/3/1 blad 304			
			Lengte per hekwerk: 17,60 m.			
			Stijlen en regels in secties op het werk.			
			Het hekwerk is samengesteld uit:			
			-stijl plaat 162/30 x 20 mm, lang 884 mm	st		11,00 L
			-bovenregel ø 51 mm x 2,9 mm, lang 17,60 m	st		1,00 L
			-tussenregels ø 38 x 2,6 mm, lang 17,60 m	st		3,00 L
			-voetplaat 200x150x20	st		11,00 L
			Staalkwaliteit:			
			- buizen S 235 JRH			
			- overig S 235 JR			
			Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
			Conservering volgens bestekspostnr.562010			
			Onderlinge verbindingen regels d.m.v. schuiflas.			
			Verankering aan betonconstructie d.m.v. ankers			
			volgens bestekspost nr 427510.			
			stelmoeren	st		44,00 L
			nylon ringen	st		44,00 L
			sluitringen	st		44,00 L
			dopmoeren	st		44,00 L
			RVS A4			
431310	361703		Undersabelen voetplaat van stijl inclusief afwer-	st	33,00 A	
			ken ankereinden.			
			Betreft de stijlen volgens bestekspostnr's			
			431010, 431020, 431030.			
			De ondersabelingen uitvoeren voordat de stijlen			
			worden belast.			
			Minimale druksterkte voor belasten: 25 N/mm2			
		1.	Voetplaat 200 x 150 mm			
		.9.	Undersabelen met een krimparme	I		25,00 L
			cementgebonden mortel			
		.9.	Ankereinden afzagen/-slijpen t.b.v. plaatsen			
			RVS-dopmoeren.			
		.2.	Vier ankereinden per voetplaat			
432			AANRIJDIZERS			
432010	430599		Aanbrengen aanrijdijzer.	m	22,40 A	
			Betreft het aanrijdijzer aan weerszijden van de			
			dekplaat			
			Totaal: 2 st.			
			- aanrijdijzer, kwartrond, 235x8 mm	m		22,40 L
			- aangelaste ankerstrips 30x5 mm lang 250 mm,	st		116,00 L
			h.o.h. 400 mm			
			Staalkwaliteit: S235 JR			
			Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461			
			E.e.a. volgens detail D01 tekening Tb 42/3/1			
			blad 304			
433			ROOSTERS			
433010	430199		Aanbrengen rooster.	st	4,00 A	
			Betreft de roosters bij de overgang van de			
			voetpadplaten van de kabelkokers van het dek naar			
			het schouwpad.			
			- Stabag schouwpadoploop lang 2700 mm,	st		4,00 L
			breed 1170 mm, incl. bijbehorende bevestigings-			
			middelen.			
			Uitvoering: thermisch verzinkt.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
45			METSELWERK			
451010	450199		Maken scheidingswandje kabelgoten	m1	26,20 A	
			Maken wand van half-steens metselwerk.			
			Betreft het scheidingswandje in de kabelgoot,			
			tussen het kabelgedeelte en de afwateringsgoot.			
			Het wandje op de einden haaks omzetten.			
			Hoogte wandje: 3 lagen hardgrauw (90 st/m2),	st		470,00 L
			waalformaat			
			Metselmortel: samenstelling volgens voorschrift			
			leverancier (41,1 l/m2)	l		215,00 L
			Oppervlaktebeoordelingsgroep 3 volgens artikel			
			45.02.01 lid 06 van dit bestek.			
			Springen van een halve steen, h.o.h. circa 1,10 m			
			Dilatatievoegen h.o.h. circa 4,0 m met behulp van	m2		0,12 L
			polystyreenplaat, dik 10 mm (0,02 m2/voeg)			
			Het metselwerk aan beide zijde vertinnen:			
			metselmortel (10 l/m2)	l		210,00 L
			In plaats van metselwerk zijn ook prefab beton-			
			banden 200x100 mm toegestaan.			
47			KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN			
4701			POMPPUT			
470110	259899		Pompput	st	1,00 A	
470111	259999		Aanbrengen samengestelde prefab pompput			
			inw. afm. 2500x2500x5150 mm			
			Betreft pompput t.b.v. hemelwaterafvoer			
			Prefab pompput WACO Liesbosch BV:	st		1,00 L
			- wanden en bovenplaat dik min. 200 mm;			
			- bodemplaat dik min. 250 mm;			
			- verhoogde afschotvloer dik min. 300 mm			
			voorzien van			
			sparing;			
			- de bovenplaat voorzien van mangat.			
			Tijdens de diverse bouwfasen voorkomen dat de			
			pompput zal opdrijven.			
			Betonsterkteklasse B35			
			Milieuklasse 5b (matig agressief)			
			Consistentiegebied 2, Hoogovencement CEM III/			
			B42,5 LH/ HS			
			Wapening FeB 500HWL			
			De afdekplaat voorzien van een verzinkt stalen			
			veiligheidshijshaak, cap. 10 kN			
			Te rekenen op flexibele waterdichte			
			wanddoorvoeren			
			- t.b.v. HDPE-buis ø90, bpn 254410;	st		1,00 L
			- t.b.v. betonnen buis ø250, bpn 254310	st		1,00 L
			Te rekenen op het aanbrengen van de nodige			
			instortvoorzieningen t.b.v. bestekspostnr. 470112,			
			470113 en 470114			
			E.e.a. volgens detail D22 tekening			
			Tb 42/3/1 blad 304.			
470112	430199		Aanbrengen putafdekking			
			Betreft putafdekking mangat pompput			
			Putafdekking: tranenplaat dik 4 mm met	st		1,00 L
			knevelsluiting, paumelles en ankers ø10			
			h.o.h. 250 mm, in omranding van L250x90x10			
			Uitvoering: thermisch verzinkt			
			E.e.a. volgens detail D22 tekening Tb 42/3/1			
			blad 304			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
470113	439999		Aanbrengen stalen steunstangen Betreft steunstangen op pompput Stalen stangen ø40 lang 1000 mm Uitvoering: thermisch verzinkt E.e.a. volgens detail D22 tekening Tb 42/3/1 blad 304	st		2,00 L
470114	430399		Aanbrengen ladder Betreft de ladder in de pompput Ladder opgebouwd uit: - 2 "trapbomen" kokerprofiel 60x60x4 mm, l= 4,75 m - 20 sporten ø20 mm, lang 400 mm. - 10 bevestigingsplaten 160x160x10 mm Aanbrengen d.m.v. boorankers M12 (gaten ø16) Uitvoering: thermisch verzinkt. E.e.a. volgens detail D22 tekening Tb 42/3/1 blad 304	st		1,00 L
49			BOUWKUNDIGE AFWERKING			
493			PLAFONDS			
493010	499999		Aanbrengen spuitpleister Betreft onderkant voorgespannen dekplaat moot 4. Pleistersysteem: - hechtlaag; - geluidsabsorberende onderlaag; - afwerklaag. Ondergrond: beton. Pleisterlaagdikte (mm): - onderlaag 10; - afwerklaag 1-2. Fabrikaat: Reppel BV Type: Audex P Ultra, cementgebonden geluidsabsorberende vermiculite mortel. Afwerklaag: kleur signalweiss (RAL 9003). Toebehoren: - voorstrijk-/hechtmiddel: Audex hechtlaag. Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een monster van 0,5 m². Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard 1995 Hoofdstuk 40, bijlage A, buiten groep 2. Detailering volgens D01 t/m D04 tekening Tb 42/3/1 blad 304	m2 m2	161,00 A	161,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
50			SPOORTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN			
501010	509999		Uitvoeren deelbestek voor het verrichten van spoortechnische werkzaamheden, bijlage 50. Benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen, zoals aangegeven in deelbestek. Exclusief onderhoud spoor volgens bestekspostnr. 501020.	gld		N
501020	389199		Onderhoud spoor Betreft het onderhoud naar aanleiding van het uitvoeren van alle werkzaamheden waarbij de spoorligging is beïnvloed als omschreven in art. 50.04.02 van bijlage 50. Gedurende een periode van 14 dagen na het uitvoeren van enige werkzaamheid waarbij de ligging van het spoor is beïnvloed, is de aannemer verantwoordelijk voor de juiste ligging en staat van dat spoor. De nodige maatregelen treffen om de juiste ligging en staat van het spoor te waarborgen /herstellen. Eventueel benodigde materialen leveren.	gld		N
51			GROENVOORZIENINGEN			
511			INZAAIEN			
511010	511201		Zaaien. Betreft afgewerkte taluds, aanhelingen geluidswal, terpen en bermen, langs geluidscherm, spoorbaan en bekleding werkterrein. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 4. Geaccidenteerd oppervlak 9. Zaadmengsel ten behoeve van landschappelijk grasveld, Highway type B3 Hoeveelheid: 0.5 kg/100 m2 9 Het zaad 10-20 mm onderwerken en de grond aandrukken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	36,00	V
				kg		18,30 L
52			TALUDBEKLEDING			
521			ONDERDOORGANG			
521110	429899		Betreft de taludafwerking in de onderdoorgang, zoals aangegeven in tekening Tb 42/3/1 blad 301. Moten 2 t/m 7.	m2	334,00	A
521112	428103		Aanbrengen steenbekleding op talud. 9. Basalt talud betonzuilen hoog 150 mm, De Hoorn/Nederhemert B.V., kleur grijs 1. Talud 2 : 3 en flauwer 9. Onderlaag stampbeton volgens bestekspostnr's 424140, 424240, 424340 9. Polygoon zetten. 1. Aanbrengen in specie dik 50 mm 2. Inwassen met specie	m2		334,00 L
				m3		17,00 L
				m3		8,00 L

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
522			WATERGANGEN			
522110	429899		Betreft de taludafwerking ter plaatse van het lozingspunt van de riolering in de spoorloot. B=1m.	m2	6,00	A
522111	310601		Aanbrengen laag zandcement.			
			Betreft de onderlaag van de taludbekleding			
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m			
		.2.	Minimum laagdikte 150 mm			
		. .2. . .	Materiaal in een installatie mengen			
		. . .1. .	Met zand uit ter plaatse aanwezig zandbed			
		9	Cementgehalte: 100 kg/m3	kg		90,00 L
522112	428103		Aanbrengen steenbekleding op talud.			
		9.	Basalton talud betonzuilen, hoog 150 mm	m2		6,00 L
			De Hoorn/Nederhemert B.V., kleur grijs			
		.1.	Talud 2 : 3 en flauwer			
		. .4. . .	Onderlaag: zandcement			
		. . .9. .	Polygoon zetten.			
		1.	Aanbrengen in specie	m3		0,30 L
			dik 50 mm			
		2	Inwassen met specie	m3		0,15 L
56			CONSERVERINGSWERKEN			
562			STAAL			
562020	565299		Industrieel schilderen hekwerk.	gld		A
			Betreft het thermisch verzinkte hekwerk volgens			
			bestekspostnr's 431010, 431020, 431030.			
			Epoxy-polyurethan systeem:			
			- sealer op basis van epoxyhars, fabrikaat:			
			- AKZO-Nobel : Redox EP 3400			
			- Sigma : Sigmacover CM miocoat;			
			- Zandleven : Monopox metalsealer;			
			- International Paint : Intergard 400;			
			1 laag, droge laagdikte 125 µm.			
			- dekverf op basis van polyurethanhars, fabrikaat:			
			- AKZO-Nobel : Redox PUR 3355 N			
			- Sigma : Sigmadur HS semigloss			
			- Zandleven : Polyfinish MU-DL;			
			- International Paint : Interthane 799;			
			1 laag, droge laagdikte 50 µm			
			Glansgraad (NEN 941): hoogglans			
			Kleur: nader door de directie op te geven			
			Het gehele verfsysteem door middel van airless			
			spray in de fabriek aanbrengen.			
			Beschadigingen na montage in het werk bijwerken.			
			De sealer en dekverf van een en dezelfde			
			leverancier betrekken.			
562030	565399		Industrieel schilderen onderdelen geluidsscherm.	gld		A
			Betreft de thermisch verzinkte onderdelen van het			
			geluidsscherm volgens bestekspostnr's 361010 t/m			
			361030, 363010, 363020, 363030, 363040 t/m 363060			
			Epoxy-polyurethan systeem:			
			- sealer op basis van epoxyhars, fabrikaat:			
			- AKZO-Nobel : Redox EP 3400			
			- Sigma : Sigmacover CM miocoat;			
			- Zandleven : Monopox metalsealer;			
			- International Paint : Intergard 400;			
			1 laag, droge laagdikte 125 µm.			
			- dekverf op basis van polyurethanhars, fabrikaat:			
			- AKZO-Nobel : Redox PUR 3355 N			
			- Sigma : Sigmadur HS semigloss			
			- Zandleven : Polyfinish MU-DL;			
			- International Paint : Interthane 799;			
			1 laag, droge laagdikte 50 µm			
			Glansgraad (NEN 941): hoogglans			

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		BOUWSTOF	
			Kleur: nader door de directie op te geven					
			Het gehele verfsysteem door middel van airless					
			spray in de fabriek aanbrengen.					
			Beschadigingen na montage in het werk bijwerken.					
			De sealer en dekverf van een en dezelfde					
			leverancier betrekken.					

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
61			WERK VAN ALGEMENE AARD			
617			BIJKOMENDE AKTIVITEITEN			
617020	613399		Uitvoeren en instandhouden uitzetwerk. De door de directie geplaatste meetpunten vastmeten aan zogenaamde verklikpunten. Indien geen vaste verklikpunten in het terrein aanwezig zijn, houten piketten (afm. 50x50 mm, lang 0,60 m) plaatsen. Het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen. Tevens zorg dragen voor het in stand houden van de verklikmerken en al het overige uitzetwerk.	gld		N
617030	619999		Controlemetingen spoor Betreft het uitvoeren en rapporteren van controlemetingen aan de ligging van het spoor, bestaande uit: - nulmeting voor aanvang van het werk; - periodieke meting na afloop van werkzaamheden waarbij de ligging kan worden beïnvloed. Rapportage binnen 24 uur aan de directie verstrekken. De uitvoering en rapportage van de metingen laten verrichten door een door de directie goed te keuren landmeetkundige dienst. Te meten gegevens: Horizontaal- en vertikaal alignement spoor - hart op hart afstand tussen de sporen onderling en t.o.v. een uit te zetten referentielijn; - BS-hoogte t.o.v. NAP van de sporen; - spoorstaafafstand per spoor. De metingen uitvoeren in een gebied tot 10 m achter de noordelijke- en zuidelijke buitenwand van moot 4. Meetpunten h.o.h. 10 m.	gld		N
631			AFRASTERINGEN			
631010	619999		Aanbrengen afrastering Situering: aan zuidoost- en zuidwestzijde van de spoorbaan vanaf hekwerk op dek tot spoorloot, volgens tekening Tb 42/3/1 blad 301. Spijlenhekwerk Heras type Heracles 200, h=2m, incl. fundering en slootwaaiers (2 st.)	m	10,00	V
65			BEREKENINGEN EN TEKENINGEN			
650010	420801		Vervaardigen tekeningen en berekeningen van bekis- ting en ondersteuningsconstructie. 1. Tekeningen en berekeningen van de bekisting en ondersteuningsconstructie voor de onderdelen vol- gens bestekspostnr(s): 421030.	gld		N
650030	650399		Vervaardigen tekeningen en berekeningen palen Tekeningen en berekeningen met bijbehorende buigstaten van geprefabriceerde palen van voorgespannen beton volgens de bestekspostnrs. 413010 t/m 413050 Wapening dimensioneren voor transport, hijsen en heien. Minimum wapeningsdoorsnede gebruiksstadium volgens opgave in leverantieposten. Beugelwapening conform art 41.16.02 lid 05 van de Appendix. Detaillering kopwapening als aangegeven in bijlage 17.	gld		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
650050	650799		Vervaardigen tekeningen en berekeningen hulpwerk Tekeningen en berekeningen van de benodigde hulpwerken volgens Hoofdstuk 14.	gld		N
650070	659999		Vervaardigen werktekeningen hekwerken Tekeningen volgens bestekspostnrs. 431010, 431020 en 431030.	gld		N
650080	659999		Vervaardigen tekeningen en berekeningen. prefabbetononderdelen Betreft de pompput volgens bestekspostnr. 470110	gld		N
650090	659999		Vervaardigen werktekeningen geluidsscherm Betreft het geluidsscherm naast en op de dekplaat, als omschreven in hoofdstuk 36.	gld		N
650110	650199		Vervaardigen buigstaten. Aan de hand van de door de directie te verstrekken wapeningstekeningen buigstaten, inclusief supporten en afstandhouders en supporten t.b.v. de voorspanelementen volgens bpn 422110 maken voor het gehele werk. Buigstaten in 3-voud aan de directie verstrekken. Beoordelingsprocedure conform artikel 65.07.01 van deel 3 van dit bestek	gld		N
650120	650699		Vervaardigen tekeningen en berekeningen leidingbruggen. Berekeningen en tekeningen t.b.v. de leidingbrug volgens bestekspostnr. 261020.	gld		N
650130	659999		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Reken- en tekenwerk Tubex-palen Tekeningen en berekeningen van de Tubexpalen volgens bestekspostnr. 415110.	gld		N
650140	650699		Reken en tekenwerk grondkering Betreft: het vervaardigen en leveren van berekeningen en tekeningen voor de hulpdamwand onder de spoorbaan volgens bestekspostnr. 411010.	gld		N
650150	650699		Reken en tekenwerk grondkering Betreft: het vervaardigen en leveren van berekeningen en tekeningen voor de hulpdamwand aan zuidzijde spoorbaan volgens bestekspostnr. 411020.	gld		N
650160	659999		Bemalingsplan Betreft het vervaardigen en leveren van een bemalingsplan als bedoeld in artikel 21.03.02, op basis van bijlage 82: Bemalingsadvies ARCADIS Heidemij Advies.	gld		N
650170	650699		Reken- en tekenwerk bouwkuip pompput Betreft de grondkerende en waterdichtende constructies t.b.v. het ontgraven en drooghouden van de bouwkuip t.b.v. de pompput volgens tekening Tb 42/3/1 blad 304 D22, volgens bestekspostnr. 411210.	gld		N
650180	650699		Bemalingsplan bouwkuip pompput Betreft een bemalingsplan als bedoeld in artikel 21.03.02 t.b.v. de bemaling als omschreven in bestekspostnr's 213010 en 213020.	gld		N

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
71			ELECTROTECHNISCHE EN WERKT. B.K. WERKZ. H.			
711010	719999		Uitvoeren deelbestek voor het verrichten van electrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden, bijlage 71. Benodigde materialen leveren of tijdelijk ter beschikking stellen, zoals aangegeven in deelbestek.	gld		N
75			BOUWPLAATSVORZIENINGEN			
751			WERKTERREIN EN TOEGANGEN			
751010	618199		Aanbrengen en onderhouden afrastering. In overleg met de directie direct na de gunning rondom het werkterrein een gaashekwerk aanbrengen en onderhouden. Minimale hoogte hekwerk 1,75 m. Maaswijdte gaas maximaal 0,10 m. De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking stellen.	gld		N
751020	618299		Verwijderen afrastering. Betreft de afrastering aangebracht volgens bestekspostnr. 751010. Bij gereedkomst van het werk, of zoveel eerder als door de directie wordt verlangd, de terreinafscheiding afbreken en afvoeren.	gld		N
751050	629999		Toepassen verkeersmaatregelen Betreft de benodigde verkeersmaatregelen t.p.v. de aansluitingen van de werkwegen op de Reeshofweg en op de Katwoudestraat als aangegeven op tekening Tb 42/3/1 blad 300 Wegafzetting, bebording en verlichting ter keuze van de aannemer. De aannemer ontwerpt de wegafzettingen en de bebording en dient ter controle een plan incl. de benodigde tekeningen in bij de directie. Dit plan wordt gezien als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 van de UAV 1989	gld		N
752			TIJDELIJKE AFSCHIEDINGEN, RECLAME-/INFORMATIEBORD			
752030	618599		Aanbrengen reclamebord. Een door de directie op het werk toe te leveren reclamebord van ARCADIS Bouw/Infra (afm. 3660x1220 mm) aanbrengen op een door de aannemer ter beschikking te stellen frame inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen. Binnen 4 weken na gunning een schets met berekening van het frame ter goedkeuring aan de directie verstrekken.	st	1,00	A
752040	618699		Verwijderen reclamebord. Betreft het reclamebord aangebracht volgens bestekspostnr. 752030. Na oplevering het bord op kosten van ARCADIS Bouw/Infra afvoeren naar een nader door de directie op te geven locatie. Overige vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	1,00	A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
752050	618799		Aanbrengen informatiebord. Door NS te Tilburg ter beschikking gestelde informatieborden aanbrengen op een door de aannemer ter beschikking te stellen frame inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen. Afmetingen informatieborden: De onderkant van het bord dient zich op circa 3 m boven het maaiveld te bevinden. Binnen 4 weken na gunning een schets met berekening van het frame ter goedkeuring aan de directie verstrekken.	st	1,00	A
752060	618899		Verwijderen informatiebord. Betreft de informatieborden aangebracht volgens bestekspostnr. 752050. Na de onderhoudstermijn de borden vernietigen. Vrijkomende materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	1,00	A
753			DIRECTIEBEHOEFEN			
753010	610203		Gebruik van keet. Op een nader door de directie aan te wijzen plaats, vanaf 4 weken na de datum van aanvang tot de oplevering van het gehele werk. Zodra de aannemer enige activiteiten ontplooit binnen de eerste 4 weken, dan minimaal voorzien in een tijdelijk onderkomen (containerkeet). Bediening moet dagelijks aanwezig zijn van 8.30 tot 15.00 uur; bij afwijkende werktijden, bijv. ploegendienst deze tijden aanpassen. Schoonhouden buiten kantooruren is niet verplicht. De keet aansluiten op de netten van gas, water, elektra en PTT. Normale invorderbare lasten zoals precario, waterschapslasten, straatbelasting en telefoon- lasten worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen. 1. De keet aansluiten op de riolering .9. De keet bevat ten minste: - 1 entree voorzien van garderobe; - 1 opzichters/vergaderruimte van circa 20 m2; - 1 kamer van circa 15m2. - 1 keuken van circa 15 m2, volledig ingericht; - 1 C.V.-ruimte - 1 ruimte voorzien van afzuiginstallatie, waarin de gescheiden aanwezig zijn: 2 toiletten met watercloset en wasbak; kleedruimte; Het verblijf voorzien van een buitenkraan, een afvoerput, een brievenbus en een naambordje met "Directie, ARCADIS Bouw/Infra". 2 telefoontoestellen en 1 telefax via 2 netlijnen een telexaansluiting is niet vereist 9. Een parkeerterrein t.b.v. 5 personenautos. 1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoon- houden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken	gld		N

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
753030	619199		Inventaris directieverblijf. Het opzichtersvertrek voorzien van: - 1 bureau met afsluitbaar ladenblok; - 1 tafel van circa 1 x 2 m; - 5 verstelbare bureaustoelen met armleuning; - 1 uitlegblad van circa 1 x 3 m; - 1 hang-legkast; - 1 vakjeskast voor het opbergen van tekeningen, gevouwen op A4-formaat (circa 50 vakjes); - 2 prikborden van circa 1 x 2 m; - 2 afvalbakken; - 1 afsluitbare brandwerende (leg)kast met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; - 1 brandblusapparaat; - 1 draadloos telefoontoestel, type ter goed- keuring van de directie; - 1 telefax-toestel, type ter goedkeuring van de directie; - 1 fotokopieerapparaat, droog procédé, incl. toner en papier, geschikt voor A3-formaat. Alle vertrekken voorzien van verlichting, verwarming, vloerbedekking, van binnen af te borgen luiken, gordijnen en buitenzonnewering.	gld		A
753050	619399		T.b.s. schrijf- en tekenbenodigdheden Ter beschikking stellen schrijf- en tekenbenodigdheden. Vanaf datum van aanvang tot de oplevering van het gehele werk in het directieverblijf ter beschikking stellen: - transparant papier, tekenpennen en verdere benodigdheden voor het maken van tekeningen; - opzichtersdagboek; - ordners; - schrijf- en kladblokken; - diverse kantoorbenodigdheden.	gld		A
753060	619499		Gebruik van instrumenten. Vanaf de datum van aanvang tot de oplevering van het gehele werk aan de directie ter beschikking stellen: - 6 jalons en 1 jalonniveau; - 1 geïsoleerde meetband, lang 30 m; - 1 timmermanswaterpas; - 1 pentagoonprisma; - 1 waterpasinstrument c.a.; - 1 theodoliet c.a.; - 1 maximum-minimum thermometer; - 1 kegel en porstaaf volgens NEN 5965; Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie.	gld		A
753070	619599		Gebruik veiligheidsmiddelen. Vanaf de datum van aanvang tot de oplevering van het gehele werk aan de directie ter beschikking stellen: - 10 stuks veiligheidshelmen; - 5 stuks veiligheidsvesten (kleur geel) - 2 sets gehoorbeschermers; - 2 sets veiligheidsschoenen en -laarzen; - 2 sets doorwerkkleding.	gld		A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
754			BEWAKING / BEVEILIGING				
754010	619799		Alarminstallatie directieverblijf Het directieverblijf voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem. het systeem opbouwen met ruimtelijke detectoren, welke worden bediend met een code-bediendeel. De alarmmeldingen dienen zowel stil als luid te gebeuren, met daarbij de volgende aansluitingen op een meldbank: - een in-/uitschakeling; - een uitval 220 V en een herstel 220 V; - branddetectie; - controlemelding van de totale transmissie. De buitenkant van het directieverblijf voorzien van een automatisch schakelende verlichting, welke reageert bij het naderen van het directieverblijf. Het systeem voorzien van een noodstroomvoorziening voor minimaal 60 uur.	gld		N	

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
80			VEILIGHEID EN MILIEU			
801			VEILIGHEID ALGEMEEN			
801010	800499		Verrichten veiligheidsbezoeken. Betreft het verrichten van de in paragraaf 01.19.31 lid 02 van deel 3 van dit bestek genoemde veiligheidsbezoeken op het werk.	gld		N
801020	800599		Coördinatie uitvoering Arbobesluit. Betreft het verzorgen van de coördinatie-taken, gedurende de uitvoeringsfase conform artikel 01.19 in deel 3 van het bestek. Inclusief inzet van de benodigde veiligheids- functionarissen, met uitzondering van de volgens de bestekspostnrs. beginnend met 804 verrekenbaar gestelde functionarissen.	gld		N
801030	800699		Opstellen RVW-plan. In aanvulling op de paragraaf Spoorwegveiligheid uitvoeringsfase en aan de hand van de planning een RVW-plan opstellen waarin tenminste is aangegeven: - inzet veiligheidspersoneel; - inzet veiligheidsmiddelen; - planning gerelateerd aan de besteksplanning. Dit plan uiterlijk 2 weken voor start uitvoering werkzaamheden in/nabij de spoorbaan ter acceptatie bij de directie indienen.	gld		N
802			MOBIELE WERKTUIGEN, HIJSKRANEN, FUNDERINGSMACHINES			
802010	800199		Verrichten keuringen Betreft het verrichten van de in artikel 01.25.02 in deel 3 van dit bestek vermelde keuringen van de hijskranen en funderingsmachines.	gld		N
802020	800399		Aarding mobiele werktuigen Betreft toepassen aarding mobiele werktuigen conform artikel 23 lid 8 van het VWS.	gld		N
803			SPOORWEGVEILIGHEID			
803010	618399		Aanbrengen afzetting spoorbaan. Betreft de afscheiding waar direct nabij de spoorbaan werken worden uitgevoerd. Afzetting bestaande uit perkoenpalen met één rood/witte plank. Het hekwerk schoren aan niet-spoorzijde. Plaats nader in overleg met de directie bepalen. De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking stellen.	m	40,00	V
803020	618499		Verwijderen afzetting spoorbaan. Betreft de afzetting aangebracht volgens besteks- postnr. 803010.	m	40,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
804			INZET VEILIGHEIDSFUNCTIARISSEN Volgens het RVW, het VWS en het VWSp De hoeveelheden zijn inclusief de benodigde inzet t.b.v. de werkzaamheden als omschreven in bijlagen 22 @@ en 50.			
804010	614799		Inzet leider werkplekbeveiliging (LWB). Werkdagen, maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.00 uur.	uur	20,00	V
804020	614899		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Inzet leider werkplekbeveiliging (LWB). Nacht, maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag 18.00 tot 07.00 uur.	uur	80,00	V
804030	614999		Inzet leider werkplekbeveiliging (LWB). Weekend, zaterdag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur Alg. erkende Nederlandse feestdagen, 00.00-24.00 uur [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 200 UUR]	uur	160,00	V
804040	615099		Inzet veiligheidsman (VHM). Werkdagen, maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.00 uur.	uur	40,00	V
804050	615199		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Inzet veiligheidsman (VHM). Nacht, maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag 18.00 tot 07.00 uur.	uur	80,00	V
804060	615299		Inzet veiligheidsman (VHM). Weekend, zaterdag 7.00 uur tot maandag 7.00 uur Alg. erkende Nederlandse feestdagen 00.00-24.00 uur [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 220 UUR]	uur	180,00	V
804110	615699		Inzet Bevoegd persoon, normaal. Werkdagen, maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.00 uur	uur	20,00	V
804120	615799		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Inzet Bevoegd persoon, nacht Maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag 18.00 tot 07.00 uur.	uur	70,00	V
804130	615899		Inzet Bevoegd persoon, weekend. Zaterdag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur Alg. erkende Nederlandse feestdagen, 00.00-24.00 uur [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 200 UUR]	uur	100,00	V
804140	619999		Inzet Ploegleider, normaal Werkdagen, maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.00 uur.	uur	20,00	V
804150	619999		[POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Inzet Ploegleider, nacht. Maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag 18.00 tot 07.00 uur.	uur	70,00	V
804160	619999		Inzet Ploegleider, weekend Zaterdag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur Alg. erkende Nederlandse feestdagen, 00.00-24.00 uur [HOEVEELHEID GEWIJZIGD IN AANBIEDING PH DE KONING, DEZE WAS: 200 UUR]	uur	140,00	V

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID BOUWSTOF
805			INZET VEILIGHEIDSMIDDELEN Volgens het RVW, het VWS en het VWSp De hoeveelheden zijn inclusief de benodigde inzet t.b.v. de werkzaamheden als omschreven in bijlagen 22 @@ en 50.			
805020	617299		Aanbrengen en verwijderen zelfsignalerende kortsluitlans. Betreft zelfsignalerende kortsluitlans als werkplekbeveiligingsmiddel. De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking stellen.	st	60,00	V
805030	618099		Aanbrengen en verwijderen aardsnoer Betreft het aarden van de bovenleiding als bedoeld in artikel 17 van het VWS. De benodigde materialen tijdelijk ter beschikking stellen.	st	50,00	V
806			TIJDELIJKE SNELHEIDSBEPERKING			
806110	801199		Aanbrengen LAE-borden. Betreft de borden t.b.v. de snelheidsbeperking t.g.v. @@ inschuiven dek, als aangegeven in Bijlage 01 V&G-plan ontwerpfasen. Borden: - 4 stuks L-bord - 4 stuks A-bord - 4 stuks E-bord Snelheidsbeperking instellen vanaf aanvang intrillen damwand. De borden gedurende de periode tussen aanbrengen en het instellen van de snelheidsbeperking afdekken. De benodigde materialen inclusief bevestigings- middelen tijdelijk ter beschikking stellen.	st	12,00	A
806120	801299		Onderhouden LAE-borden. Betreft de volgens bestekspostnr. 806110. geplaatste borden inclusief bevestigingsmiddelen. Onderhoud gedurende periode vanaf aanbrengen tot 4 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. Tot het onderhoud behoren: - het periodiek vervangen van de voedingsbronnen; - het vervangen van defecte lichtbronnen; - het vervangen van defecte voedingsbronnen; - het verhelpen van eventuele storingen; - het verzorgen van wachtdienst. De aannemer draagt er zorg voor dat gedurende de volledige periode dat de tijdelijke snelheidsbeperking van kracht is, eventueel optredende storingen verholpen worden. Hiertoe dient er een centraal meldpunt te zijn waar 24 uur per dag storingen gemeld kunnen worden (wachtdienst). Deze wachtdienst moet storingen direct verhelpen.	gld		A
806130	801399		Verwijderen LAE-borden. Betreft de volgens bestekspostnr. 806110 geplaatste borden. Snelheidsbeperking beëindigen 4 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. De borden indien noodzakelijk gedurende de periode tussen beëindigen snelheidsbeperking en het verwijderen van de borden afdekken.	st	12,00	A

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6					
806210	801199		Aanbrengen snelheidsbord. Betreft de borden t.b.v. de snelheidsbeperking t.g.v. @@ inschuiven dek, als aangegeven in Bijlage 01 V&G-plan ontwerpfase. Borden: - 4 stuks snelheidsbord snelheidscodering 80/60 km/h Snelheidsbeperking instellen vanaf aanvang intrillen damwand. De borden gedurende de periode tussen aanbrengen en het instellen van de snelheidsbeperking afdekken. De benodigde materialen inclusief bevestigings- middelen tijdelijk ter beschikking stellen.	st	4,00	A	
806220	801299		Onderhouden snelheidsbord. Betreft de volgens bestekspostnr. 806210 geplaatste borden inclusief bevestigingsmiddelen. Onderhoud gedurende periode vanaf aanbrengen tot 2 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. Tot het onderhoud behoren: - het periodiek vervangen van de voedingsbronnen; - het vervangen van defecte lichtbronnen; - het vervangen van defecte voedingsbronnen; - het verhelpen van eventuele storingen; - het verzorgen van wachtdienst. De aannemer draagt er zorg voor dat gedurende de volledige periode dat de tijdelijke snelheidsbeperking van kracht is, eventueel optredende storingen verholpen worden. Hiertoe dient er een centraal meldpunt te zijn waar 24 uur per dag storingen gemeld kunnen worden (wachtdienst). Deze wachtdienst moet storingen direct verhelpen.	gld		A	
806230	801399		Verwijderen snelheidsbord. Betreft de volgens bestekspostnr. 806210 geplaatste borden. Snelheidsbeperking beëindigen 2 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. De borden indien noodzakelijk gedurende de periode tussen beëindigen snelheidsbeperking en het verwijderen van de borden afdekken.	st	4,00	A	
806310	801199		Aanbrengen snelheidsbord. Betreft de borden t.b.v. de snelheidsbeperking t.g.v. inschuiven dekplaat, als aangegeven in Bijlage 01 V&G-plan ontwerpfase. Borden: - 4 stuks snelheidsbord snelheidscodering 110/80 km/h Snelheidsbeperking instellen 2 weken na beëindiging schuifweekend. De borden gedurende de periode tussen aanbrengen en het instellen van de snelheidsbeperking afdekken. De benodigde materialen inclusief bevestigings- middelen tijdelijk ter beschikking stellen.	st	4,00	A	

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1:2:3:4:5:6					
806320	801299		Onderhouden snelheidsbord. Betreft de volgens bestekspostnr. 806310 geplaatste borden inclusief bevestigingsmiddelen. Onderhoud gedurende periode vanaf 2 weken tot 4 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. Tot het onderhoud behoren: - het periodiek vervangen van de voedingsbronnen; - het vervangen van defecte lichtbronnen; - het vervangen van defecte voedingsbronnen; - het verhelpen van eventuele storingen; - het verzorgen van wachtdienst. De aannemer draagt er zorg voor dat gedurende de volledige periode dat de tijdelijke snelheidsbeperking van kracht is, eventueel optredende storingen verholpen worden. Hiertoe dient er een centraal meldpunt te zijn waar 24 uur per dag storingen gemeld kunnen worden (wachtdienst). Deze wachtdienst moet storingen direct verhelpen.	gld		A	
806330	801399		Verwijderen snelheidsbord. Betreft de volgens bestekspostnr. 806310 geplaatste borden. Snelheidsbeperking beëindigen 4 weken na beëindiging buitendienststelling schuifweekend. De borden indien noodzakelijk gedurende de periode tussen beëindigen snelheidsbeperking en het verwijderen van de borden afdekken.	st	4,00	A	
806410	389599		Aanvragen tijdelijke snelheidsbeperkingen. Betreft het aanvragen van de tijdelijke snelheidsbeperking ten behoeve van de veilige bereikbaarheid van het spoor, als aangegeven in bijlage 01 V&G-plan ontwerpfase. TSB aanvragen conform het RVW.	gld		A	

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID BOUWSTOF
9			STAARTPOSTEN			
91			EENMALIGE KOSTEN, GESPECIFICEERD ALS VOLGT:			
910010	610101		Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en hulpwegen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). beginnend met 753. 1. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. blad .Tb 42/3/1 blad 300			
910020	610102		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. 2. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd, met uitzondering van de hulpmiddelen omschreven in bestekspostnr(s). 753 1. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 1. Alle kabels en leidingen verwijderen			
95			STELPOST			
950010	610501		Stelpost. Bovenleidingmaterialen. [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. de materialen benodigd voor het reguleren van de bovenleiding, zoals omschreven in art. 30.01.02.02 van bijlage 30.	gld	5000,00	V
950020	610501		Stelpost. Betreft de bovenleidingportalen 16/9-16/10 en 16/11-16/12. [POST VERVALLEN IN AANBIEDING PH DE KONING] Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. het ontwerpen en toepassen van een hulpconstructie aan de bovenleiding draagconstructie t.b.v. waarborgen correcte ligging bovenleiding.	gld	5000,00	V
950030	610501		Stelpost. Fotografische vastlegging Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. een fotografische vastlegging en opname van de bebouwing in de invloedssfeer van het werk. De fotografische vastlegging en opnames laten uitvoeren door deskundige personen en/of instanties. De resultaten in 2-voud verstrekken aan de directie.	gld	15000,00	V

14 april 2000

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID BOUWSTOF
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1:2:3:4:5:6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
950040	610501	. 9. .	Stelpost. Trillingsmetingen ter toetsing trillingsnivo's volgens artikel 01.26.06 lid 01 van deel 3 van dit bestek Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: het meten en registreren van trillingen aan de omliggende bebouwingen tijdens hei- en trilwerkzaamheden. De resultaten in 2-voud verstrekken aan de directie.	gld	20000,00	V	
950050	611101	 2.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers Bouwbedrijf groep B	gld	10000,00	V	

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 02 Op het werk zijn, in afnemende volgorde van belang, van toepassing, voor zover daarvan in het bestek niet is afgeweken:
- Aanvullingen en wijzigingen behorende bij "Standaard RAW-bepalingen 1995" versie 98.1 van 21 oktober 1998, hierna te noemen "Appendix", uitgegeven door NS Railinfrabeheer BV, met uitzondering van Hoofdstuk 38 Spoor- en tramwerken;
 - De Standaard 1995, waaronder wordt verstaan: De Standaard RAW bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in november 1998 met uitzondering van Hoofdstuk 38 Spoor- en tramwerken, uitgegeven door de stichting C.R.O.W.;
- 03 Regelgeving van de overheid inzake Arbeidsomstandigheden (hierna: Arbo)
In aansluiting op de Arbowet en het Arbobesluit gelden, voor zover relevant voor de uitvoering van het werk:
- a De Arboregeling.
 - b De Arbobeleidsregels.
 - c De Arbo-informatiebladen.
- 04 Het Reglement Railverkeer (RRV 1999).
- 05 Het Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW 1997, incl. wijzigingsblad mei 1999), code RIB 0013.
- 06 Het Veiligheidsvoorschrift voor Werkzaamheden aan of werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van de EV-hoogspanningsinstallaties (VWS 1999), code RIB 0016.
- 07 Het Veiligheidsvoorschrift voor Werkzaamheden en inspecties aan of in de onmiddellijke nabijheid van een onder Spanning staande bovenleiding (VWSp 1996), code RIB 0017.
- 08 ABW 1986 (C4401) katern:
III Spoorwerk
- 09 Technische voorschriften voor het ontwerpen en realiseren van kabel- en leidingsystemen ten behoeve van installaties van NS Railinfrabeheer B.V.
- 10 Erkennungssysteem Spoor-aannemers code RIB 0019.
- 11 Erkennungssysteem Kabelinfrastructuur aannemersbedrijven code RIB 0021.
- 12 Hoofdstuk 40 van de STABU Standaard 1995
- 13 De Standaard 1995 is tegen betaling van f 100,-- verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W te Ede. De 'Wijziging november 1998' is tegen betaling van f 20,-- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting C.R.O.W. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.
- 14 Voor inlichtingen over de verkrijgbaarheid van de in dit bestek genoemde voorschriften en publikaties van

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

NS Railinfrabeheer kunt u zich wenden tot:

NS Railinfrabeheer BV

afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop

Postbus 2025, 3500 HA Utrecht

Telefoon 030 235 49 74

Telefax 030 235 63 41

15 Extra bestekken met bijbehorende tekeningen zijn

verkrijgbaar bij:

ARCADIS Bouw/Infra BV

Postbus 220, 3800 AE Amersfoort

Telefoon 033 460 44 00

Telefax 033 460 44 06

De prijs per bestek met bijbehorende tekeningen bedraagt

f 400,- (excl. B.T.W. en verzendkosten).

16 Op het werk zijn voorts de volgende normen, richtlijnen,

technische specificaties en de regelgeving van NS

Railinfrabeheer van toepassing:

- Procedure RIB 0055 augustus 1999: Overdracht Nieuwbouw-Beheer & Instandhouding;
- Richtlijn nr. 1000: Aanvullingen en wijzigingen betreffende de Voorschriften Beton (VBC 1990), richtlijn voor het ontwerpen en uitvoeren van door spoorverkeer belaste betonconstructies, versie 2.3, april 1997;
- Richtlijn nr. 1001: Aanvullingen en wijzigingen op de Voorschriften Betonnen Bruggen (VBB 1995), versie 1.0, oktober 1995;
- Richtlijn nr. 1002: De vormgeving van berekeningen van betonconstructies voor archivering, versie 1.0, januari 1994;
- Richtlijn nr. 1003: Dimensioneren van betonnen heipalen belast op druk, versie 2.0, januari 1993;
- Richtlijn nr. 1004: Detaillering van dwarskrachtwapening, versie 1.1, juli 1993;
- Richtlijn nr. 1005: Klimatologische temperatuursinvloeden op betonnen kunstwerken, versie 3.0, augustus 1997;
- Richtlijn nr. 1008: Belasting en belastingscombinaties op constructies in en over het spoor, versie 1.2, mei 1997;
- Richtlijn nr. 1009: Horizontaalkrachten in langsrichting van het spoor, versie 3.0, maart 1997;
- Richtlijn nr. 1014: Aanvullingen en wijzigingen betreffende CUR-publikatie 166 "Damwandconstructies", tweede druk, versie 2.0, april 1996;
- Richtlijn nr. 1016: Controle van de vermoeiing van door spoor belaste betonconstructies, versie 1.3, april 1996;
- Richtlijn nr. 1022: Aanbrengen en plaatsing van rubber oplegblokken, versie 1.0, 14-6-1991, gewijzigd: juni 1993;
- Richtlijn nr. 1023: Technische gegevens en eisen betreffende betonnen spoorbruggen, versie 2.3, maart 1995;
- Richtlijn nr. 1024: Vrij te houden ruimte bij (de bouw van) kunstwerken in de nabijheid van sporen, versie 1.0, april 1992;
- Richtlijn nr. 1025: Betreffende in te storten voorzieningen ter beperking van zwerfstroomhinder in spoortunnels, versie 1.0, juni 1992;
- Richtlijn nr. 1027: Berekening en uitvoering van schuif- en

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- vijzelconstructies, versie 1.0, mei 1994;
- Richtlijn nr. 1029:
Ontwerpcriteria voor de verticale stabiliteit van constructies die geheel of gedeeltelijk in (grond-)water liggen, versie 1.0, november 1995;
 - Richtlijnen voor de aanleg en instandhouding van de weg, laatst gewijzigd januari 1997;
 - Technische voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidingen in spoorwegterrein, uitgave 1993;
 - RIB TS 5310:
Naslagwerk hulpwerken in de baan, 25-02-1994;
 - If 5311:
De uitvoering van hulpwerken in de baan, 25-02-1994;
 - RIB TS 5312:
De berekening van hulpwerken in de baan, 04-07-1995;
 - OntwerpVoorschriften voor de Spoorwegbouw (OVS), code RIB SO 5000;
 - Voorschriften voor het beladen van goederenwagens (VBG deel I t/m IV, inclusief bijbehorende wijzigingsbladen), NS-code C7554;
 - Handboek van de Controleur Veilige Berijdbaarheid, code RIB 0051;
 - Communiqué Technische Systemen nr. 21:
Waterdichte lagen op nieuw te bouwen betonnen kunstwerken;
 - Rubber oplegblokken -technische leveringsvoorwaarden en afnamekeuring, mei 1984, CTO/3/LO/10.542/25.

01 01 08 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989**01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN**

- 01 Definitie "bouwstoffen" paragraaf 1 lid 1 als volgt wijzigen:
De in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;
- 02 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 gelden de volgende begripsbepalingen:
- | | |
|-------------|--|
| Daguren | Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 u en 18.00 u.
Overuren aansluitend hierop worden verrekend als "daguren". |
| Nachturen | Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 7.00 uur, niet aansluitend op de normale werktijd. |
| Weekenduren | Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 8.00 uur en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur. |
- 03 Toevoegen paragraaf 1 lid 6:
De in de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a genoemde term "onderhoudstermijn" te wijzigen in "onderhouds- of servicetermijn".

02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN, TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN

In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 geldt het volgende:

Daar waar in het bestek een voorschrift, reglement, norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie wordt vermeld, is deze van toepassing inclusief de bijbehorende wijzigingsbladen. Deze bepalingen zijn van toepassing, als waren zij letterlijk opgenomen, zoals zij luiden drie maanden voor de dag van aanbesteding, tenzij daarvan in het bestek specifiek wordt afgeweken.

03 DIRECTIE

- 01 In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 geldt het volgende:

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

De directie heeft, buiten de reeds in het bestek omschreven goedkeurings/acceptatieprocedures, het recht op verificatie van dan wel inzage in alle door de aannemer te vervaardigen documenten en/of bescheiden die betrekking hebben op het werk.

02 In aanvulling op paragraaf 3 lid 6 geldt het volgende:

De directie zal het werk beoordelen volgens de binnen Railinfrabeheer geldende procedure, zoals vermeld in de publicatie Prestatiemeting aannemers. Bij de beoordeling zal gebruik worden gemaakt van het formulier Prestatiemeting van aannemers: SPOORWERK c.a. (Model RIB AKI 0021).

03 Toevoegen paragraaf 3 lid 10:

In aanvulling op wat staat omschreven in hoofdstuk X van de UAV 1989, is het mandaat van de directie voor wat betreft het saldo van meer en minder werk beperkt tot 3 % overschrijding van de aannemingssom met daarbinnen een maximum van f 10.000,- per post (individuele bestekswijzigingen, onttrekking van geldbedragen ten aanzien van in het bestek opgenomen stelposten en afwijkingen van geschatte en verrekenbare hoeveelheden).

05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

In afwijking van paragraaf 5 lid 5a geldt het volgende:

De aannemer is verantwoordelijk voor de levertijden van Spoorweginfrastructurele bouwstoffen, waarvan levering krachtens dit bestek door de aannemer geschiedt.

06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 geldt het volgende:

Het toezicht van de directie op de te leveren materialen, de te maken werken en de uitvoering van de werkzaamheden, strekt in geen geval tot vermindering van de verantwoordelijkheid van de aannemer.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 geldt het volgende:

De verplichtingen van de aannemer omvatten mede het verzorgen van de benodigde bouwaansluitingen (zoals riolering, water, energie, telefoon, telefax en dergelijke) en het aanleggen en verwijderen van tijdelijke kabels en leidingen.

De daarvoor benodigde kosten alsmede de kosten voor het instandhouden en de verbruikskosten van deze voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 geldt het volgende:

De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder volgend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente(n)

De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:

- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een inventarisatie van de geluidsgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk.
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV.

Daarnaast bestaan de verplichtingen van de aannemer afhankelijk van de resultaten van de hiervoor genoemde analyses uit:

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- Het werk tijdig, uiterlijk 8 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, aanmelden bij de gemeente.
- Het tijdig aanvragen van een vergunning of ontheffing.
- Voeren van daartoe benodigd overleg met de gemeente.
- Het uitwerken van voorstellen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.
- Vastleggen mondelinge afspraken met de gemeente.
- Uitvoering van de werkzaamheden volgens door de gemeente te stellen eisen.
- Verstrekken afschriften van meldingen, ontheffingen en overige correspondentie aan de directie.

Het schriftelijk informeren van de omwonenden en de publicatie via de plaatselijke media zal door de opdrachtgever worden verzorgd.
De aannemer dient hiervoor via de directie tijdig de benodigde informatie te verstrekken aan de opdrachtgever.

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever vanaf de datum van ingebruikneming van de grond door de aannemer tot en met de datum van de oplevering, voor alle aanspraken van derden, waaronder eigenaren van naburige erven, voor alle schaden, van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming van de grond mochten voortvloeien.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van materialen en constructies, waartoe hij krachtens aan anderen verleende octrooi- of auteursrechten niet is gerechtigd.

VOOR VERVOLG LID 06 ZIE ARTIKEL 01.01.09 LID 07

01 01 09 VERVOLG ADMIN. BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989

07 VERVOLG VAN ARTIKEL 01.01.08 LID 06

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 geldt het volgende:

Indien de opdrachtgever door derden aangesproken wordt voor door hen geleden of te lijden schade, ontstaan in verband met de uitvoering van het werk, zal de aannemer zich als aanspreekpunt bekend maken, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat hij daar in een specifiek geval geen prijs op stelt, danwel elders in dit bestek voor bepaalde gevallen een afwijkende procedure is aangegeven.

De draagplicht van de aannemer voor de op hem rustende risico's is, ten aanzien van door derden geleden of te lijden zuivere bedrijfsschade voor het onderhavige bestekswerk in totaliteit beperkt tot 5% van de aannemingsom, een en ander met inachtneming van een minimumdraagplicht van in totaal f 500.000,- en een maximum draagplicht van in totaal f 5.000.000,-. Deze draagplichtbeperking geldt niet in geval er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde van de aannemer of van partijen waarvoor hij verantwoordelijk is. De vennootschappen behorende tot de NS Groep N.V. gelden als derden ten opzichte van de bij dit bestek betrokken contractpartijen.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 20 geldt het volgende:

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat namens de opdrachtgever inspecties worden uitgevoerd op het

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

gebied van spoorweg- en arbeidsveiligheid.
Alle hierop betrekking hebbende documenten dienen op
aanvraag door de aannemer te worden getoond.

08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende:

De aannemer moet, indien hij bepaalde onderdelen van het
werk in onderaanneming wenst te laten uitvoeren, voor elke
daartoe in te schakelen onderaannemer aan de directie voor
de aanvang van die werkonderdelen een door deze onderaan-
nemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken
inzake:

- a. Zijn inschrijving in het handelsregister.
- b. Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging.
- c. Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voor-
geschreven voor de desbetreffende bedrijfstak.
- d. Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, met
daarbij gevoegd verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door
de Ontvanger der Belastingen en de Bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan
een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemerorganisaties, worden verstrekt. Goedkeuring door
de directie van onderaannemers ontheft de aannemer niet
van zijn aansprakelijkheid ten opzichte van die onderaan-
nemers in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende:

Onderaannemers (als onderaannemers worden in dit verband
beschouwd bedrijven, die een gedeelte van het werk
aannemen en uitvoeren in opdracht van de aannemer of een
onderaannemer) die werkzaamheden verrichten, waarop het
Reglement Veilig Werken aan railinfra (RVW), het
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan of
werkzaamheden en inspecties in de nabijheid van de
Ev-Hoogspanningsinstallaties (VWS) en/of het
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden en inspecties
aan of in de onmiddellijke nabijheid van een onder-
spanning staande bovenleiding (VWSp) van toepassing
is/zijn, dienen steeds te beschikken over een geldig
VCA-certificaat en dienen gecertificeerd te zijn conform
het VCA Addendum Railinfra of de Branchegerichte
toelichting railinfrastructuur.

De aannemer dient een volledig overzicht te maken en
actueel te houden van alle bedrijven, die werkzaamheden
verrichten die vallen onder de VCA-verplichting. In dit
overzicht dient inzicht te worden gegeven in de complete
VCA-keten van onderaannemers en dienen alle overige
betrokken bedrijven zichtbaar te zijn. Het overzicht
dient op aanvraag van de directie te worden getoond.

VOOR VERVOLG LID 07 ZIE LID 08

08 VERVOLG VAN LID 07

10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 geldt het volgende:

Alle werkzaamheden, die vallen onder een
erkenningssysteem van Railinfrabeheer mogen alleen door
een door Railinfrabeheer erkend bedrijf worden
uitgevoerd. Werkzaamheden, waarvoor de aannemer zelf niet
erkend is of die om andere redenen worden uitbesteed,
moeten in onderaanneming worden uitgevoerd door een door
Railinfrabeheer erkend bedrijf.

Een lijst met op dit moment door Railinfrabeheer erkende
bedrijven is als bijlage 19 bij dit bestek gevoegd.

Ook bedrijven die in een later stadium, doch voor
uitvoering van de desbetreffende activiteiten, erkend

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- zijn komen in aanmerking voor uitvoering.
- 11 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 geldt het volgende:
- De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn, tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders overeengekomen.
- 12 Toevoegen paragraaf 6 lid 31:
- De aannemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan scholing van veiligheidspersoneel. Dit betreft met name de bereidheid om personen, die een veiligheidsopleiding volgen, de gelegenheid te geven praktijkervaring op te laten doen op het werk.
- 13 Toevoegen paragraaf 6 lid 32:
- De in het RVW genoemde Controleur werkt in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.
De Controleur zal, nadat het bijbehorende werkplan door de aannemer is ingediend (doch minimaal 6 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden), door de directie worden aangevraagd bij de Procesaanemer van het betreffende baanvak.
De aannemer is verantwoordelijk voor tijdige inschakeling van de Controleur en dient hierover minimaal 6 weken voorafgaand aan de werkelijke inzet concrete afspraken te maken met de directie over plaats, tijd en aard van de werkzaamheden.
De aannemer dient in zijn planning voldoende tijd op te nemen voor de door de Controleur te verrichten werkzaamheden.
De voor de controlewerkzaamheden benodigde documenten dienen op aanvraag van de Controleur door de aannemer te worden getoond.
Daarnaast is de aannemer bij verandering van uitvoeringstijden verantwoordelijk voor de eventueel benodigde wijzigingen van de hiervoor genoemde afspraken.
De gevolgen van deze veranderingen zijn voor risico van de aannemer, tenzij de veranderingen zijn veroorzaakt door of vanwege de opdrachtgever.
- 14 Toevoegen paragraaf 6 lid 33:
- Voor het verrichten van werkzaamheden op spoorwegterreinen in of nabij de spoorbaan en/of bij Ev-hoogspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties moet de aannemer in het bezit zijn van een geldige door de aannemer ondertekende en door NS Railinfrabeheer B.V. afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop afgegeven verklaring, waarin aangegeven voorwaarden inzake toegang, veiligheid en aansprakelijkheid (model RIB AKI 0009).

VOOR VERVOLG VAN LID 08 ZIE ARTIKEL 01.01.10 LID 09

HFD PAR ART LID
STK**01 01 10 VERVOLG ADMIN. BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989****09 VERVOLG VAN ARTIKEL 01.01.09 LID 08**

15 Toevoegen paragraaf 6 lid 34:

MILLENNIUMBEPALING

De aannemer garandeert dat het werk tijdens de uitvoering, met inbegrip van daarbij door of namens hem in te zetten materieel en/of overig equipment, zomede bij oplevering en bij tussentijdse ingebruikname millenniumbestendig is. Dit houdt onder meer in dat het werk op normale wijze uitgevoerd en gebruikt kan worden voorafgaande aan, gedurende en na het jaar 2000 zonder dat zich fouten en/of storingen voordoen met betrekking tot datumgegevens - inclusief, maar niet beperkt tot fouten met betrekking tot, in verband met, of het gevolg van verwerking van datumgegevens - die relateren aan verschillende eeuwen of deze representeren. Het borgen van deze verplichtingen naar zijn onderaannemers en leveranciers en het zorg dragen, dat het samengestelde geheel voldoet aan de hiervoor genoemde garantiebepaling is eveneens een contractuele verplichting van de aannemer.

Meer in het bijzonder garandeert de aannemer dat:

- a. het werk en daarbij in te zetten materieel en/of overig equipment op een correcte wijze gegevens met data, ongeacht of de data uit twee of vier getallen bestaan, verwerkt en interpreteert;
- b. het werk en daarbij in te zetten materieel en/of overig equipment een eenduidige, ondubbelzinnige aanduiding bevat van de eeuw in alle datumgerelateerde user interface en andere functionaliteit, alsmede datumvelden;
- c. het werk en daarbij in te zetten materieel en/of overig equipment er rekening mee houdt dat het jaar 2000 een schrikkeljaar is;
- d. eventuele wijzigingen die redelijkerwijs nodig zijn om het werk en daarbij in te zetten materieel en/of overig equipment millenniumbestendig te maken tijdig, correct en voor eigen rekening worden verricht;
- e. als gevolg van eventuele wijzigingen als vorenbedoeld in verband met het millenniumbestendig maken, het werk en daarbij in te zetten materieel en/of overig equipment op geen enkele wijze (a) functionaliteit, kwaliteit en/of performance verliest, noch (b) interoperabiliteit met andere programmatuur en/of apparatuur verliest.

Indien de aannemer in gebreke blijft een dergelijke zorgplicht na te komen is hij volledig aansprakelijk voor alle schaden, kosten en/of overige consequenties die daaruit mochten voortvloeien. Voorts is de aannemer verplicht, zodra zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die mogelijk verband houdt met een datumgerelateerde storing, de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij opgave te doen van alle door hem qua voorafgaande zorgplicht ter zake genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen ter beperking van eventuele verdere gevolgen.

16 Toevoegen paragraaf 6 lid 35:

Indien de aannemer over (onderdelen van) de werkzaamheden van dit bestek een publicatie wil verzorgen of een voordracht wil houden, de concept-tekst minimaal twee weken voor de publicatie/voordracht ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

In de publicatie/voordracht vermelden dat de inhoud mede berust op gegevens verkregen in het kader van een ontwerp van ARCADIS Bouw/Infra BV.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

10 BEPROEVING, OPNEMING EN GOEDKEURING

01 In aanvulling op paragraaf 9 geldt voor beproeving het volgende:

- a. Indien is overeengekomen dat het werk of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats.
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
- b. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien de aannemer en de directie niet komen tot een gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving, stelt de opdrachtgever dit tijdstip vast en geeft dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
- c. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij in het bestek is vermeld dat deze kosten voor rekening van de aannemer komen.
- d. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport.
- e. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
- f. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opnemning van het werk plaats.

02 In aanvulling op paragraaf 9 geldt het volgende:

Van de opnemning ten behoeve van de oplevering, dan wel bij onthouding van goedkeuring daarvan, van iedere heropnemning, wordt door de directie een Staat van Opnemning gemaakt, welke wordt ondertekend door de aannemer en de directie, en indien de opdrachtgever bij de opnemning ten behoeve van de oplevering aanwezig wenst te zijn, door de opdrachtgever.
Het origineel van de getekende Staat van Opnemning wordt door de directie aan de opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.

11 OPLEVERING

In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 geldt het volgende:

HFD PAR ART LID
STK

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer revisiedocumenten zal verstrekken, overhandigt de hij deze uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

01 01 11 VERVOLG ADMIN BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989**12 ONDERHOUDSTERMIJN**

In aanvulling op paragraaf 11 lid 6 geldt het volgende:

In geval bij deze eindopneming door de directie wordt geconstateerd, dat de aannemer niet aan al zijn besteksverplichtingen heeft voldaan, bericht de directie dit aan de aannemer onder vermelding van een termijn waarbinnen een en ander dient te worden nagekomen, waarbij indien de aannemer in gebreke zou blijven de opdrachtgever alsdan gerechtigd is zonder nadere ingebrekestelling het verzuimde op kosten van de aannemer door derden te laten verrichten.

Indien de directie bij deze eindopneming, danwel na sommatie als hiervoor bedoeld, constateert dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt dit door de directie in een door haar opgemaakte en ondertekende Staat van Eindopneming dienovereenkomstig vastgelegd. Het origineel van deze Staat van Eindopneming wordt door de directie aan de opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.

16 AFSLUITING, RECLAME

In afwijking van paragraaf 16 lid 1 geldt het volgende:

- Afsluiting van het werk
De aannemer dient de benodigde maatregelen te treffen voor afsluiting van het werk, die voldoen aan de gestelde eisen.
- Afsluiting spoorbaan
Indien tijdens uitvoering van de werkzaamheden de afsluiting van de spoorbaan wordt aangetast, dient de aannemer direct een vervangende afsluiting aan te brengen. Indien de noodzaak aanwezig is tot het gebruik van afsluitbare hekken in bestaande afrastering, dient de aannemer zorg te dragen voor het sluiten van de hekken na elke passage.

17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op paragraaf 17 geldt het volgende:

Voorzover volgend uit het bestek moeten bouwstoffen zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen(certificaten, attesten en dergelijke).

02 In afwijking van paragraaf 17 lid 5 geldt voor Spoorwegspecifieke bouwstoffen het volgende:

- a) **VOORGESCHREVEN SPOORWEGSPECIFIEKE BOUWSTOFFEN**
Voor zover elders in het bestek niet anders vermeld, mogen de in het bestek omschreven Spoorwegspecifieke bouwstoffen alleen door de voorgeschreven leverancier(s)/voorgeschreven fabrikaat(en) worden

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- b) geleverd.
SPOORWEGSPECIFIEKE BOUWSTOFFEN OP BASIS VAN VRIJGEGEVEN TECHNISCHE SPECIFICATIES
In het bestek omschreven Spoorwegapecifieke bouwstoffen, waarvoor vrijgegeven Technische Specificaties beschikbaar zijn, worden beschouwd als vrij in de markt te kopen bouwstoffen op basis van de voorwaarden, zoals genoemd in de betreffende specificaties en het bijbehorende Kwaliteitshandboek railinfraproducten. In bijlage 23 is het overzicht opgenomen van vrijgegeven Technische Specificaties.
- c) **VOORGESCHREVEN LEVERANCIER RAILPRO BV TE HILVERSUM**
Voor zover elders in het bestek niet anders vermeld, geldt als voorgeschreven leverancier van Spoorwegapecifieke bouwstoffen Railpro B.V. te Hilversum.

18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

In aanvulling op paragraaf 18 geldt, indien en voorzover keuring van bouwstoffen expliciet aan de directie is voorbehouden, het volgende:

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overlegd.

De bouwstoffen die geleverd zijn onder afgifte van een bijbehorend kwaliteitsverklaring en die door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld, zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 1989. Een gebrek dat bij uitwendige visuele beoordeling van bouwstoffen, die geleverd onder afgifte van een bijbehorende kwaliteitsverklaring, niet ondertekend had kunnen worden, is een verborgen gebrek in de zin van paragraaf 17, lid 3 van de UAV 1989.

21 OUDE BOUWSTOFFEN

Voor aanvullingen en afwijkingen op de UAV 1989 zie het bepaalde in deel 3 van het bestek, hoofdstuk 01.17.

01 01 12 VERVOLG ADMIN. BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989**23 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN**

In afwijking van paragraaf 23 lid 2 geldt het volgende:
De gesprekskosten voor telefoon en telefax zijn voor rekening van de aannemer.

26 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 geldt het volgende:

Ten behoeve van de kwaliteitsborging van het werk moet de aannemer een systeem van kwaliteitszorg hebben, dat voor de aanvang van het werk door de directie is goedgekeurd. Dit systeem van kwaliteitszorg moet zijn vastgelegd in:

- Het (bedrijfsgericht) kwaliteitshandboek.
- Een (projectgericht) kwaliteitsplan, opgezet op basis van het hiervoor genoemde kwaliteitshandboek en contractdocumenten.
- Een keuringsplan dat als verlengstuk van het kwaliteitsplan, een opsomming geeft van alle controle-activiteiten die door de aannemer, zijn onderaannemers en leveranciers worden uitgevoerd, alsmede de controlemethoden, acceptatiecriteria en de bijbehorende documenten. Verder wordt hierin aangegeven bij welke keuringen de directie aanwezig moet of kan zijn (zogenaamde stop- en bijwoonpunten).

De aannemer dient de in het bestek voorgeschreven

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

kwaliteitsverklaringen te overhandigen aan de directie.
Het kwaliteitshandboek dient te voldoen aan de
richtlijnen, zoals gesteld in de CROW publicatie no. 90
(kwaliteitsborging, aanbesteden en gunning).

27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

Toevoegen paragraaf 27 lid 9:

BOUWVERGADERINGEN

Op verslagen van bouwvergaderingen is de procedure, zoals
omschreven in paragraaf 27 lid 1 tot en met lid 5 van
toepassing.

31 UITVOERINGSCOORDINATIE**01 COÖRDINATIE-OVEREENKOMST**

Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de
aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de
directie, de aannemer en de nevenaannemer(s) een
coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij
dit bestek als bijlage 10 gevoegde model.

De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder
voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan
zijn volle medewerking te verlenen.

Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door
alle partijen ondertekend.

Het origineel (het door alle partijen ondertekende
exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen
ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte
kopie.

02 COÖRDINATIE

De uitvoeringscoördinatie inzake de in artikel 01.11.01
lid 01 vermelde werkzaamheden door derden behoort tot de
verplichtingen van de aannemer.

01 01 13 VERVOLG ADMIN BEPALINGEN AANSLUITEND/AFWIJKEND OP UAV1989**35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK**

01 In aanvulling op paragraaf 35 geldt het volgende:

• Melding:

Indien de aannemer een mondelinge en/of schriftelijke
opdracht, waaronder ook te verstaan tekeningen en opgaven
van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk
beschouwt als meer of minder werk, zal hij zonder met de
uitvoering van de opdracht een aanvang te hebben gemaakt
dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze
opdracht schriftelijk melden aan de directie. Indien de
voortgang en/of de veiligheid van het werk onmiddellijke
uitvoering verlangt, zal daarenboven de melding onverwijld
mondeling geschieden.

• Offertes:

Voor alle meer of minder werk worden door de aannemer
binnen 10 werkdagen na melding daarvan schriftelijk
gespecificeerde offertes ingediend, tenzij naar het
oordeel van de directie op andere wijze schriftelijke
verantwoording toegestaan is.

• Prijsvorming bestekswijzigingen:

Voor de verrekening van bestekswijzigingen zullen de
normen, manuren, materiaalprijzen, onderaannemersbedragen
en het opslagpercentage voor Algemene kosten, Winst en
risico verminderd met een eventuele projectkorting
gehanteerd worden, zoals toegepast in de bij inschrijving
ingediende inschrijvingsstaat, doch hierbij in ieder geval

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

geen hoger opslagpercentage dan maximaal 10%.

De eenmalig kosten en uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend, tenzij dit tot onrechtvaardigheden zou leiden.

Normen en prijzen welke niet in de inschrijvingsstaat staan vermeld, dienen in onderling prijsoverleg vastgesteld te worden.

Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor levering en montage.

De normen en prijzen uit de inschrijvingsstaat dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal.

Het voorgaande is niet van toepassing indien voor de betreffende onderdelen eenheidsprijzen zijn overeengekomen.

• Schriftelijke opdracht:

Meer werk zonder schriftelijke opdracht van de opdrachtgever komt niet voor verrekening in aanmerking.

• Verrekening:

Geaccepteerd en tot genoegen van de directie voltooid meer werk en overeengekomen minder werk worden lopende het werk gelijktijdig met de overige bestekstermijnen verrekend conform de betalingsvoorwaarden.

Voor zover het stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden betreft, dient de betrokken stelpost c.q. verrekenbare hoeveelheid volledig te zijn besteed c.q. verwerkt, voordat verrekening plaatsvindt van afwijkingen ten opzichte van de in het bestek vastgelegde volumina c.q. hoeveelheden, dit in afwijking van 01.03 van de RAW Standaard 1995.

Voor zover acceptatie binnen mandaat van de directie kan plaatsvinden, geldt dat verrekening geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de eindstaat van meer en minder werk door de opdrachtgever.

De aannemer zal op zijn declaratie(s) meer en minder werk separaat vermelden ten opzichte van de overige bestekstermijnen.

• Staat van meer en minder werk:

Door de directie wordt na oplevering van het werk een eindstaat van meer en minder werk opgemaakt, welke na goedkeuring en ondertekening door de opdrachtgever door deze ter mede-ondertekening aan de aannemer wordt gezonden. De aannemer zendt deze eindstaat, na mede-ondertekening, aan de opdrachtgever terug. Overeenkomstig de aldus vastgestelde eindstaat vindt (resterende) eindverrekening conform de betalingsvoorwaarden plaats.

02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 geldt het volgende:

Bij vaststelling van het saldo minder werk op de eindstaat van meer en minder werk, waarover deze 10% wordt berekend, blijven alle posten betreffende prijsrisicobepalingen als bedoeld in 01.04 van de Standaard RAW 1995 en stelpostverrekeningen buiten beschouwing.

36 BESTEKSWIJZIGINGEN

Toevoegen paragraaf 36 lid 9:

Van alle rekeningen betreffende bestekswijzigingen verstrekt de aannemer een duplicaat of fotokopie aan de directie; deze kan zonodig de betalingsbewijzen ter inzage vorderen.

Op het ingebreke blijven, na aanzegging van de directie, kan deze sancties treffen middels het inhouden van termijnen of betalingen van 80 % van het meerwerk.

HFD PAR ART LID
STK**41 OMZETBELASTING**

In afwijking van paragraaf 41 lid 1 geldt het volgende:
Er mag op de prijsopgaven geen bedrag voor omzetbelasting worden opgenomen.
Alle in het bestek vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
Op alle facturen, ook van eventuele onderaannemers, leveranciers en dergelijke, dient te worden vermeld: "BTW verlegd".

42 KORTINGEN

In afwijking van paragraaf 42 lid 3 geldt het volgende:
De eerste zin van dit lid vervalt.

46 IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER

Toevoegen paragraaf 46 lid 9:

OVERSCHRIJDING BUITENDIENSTSTELLING

Indien werkzaamheden van de aannemer binnen buitendienststelling door enigerlei hem toe te rekenen oorzaak zodanig uitlopen, dat de toegekende buitendienststellingsperiode wordt overschreden zal de aannemer alle daardoor ontstane schade op eerste aanzegging onmiddellijk aan de opdrachtgever vergoeden. In deze schade is in ieder geval een gefixeerd bedrag begrepen van door de opdrachtgever te lijden/geleden imagoschade, ad f 25.000,= per overschrijding.
De opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, zonodig gerechtigd deze door hem geleden c.q. aan derden te vergoeden schade in te houden op de voor het werk overeengekomen aannemingssom, een en ander met inachtneming van de draagplichtbeperking zoals in dit bestek vermeld in aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 1989.

De aannemer heeft de plicht een eventueel te verwachten overschrijding van de buitendienststelling direct te melden aan de Treindienstleider van het betreffende baanvak, zodanig dat tijdig de benodigde maatregelen kunnen worden genomen om overlast voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken.

01 01 14 AANNEMINGSBEGROTING

- 01 Binnen 3 dagen na opdracht na een daartoe gegeven verzoek van de opdrachtgever een aannemersbegroting overleggen.
Uitgangspunt hierbij zijn de in deel 2.2. genoemde besteksposten
De besteksposten onderbouwen met hoeveelheden bestekspost, kosten van materieel (productienormen, uren, prijs per uur), materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid), arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per uur), onderaannemers (aantal eenheden, prijs per eenheid).
- 02 Naast de gedetailleerde begroting als bedoeld in het vorig lid, tevens een gedetailleerde begroting indienen van de in de bijlagen 22, 30, 50 en 71 beschreven werkzaamheden. Deze begrotingen niet alleen onderverdelen volgens de in deel 2.2 vastgelegde betalingsniveau's (respectievelijk bpn's 261010, 301010, 501010 en 711010), maar ook volgens de in de desbetreffende bijlagen aangegeven activiteiten.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, door de aannemer in een prognose-betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, moet het prognose-betalings-schema door de aannemer in overleg met de directie worden bijgesteld.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

- 06 In afwijking van artikel 01.02.03 lid 06 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

De opleveringstermijn, onder inhouding van een eventueel door de directie verwacht en nog niet verrekend saldo minder werk op de eindstaat van meer en minder werk, wordt betaalbaar gesteld nadat:

- Het werk conform paragraaf 10 lid 1 van de UAV 1989 is opgeleverd.
- De voorgeschreven revisiedocumenten en bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn verstrekt.
- Herstelwerkzaamheden, welke zijn vastgelegd bij de staat van opneming naar het oordeel van de directie zijn voltooid.
- De aannemer aan al zijn overige verplichtingen bij oplevering voortkomende uit het bestek heeft voldaan.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN GROEPEN**

- 01 Wijzigingen in loonkosten en sociale lasten, materiaal- en brandstofprijzen, huren, vrachten, storttarieven en tarieven van nutsbedrijven worden niet verrekend.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

DECLARATIES:

De aannemer moet zijn declaraties indienen bij de opdrachtgever. Geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat de opdrachtgever een declaratie in 4-voud, vergezeld van een door de directie ondertekende daarop betrekking hebbende Prestatieverklaring, van de aannemer in goede orde heeft ontvangen.

De in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 genoemde termijn van betaling respectievelijk bezwaar geldt vanaf laatstgenoemd tijdstip van ontvangst, waarbij voor directie moet worden gelezen opdrachtgever.

Betaling impliceert geen (gedeeltelijk) acceptatie c.q. goedkeuring van het werk of onderdelen daarvan.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING****01 BANKGARANTIE**

Ter vervanging van paragraaf 43a van de UAV 1989 en in aanvulling op 01.07.01 lid 01 van de RAW Standaard 1995 wordt bepaald dat zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie overeenkomstig het als bijlage 05 bij dit bestek gevoegde model.

Op de bankgarantie dient Nederlands recht van toepassing te zijn.

Rating volgens Standard & Poors van de betrokken financiële instelling, die binnen de EU gevestigd moet zijn, dient minimaal AA, resp. A-1+ (Dept Rating resp. CP-rating) te zijn.

De hoogte van de bankgarantie bedraagt f 150.000,= tot en met het einde van de onderhoudstermijn, nadat het werk door of vanwege de opdrachtgever andermaal is opgenomen en goedgekeurd.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 1995 is niet van toepassing.

04 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

EINDE ONDERHOUDSTERMIJN

De ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden zullen aan het einde van de onderhoudstermijn, nadat het werk opnieuw is opgenomen en de directie heeft vastgesteld dat de aannemer aan al zijn verplichtingen voortkomende uit het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn danwel op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer zo spoedig mogelijk aan hem worden geretourneerd.

05 De zekerheid als bedoeld in lid 01 moet voor de gunning aan de aanbesteder zijn overlegd en is voorwaarde om voor de opdracht in aanmerking te komen.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

01 In afwijking van artikel 01.08.01 lid 02 van de Standaard 1995, wordt een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie' verlangd gelijk aan 0,15 % van een bedrag ter grootte van: de aannemingssom verminderd met de som van de in de inschrijvingsstaat vermelde totaalbedragen van de bestekpostnr's 261010, 301010, 501010 en 711010 van respectievelijk bijlagen 22, 30, 50 en 71.

[DE BIJDRAGEN WORDEN RECHTSTREEKS DOOR DE GEMEENTE TILBURG VOLDAAAN]

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW**

- 01 In afwijking van artikel 01.08.02 lid 02 van de Standaard 1995, wordt een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie' verlangd gelijk aan 0,15 % van een bedrag ter grootte van: de aannemingssom verminderd met de som van de in de inschrijvingsstaat vermelde totaalbedragen van de bestekpostnr's 261010, 301010, 501010 en 711010 van respectievelijk bijlagen 22, 30, 50 en 71.
[DE BIJDRAGEN WORDEN RECHTSTREEKS DOOR DE GEMEENTE TILBURG VOLDAAAN]

01 09 BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN**01 09 00 IN AFWIJKING VAN PAR. 01.09 VAN DE STANDAARD 1995 GELDT:****01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER**

- 01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van aanwezige kabels en leidingen tijdig aan de aannemer bekend wordt gemaakt.
De aannemer houdt er rekening mee, dat de feitelijke ligging in meer of mindere mate kan afwijken ten opzichte van de verstrekte gegevens.
- 02 Op de dag van de inlichtingen wordt een tekening getoond met de kabels en leidingen op en langs de spoorbaan en in het werkterrein.
- 03 Op bestektekening Bd/Tb/133/KS/18-B zijn de kabels en leidingen van NS Railinfrabeheer aangegeven.
In het tracé van NS Railinfrabeheer liggen eveneens glasvezelkabels van Telfort, deze worden beschouwd als kabels en leidingen derden.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer moet ten minste vijf werkdagen voor aanvang van werkzaamheden, die van invloed kunnen zijn op in de grond aanwezige kabels en leidingen derden, melding doen bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk en voor kabels en leidingen van NS Railinfrabeheer bij de Regionale afdeling Beheer en Instandhouding, Onderhoud en Vernieuwing Algemeen van NS Railinfrabeheer.
De aannemer dient de werkzaamheden en calamiteiten aan de Iglasvezelkabels van Telfort aan te melden bij NMC(meldcentrum Telfort), tel. 020 200 72 35)
- 02 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
Voorts moet hij de feitelijke ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven. Ter vaststelling van de ligging van zich in de grond bevindende kabels en/of niet-elektrische leidingen op plaatsen waar door de aannemer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alsmede loodsen zullen worden geplaatst en materialen zullen worden opgeslagen, moeten door de

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

aannemer proefsleuven worden gegraven en een detector worden toegepast, een en ander op aanwijzing van de directie.

- 03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden.
- 04 Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorgdragen. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen die bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigen worden beschermd.
De werkmethoden van de hiervoor genoemde werkzaamheden en aanvullingen dienen vooraf tijdig aan de directie en de betrokken leidingbeheerder(s) te worden voorgelegd.
Tot de besteksverplichtingen van de aannemer behoren voorts alle maatregelen die nodig blijken om te borgen dat kabels en leidingen veilig en ongestoord in functie blijven.
- 05 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s).
- 06 De aannemer zorgt er voor, dat hij tijdens de duur van het werk op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in de ligging van de kabels en leidingen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

- 01 Voor de onttrekking van grondwater is in verband met de provinciale grondwaterverordening een melding ten behoeve van registratie/ontheffingsvergunning nodig.
De directie verzorgt deze melding.
De aannemer overhandigt de directie 8 weken vóór de aanvang van de bemaling het ontwerp van de bemaling, in verband met het overleg met de grondwaterbeheerder.
- 02 De volgende vergunningen zijn/worden door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:
- onttrekking grondwater;
 - WVO-bouwfase;
 - onttrekkingsvergunning gww;
 - bouwvergunning;
 - keurvergunningen eidsituatie;
 - diverse gemeentelijke toestemmingen (uitritten en dergelijke);
 - keurvergunning tijdelijke maatregelen;
 - schoongrondverklaring.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 10 03 DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN VERGUNNINGEN**

- 01 Alle benodigde vergunningen/ontheffingen verzorgen, waaronder:
- voor de toegang tot de werkterreinen voor zover niet gebruik wordt gemaakt van NS-terrein;
 - ontheffing in het kader van de APV.
- 02 Voorafgaande aan de desbetreffende werkzaamheden afschriften van de vereiste vergunningen aan de directie verstrekken.
- 03 Provinciale en/of gemeentelijke vergunningen verzorgen voor werkzaamheden betreffende licht en sterk verontreinigde grond.
Voorafgaande aan de desbetreffende werkzaamheden afschriften van de vereiste vergunningen aan de directie verstrekken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de bouw van de onderdoorgang door derden gestart zal worden met het bouwrijp maken van Witbrant West, aan de zuidzijde van de spoorbaan.
De bemaling ten behoeve van de bouw van de onderdoorgang fungeert tevens als bemaling ten behoeve van het bouwrijp maken.
Aanvang en duur van de bemaling worden mede door het bouwrijp maken bepaald.

02 UITVOERINGSCOORDINATIE

Ten aanzien van de uitvoeringscoördinatie is het bepaalde in artikel 01.01.12 lid 31 van toepassing.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van reclame doeleinden worden gebruikt.
- 04 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.
- 05 Ten aanzien van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering zijn de bepalingen van Hoofdstuk 62 van toepassing.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de
Standaard 1995 wordt vervangen door:
Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik
zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, ten minste tot
de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de
kantstreep) van een voor het openbaar verkeer opengestelde
rijbaan plaatsen of opslaan:
- | | |
|---|-------|
| - op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h | 4,5 m |
| - op wegen met een snelheidsbeperking < 80 km/h | 3,0 m |
| - achter geleiderail | 1,5 m |
- met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail
hierdoor niet aan haar functie mag worden onttrokken en het
zicht op verkeersborden en bewegwijzeringsborden niet mag
worden belemmerd.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in artikel 01.13. 01 t/m 01.13.05 van de
Standaard 1995 is niet van toepassing.
- 02 De aannemer houdt voor zijn eigen personeel en voor het
personeel van eventuele onderaannemers een werkweek aan
van 40 uren, waarbij binnen de normale werkuren wordt
gewerkt, tenzij het naar oordeel van de directie door
omstandigheden noodzakelijk is hiervan af te wijken.

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de UAV 1989 verlangd.
- 02 De aannemer dient bij het maken van het tijdschema
rekening te houden met de in het bestek opgenomen
opleverdata, faseringen, mijlpalen en overige
randvoorwaarden.
- 03 Op het algemene tijdschema dient de indeling van de
tijdsduur in kalenderdagen te worden aangegeven.
- 04 De door derden te verrichten werkzaamheden dienen in
het algemene tijdschema te worden aangegeven.
- 05 De aannemer zal per week in het algemene tijdschema de
werkelijke stand van zaken aangeven door middel van een
datumlijn en een standlijn
- 06 Daar waar de standlijn van de datumlijn afwijkt of kan
gaan afwijken, dient de aannemer aan te geven:
- oorzaken van afwijkingen.
 - mogelijke consequenties inzake uitgangspunten,
randvoorwaarden en mijlpaaldata.
 - omschrijving van de te treffen maatregelen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd welke tenminste omvat:
- een staafdiagram, waaruit de volgorde blijkt waarin de verschillende onderdelen van het werk zullen worden uitgevoerd en de tijdvakken, die voor de uitvoering van die verschillende onderdelen worden nodig geacht;
 - een gedetailleerde opgave van het materieel dat bij de uitvoering zal worden gebruikt, alsmede de capaciteit van elk der mechanische werktuigen;
 - een beschrijving van de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee de verschillende werkonderdelen zullen worden uitgevoerd, zonodig toegelicht met tekeningen;
 - een opgave van het in te zetten personeel;
 - een omschrijving van de te treffen veiligheidsvoorzieningen;
- 02 Tot het in lid 01 bedoelde gedetailleerd werkplan behoren:
- plannen voor grondwerk, volgens het bepaalde in Hoofdstuk 22;
 - plannen voor het maken van berekeningen en tekeningen volgens het bepaalde in hoofdstuk 65;
 - plannen voor het maken van tekeningen van hulpwerken en stempelconstructies vergezeld van sterkteberekeningen. Voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen worden de kosten voor het maken van deze tekeningen en berekeningen geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende onderdelen volgens Hoofdstuk 39;
 - plannen voor paalfunderingen en damwandconstructies, volgens het bepaalde in Hoofdstuk 41;
 - stortplannen voor gewapende en voorgespannen betonconstructies, volgens het bepaalde in Hoofdstuk 42;
 - lasplannen, volgens het bepaalde in Hoofdstuk 43;
 - bemalingsplannen, volgens het bepaalde in Hoofdstuk 21;
 - tekeningen waarop wordt aangegeven hoe de werkterreinen worden ingericht en toegankelijk gemaakt;
 - draaiboeken voor het inschuiven/afvrijzelen van betonconstructies volgens het bepaalde in Hoofdstuk 39;
 - RVW-plan voor werkzaamheden in/nabij de spoorbaan volgens het bepaalde in paragraaf 01.19;
 - plannen voor spoorwerkzaamheden volgens het bepaalde in Hoofdstuk 38;
 - draaiboeken voor alle werkzaamheden die het spoorwagverkeer beïnvloeden, eventueel met tekeningen en berekeningen.
- 03 De in lid 02 bedoelde plannen voor werkzaamheden, waarvoor door de Voorbereider Werkplekbeveiliging (VWB) bij de Regionale afdeling Veiligheids en Bedrijfsplanning van NS Railinfrabeheer een WBI / WBI PW wordt aangevraagd, tenminste 2 weken vóór deze aanvraag tevens indienen bij de directie.
De overige in lid 02 bedoelde plannen uiterlijk 4 weken vóór aanvang van het desbetreffende werkonderdeel indienen, tenzij elders in het bestek, de Appendix of de Standaard 1995 anders is bepaald.
- 04 Van elk goedgekeurd draaiboek/werkplan 5 exemplaren aan de directie verstrekken.
- 05 Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen nadat de desbetreffende draaiboeken/werkplannen door de directie zijn goedgekeurd.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

01 13 04 DOCUMENTEN- EN BESLISSINGENSHEMA

- 01 Op basis van het algemene tijdschema dient de aannemer een volledig documenten- en beslissingenschema op te stellen. Hierin dienen minimaal de volgende aspecten te worden opgenomen:
- De documenten welke benodigd zijn voor de uitvoering van het gehele werk.
 - De te nemen besluiten ten behoeve van de voortgang van het werk.
De tijdstippen van te nemen besluiten met naam en toenaam hierin vermelden.

01 13 05 ZES-WEKEN SCHEMA

- 01 Op basis van het goedgekeurde algemene tijdschema en het documenten- en beslissingenschema maakt de aannemer een zes-wekenschema.
- 02 Het zes-wekenschema wordt verlangd gedurende het gehele werk.
- 03 Het zes-wekenschema dient één week voor aanvang van de werkzaamheden als genoemd in het betreffende schema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 04 Het zes-wekenschema zal met een frequentie van één maal per vier weken worden ingediend.
- 05 De indeling van de tijdsduur op het zes-wekenschema dient te worden aangegeven in kalenderdagen.
- 06 Het zes-wekenschema dient minimaal te bevatten:
- de volgorde van alle werkzaamheden
 - de tijdsduur van alle werkzaamheden
 - de relaties tussen de werkzaamheden
 - de voor de betreffende fase geldende mijlpalen uit het bestek
 - de door de opdrachtgever te leveren bouwstoffen, alsmede
 - het tijdstip van aanvoer van deze bouwstoffen op het werk.
 - de door derden te verrichten werkzaamheden
 - de tijdstippen waarop documenten moeten worden ingediend
 - de tijdstippen waarop beslissingen moeten zijn genomen.

01 13 06 UITVOERING

- 01 Bij het opstellen van de in deze paragraaf omschreven schema's en werkplannen, alsmede bij de uitvoering van het werk rekening houden met het volgende:
- a. De ballastbeton op het dak aanbrengen nadat de injectie-specie in de voorspankanalen een druksterkte heeft bereikt van ten minste 20 N/mm²;
 - b. Werkzaamheden die het spoorwegverkeer kunnen belemmeren, uitvoeren in een treinvrije periode, al dan niet met een spanningsloosstelling, buiten de normale werktijden. Voor een aantal werkzaamheden zijn reeds buitendienst-/spanningsloosstellingen, conform deel 2.1 paragraaf 07 van dit bestek, aangemeld;
 - c. Voor aanvraag WBI gelden de volgende minimumtermijnen:
 - reguliere (geen invloed op dienstregeling) : 13 weken
 - niet reguliere (invloed op de dienstregeling) : 20 weken

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- grote (meer dan 24 uur) : 20 weken

Voor aanvraag WBI PW geldt de volgende minimumtermijn:

- 3 weken;

d. De in deel 1 punt 10 genoemde tijdsbepalingen.

02 Met de productie van de onderdelen waarvoor berekeningen en tekeningen geleverd moeten worden niet eerder beginnen dan nadat de procedure genoemd in artikel 65.07.01 lid 01 van dit bestek is afgerond.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN (GECERTIFICEERDE) BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GIVEG-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliiteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG te Rijswijk (Z-H).

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, moet de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laten keuren door een door de directie goed te keuren keuringsinstituut. Een afschrift van het keuringsrapport aan de directie overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de volgende bouwstoffen die - uitsluitend - met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- betonmortel;
- constructiestaal;
- betonstaal;
- voorspanstaal;
- verankeringslementen;
- betonnen goten en putten;
- kunststofbuizen, inclusief hulpstukken en rubberringen;
- basalt.

06 Levering onder KOMO-certificaat is voor betonstaal met kwaliteit FeB 220 HWL niet vereist.
Van het betonstaal per diameter van iedere partij en bij partijen groter dan 8000 kg van iedere 8000 kg, twee monsters nemen.

07 Bouwstoffen, die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989,

HFD PAR ART LID
STK

indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geaccepteerd.

- 08 Het bepaalde ten aanzien van de goedkeuring als bedoeld in lid 07 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:

- betonmortel;
- voorspanstaal;
- oplegblokken;
- voegstroken.

Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 worden gekeurd.

- 09 Wanneer bouwstoffen niet met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 kunnen worden geleverd, moet de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laten keuren door een door de directie goed te keuren erkende keuringsinstelling, conform de bij de desbetreffende materialen aangegeven keuringseisen.
Een afschrift van het keuringsrapport aan de directie overleggen.

01 14 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFENBESLUIT

- 01 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming stelt met betrekking tot de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.
- 02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewaterenbescherming vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 04 OPNIEUW VERWERKEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

- 01 Indien het bestek bepaalt, dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van artikel 01.15.01 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

ALGEMEEN

Het bepaalde in deze paragraaf 01.15 "Garantie" is uitsluitend van toepassing, indien in de Standaard 1995 dan wel in de Appendix of in het bestek een garantie voor één of meer onderdelen van het werk wordt verlangd.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 15 02 GEBREKEN OPTREDEND TIJDENS DE GARANTIEPERIODE**

- 01 In afwijking van artikel 01.15.02 van de Standaard 1995 geldt het volgende:

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL

In aansluiting op paragraaf 22 lid 1 van de UAV 1989 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen:

- a. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt verlangd, dient voor de aanvang van de uitvoering van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek als bijlage 08 gevoegde model overlegd te worden, inhoudende:
 - dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever onmiddellijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen;
 - dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode.
- b. Bij elk onderdeel van het werk, waarvoor het geven van een garantie wordt gevorderd, geldt dat de garantie zal worden gegeven door de aannemer.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 ALGEMEEN**

- 01 De besteksverplichtingen van de aannemer en zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid worden niet beperkt of verminderd door enige bepaling betreffende verzekering in paragraaf 01.16.
- 02 Een bodemsaneringsverzekering als bedoeld in 01.16.01 lid 01 van de RAW Standaard 1995 wordt niet door de opdrachtgever afgesloten.

01 16 20 CAR-VERZEKERING

- 01 Door de opdrachtgever wordt ten behoeve van het onderhavige werk een CAR-verzekering gesloten. Deze verzekering geldt als primaire dekking. Verzekerde rubrieken en maximale dekking per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak:
 - Het werk (sectie Ia/Ib): de aannemingssom(men) verhoogd met honoraria voor definitief ontwerp/bestek en directievoering en eventuele bijkomende leveranties;
 - Hulpwerken (sectie Ic) f 1.000.000,- op premier risque basis;
 - Transport binnen West-Europa (exclusief zeetransport) van buiten het bouwterrein voorgebouwde bijzondere constructies, zoals brugdelen e.d. (sectie Id) f 10.000.000,- als maximum per transport;
 - Bestaande eigendommen van NS Railinfrabeheer (sectie III), en van overige vennootschappen die behoren tot de Taaksector van NS, f 3.000.000,- op premier risque basis;
 - Directieverblijven (sectie IVa) f 250.000,- op premier risque basis;
 - Eigendommen directie (sectie IVb) f 100.000,- op premier risque basis.Buiten het bouwterrein is opslag, premontage en bewerking van de onder sectie Id bedoelde bijzondere constructies primair meeverzekerd.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

De dekking loopt vanaf het moment waarop het werk een
aanvang neemt tot en met de oplevering, met een
aansluitende dekking gedurende de besteksonderhoudstermijn.

Eigen risico f 25.000,- per gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.
Voor de secties IVa c.q. IVb geldt een eigen risico van
f 1.000,- c.q. f 500,-.

02 Uitsluiting onder meer:

- aansprakelijkheid ten opzichte van derden
- nadelige gevolgen van ontwerpfouten die zich niet uiten
in directe materiële beschadigingen
- schade door brand, blikseminslag en explosie aan
bestaande eigendommen sectie III
- bedrijfsschade en/of overige immateriële schade van de
bij het werk betrokken partijen
- schade aan equipment van de aannemer, waaronder onder
meer begrepen al zijn materieel (waaronder alle
WAM-plichtige objecten), gereedschappen, bouwketen en
opslagloodsen
- werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel
7:658BW
- schaden ten gevolge van het gebruik van explosieven voor
het werk
- oorlogsmolest, atoomkernreactie, opzet, schade ontstaan
met goedvinden van de verzekerde, en overigens al hetgeen
gebruikelijk in dergelijke polissen is uitgesloten.

03 Voor de volledige tekst wordt naar de polisvoorwaarden
verwezen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de makelaar
van opdrachtgever.

(Aon Hudig, afdeling Technische Verzekeringen te Rotterdam
tel: 010-448 77 02)

01 16 21 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat zijn
wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, daaronder
begrepen gebruik van aannemersmaterieel en waar
toepasselijk inzet van vaartuigen ten behoeve van het
werk, gedurende de gehele uitvoering van het werk,
inclusief onderhoudstermijn, is verzekerd krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering (bijvoorbeeld een
AansprakelijkheidsVerzekering voor Bedrijven), welke
verzekering tevens dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel
7:658BW. Op de verzekering dient Nederlands Recht van
toepassing te zijn.

Deze aansprakelijkheidsverzekering moet primaire dekking
bieden ten opzichte van de hiervoor genoemde
CAR-verzekering.

Van de verzekering dient de aannemer voor aanvang van het
werk een geldige verzekeringspolis via de directie aan de
opdrachtgever te overleggen, waaruit onder andere blijkt
dat het verzekerde bedrag minimaal 10.000.000,- per
gebeurtenis en het eigen risico maximaal 10.000,- per
gebeurtenis met één en dezelfde oorzaak bedraagt, de
dekking primair is en deze dekking ook voor zijn
onderaannemers en leveranciers van toepassing is. Regres
door brandverzekeraar(s) dient in de polis gedekt te zijn.
Tevens dient uit de te overleggen verzekeringspolis te
blijken dat de opdrachtgever, zomede de adviseurs op het
werk die hem vertegenwoordigen, als primaire
medeverzekerden worden genoemd, en moet de polis dekking
bieden voor onderlinge aansprakelijkheid van alle in dit

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

lid genoemde partijen.

In geval het onderhavige werk aan een aannemerscombinatie wordt gegund, dient de verzekeringspolis mede te voorzien in een 5-jarige uitlooptekking voor het gehele werk ten behoeve van de combinatie, na afloop van de onderhoudstermijn van het bestek.

De aannemer dient desgevraagd via de directie tot genoegen van de opdrachtgever aan te tonen dat zijn dekking voortduurt en dat de aan zijn verzekering verbonden premies zijn voldaan.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor regres door zijn verzekeraars; in geval de aannemer dit verzuimt zal hij de (financiële) schade die de opdrachtgever daardoor eventueel mocht lijden terstond aan hem vergoeden.

- 02 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet verzekerd te zijn inclusief werkrisicos. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte objecten mogen niet voor het werk worden gebruikt. Een afschrift van geldige verzekeringsbewijzen zal door de aannemer aan de directie op diens verzoek direct worden verstrekt.

01 16 22 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE, -MELDING EN -UITKERING

**01 SCHADE AAN HET WERK EN/OF BESTAANDE EIGENDOMMEN
OPDRACHTGEVER**

a) MELDING VAN SCHADE OP DE CAR-POLIS

De aannemer is verplicht in geval van schade aan het werk en/of aan bestaande eigendommen als gevolg van het werk, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de omvang, daarvan terstond kennisgeving te doen aan de directie; de aannemer dient voorts de opgetreden schade, voor zover deze het eigen risico overtreft, direct in overleg met en via de directie te melden aan de makelaar van de opdrachtgever door middel van daartoe door de opdrachtgever aan de directie ter beschikking gestelde schademeldingsformulieren.

De directie is adressant voor de makelaar ten aanzien van diens schade-correspondentie; de aannemer ontvangt via de directie daarvan afschrift.

Bij schade aan het werk kan de aannemer rechtstreeks met de schade-expert van verzekeraars contact hebben ter vastlegging van de omvang van die schade, behoudens in die gevallen dat de directie van mening is dat de belangen van de opdrachtgever daardoor kunnen worden geschaad.

Melding van schade aan het werk op de CAR-polis van de opdrachtgever ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting om het werk volgens bestek op te leveren en de opgetreden schade op zijn kosten direct tot genoegen van de directie en opdrachtgever te herstellen, ongeacht of dit herstel door de verzekering gedekt wordt of niet.

De opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de aannemer, gelet op het spoorweggerecht gerechtigd door het werk opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de aannemer vooraf door hem aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft plaatsgevonden.

**b) UITKERING EN OVERMAKING VAN SCHADE-PENNINGEN ONDER DE
CAR-POLIS**

Uitkering van schade-penningen volgens de secties I, III en IV van de CAR-verzekering zal uitsluitend aan de

HFD PAR ART LID
STK

opdrachtgever plaatsvinden.

Ter zake van door de aannemer geleden schade aan het werk kan de aannemer na door hem gepleegd herstel of vervanging daarvan, aanspraak maken op de door verzekeraars aan de opdrachtgever voor die schade uitgekeerde schade-penningen. De aannemer dient daartoe een verzoek tot overmaking van schade-penningen via en onder goedkeuring van de directie bij de opdrachtgever in. Een dergelijk verzoek mag nimmer geschieden in de vorm van een factuur.

De opdrachtgever zal, indien de desbetreffende schade-penningen door hem zijn ontvangen, deze alsdan aan de aannemer overmaken, onder aftrek van dat deel van de schade-penningen dat de opdrachtgever toekomt ter dekking van door hem gemaakte kosten en/of geleden schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel bestaande eigendommen, geleden gevolgschade etc.

Indien de schade-penningen niet toereikend zouden zijn om laatstbedoelde kosten/schade van de opdrachtgever te dekken, ontstaat ter zake een vordering van de opdrachtgever op de aannemer.

De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om zonder nadere voorafgaande ingebreke- en/of aansprakelijkstelling zijn vordering te vereffenen met de nog uitstaande termijnen van de aannemer, dan wel met diens bankgarantie, dit ter keuze van de opdrachtgever, dan wel op andere adequate wijze op de aannemer te verhalen.

02 AFWIKKELING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS DERDEN

a) VERPLICHTINGEN AANNEMER TOT AFWIKKELING EN INFORMATIE DIRECTIE

Eventuele aansprakelijkheidsclaims van derden in verband met de uitvoering van het werk, inclusief onderhoudstermijn, die bij de opdrachtgever of bij de directie worden ingediend, worden via de directie aan de aannemer doorgeleid ter afwikkeling. Voor zover dergelijke claims rechtstreeks bij de aannemer zijn ingediend, geeft de aannemer hiervan direct kennis aan de directie.

De aannemer draagt zorg dat aan hem doorgeleide of bij hem ingediende aansprakelijkheidsclaims op een vlotte, correcte en volledige wijze, dus inclusief o.a. het ten laste van de aannemer verblijvende eigen risico, door de leidend verzekeraar(s) op zijn aansprakelijkheidspolis worden afgewikkeld, waarbij de aannemer er voor zorgt dat namens zijn leidend verzekeraar(s) binnen 48 uur na melding van dergelijke claims een deskundig en onafhankelijk expertise-bureau ter plekke is om de omvang van de geleden schade op te nemen.

Voor zover op grond van aard en omvang der schade direct voorzieningen nodig zijn tegenover door schade getroffen claimanten, zorgt de aannemer dat daarin wordt voorzien ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft plaatsgevonden.

Indien aansprakelijkheidsclaims beneden het eigen risico van de aansprakelijkheidspolis van de aannemer blijven, wikkelt de aannemer de schade rechtstreeks met de claimant af.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie regelmatig door hem wordt geïnformeerd over de voortgang van afwikkeling van aan hem doorgeleide of bij hem ingediende aansprakelijkheidsclaims. De aannemer verstrekt de directie voortdurend direct afschrift van de complete schade-correspondentie (incl. uiteraard alle voorlopige en definitieve expertise-rapporten e.d.).

Het is de opdrachtgever toegestaan inzake die afwikkeling zonodig rechtstreeks overleg te voeren met de leidend

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

verzekeraar(s) van de aannemer.

b) ONTBREKEN VAN OVEREENSTEMMING MET CLAIMANTEN

Indien de aannemer of diens leidend verzekeraar(s) er na redelijk overleg met betrokken claimant niet in slaagt/slagen om tot overeenstemming over de omvang van de door claimant geleden schade te komen, meldt de aannemer dit onmiddellijk via de directie aan de opdrachtgever. De aannemer zal in dat geval het resultaat accepteren van hetzij eventuele onafhankelijke arbitrage die de opdrachtgever na overleg met de aannemer claimant aanbiedt, hetzij van de uitspraak van de burgerlijke rechter ter zake van een dergelijk geschil.

c) NIET-NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN

Indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt ten aanzien van een vlotte, correcte en volledige afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims is de opdrachtgever zonder nadere schriftelijke ingebreke- en/of aansprakelijkstelling gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen. De opdrachtgever zal de door hem gemaakte kosten alsdan met de aannemer verrekenen door hetzij inhouding op eerstvolgende aan de aannemer vervallende betalingstermijnen, dan wel via het aanspreken van de door de aannemer gestelde bankgarantie, dit ter keuze van de opdrachtgever, dan wel op andere adequate wijze op de aannemer verhalen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.01 van de Standaard 1995 geldt het volgende:
- a) De in dit hoofdstuk genoemde bepalingen gelden voor alle vrijgekomen materialen, waaronder mede begrepen de in paragraaf 21 van de UAV 1989 bedoelde oude bouwstoffen.
 - b) Onder oude bouwstoffen wordt bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerkzaamheden afkomende bouwstoffen.

01 17 03 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.03 van de Standaard 1995 geldt het volgende:
- a) Tijdens het transport van vrijgekomen materialen dienen alle vereiste transportdocumenten aanwezig te zijn en indien het bevoegd gezag daarom verzoekt ter inzage te worden overlegd.
 - b) De in deze paragraaf genoemde bepalingen zijn mede van toepassing op gevaarlijke afvalstoffen.
 - c) In lid 03 voor "kosten" te lezen "kosten/opbrengsten".

01 17 06 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

- 01 De in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 1995 genoemde bepaling vervalt.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

01 17 07 AFWIJKINGEN VAN DE UAV 1989

- 01 In afwijking van paragraaf 21 lid 1 van de UAV 1989 geldt het volgende :
Voor zover elders in dit bestek niet anders is vermeld, worden vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer.

01 17 08 HERGEBRUIK EN OPBRENGSTWAARDE

- 01 a) Hergebruik van vrijgekomen materialen, die eigendom worden van de aannemer.
Vrijgekomen materialen die in eigendom komen van de aannemer en die, eventueel na revisie, voldoen aan de eisen van Railinfrabeheer mogen, voor zover mogelijk, worden toegepast in het in het bestek omschreven werk of andere werken van Railinfrabeheer. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het beleid van Railinfrabeheer, dat uit oogpunt van milieuzorg gericht is op maximaal hergebruik van materialen.
- b) Opbrengstwaarde vrijgekomen materialen
Opbrengstwaarden van vrijgekomen materialen dienen apart in de begroting te worden vermeld.

01 17 09 AANV. BEP. INZAKE VERWIJDERING KABELREST. EN GARNITUREN

- 01 Kabelrestanten en garnituren blijven eigendom van de opdrachtgever, totdat ze voor volledige verwerking zijn geleverd aan en geaccepteerd door het eindverwerkingsbedrijf.
Eindverwerking dient te geschieden door het eindverwerkingsbedrijf en houdt in het volledig scheiden en verwerken van de kabelrestanten en garnituren.
Transport- en acceptatiekosten/opbrengsten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Kabelrestanten en garnituren mogen alleen verwerkt worden door bedrijven, die daartoe op grond van hun Wm-vergunning (Wet milieubeheer) gerechtigd zijn.
- 03 Verwerking van kabelrestanten en garnituren in het buitenland is alleen toegestaan als verwerking geschiedt op een methode, die milieukundig gezien minimaal gelijkwaardig is aan verwerking in Nederland door een Nederlands bedrijf, dat in het bezit is van een Wm-vergunning en als uitvoer van de betreffende materialen naar het buitenland uitdrukkelijk door de minister van VROM is toegestaan. Acceptatiebewijzen dienen in dit geval door het betreffende buitenlandse bedrijf te worden opgesteld en via de aannemer te worden verstrekt. De aannemer dient vooraf schriftelijk aantoonbaar te maken, dat aan de in dit lid gestelde bepalingen wordt voldaan.
- 04 Bedrijven, die kabelrestanten van papiergeïsoleerde kabels verwerken, dienen tevens te beschikken over een geldige "Verklaring van geen bedenkingen" (VVGB) van het ministerie van VROM, zoals bedoeld in artikel 8.36 van de Wet milieubeheer.
Bijlage 25 geeft een overzicht van bedrijven, die op de in het overzicht aangegeven datum beschikken over een "Verklaring van geen bedenkingen".

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- 05 Het verwerkingsbedrijf dient vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.
- 06 Kabels en garnituren zo snel mogelijk na het vrijkomen én zo dicht mogelijk bij de bron per soort gescheiden inzamelen en opslaan in door de aannemer ter beschikking gestelde gesloten, afgrendelbare en geïdentificeerde containers.
Containers te wegen vòòr transport naar de verwerker.
- 07 Loden merkzegels dienen afzonderlijk te worden verwijderd en ingezameld.
- 08 Voor het voeren van de wettelijk verplichte registratie en de meldingen aan het ministerie van VROM van hoeveelheden kabelrestanten en garnituren dient de aannemer een afschrift van het aan de directie te verstrekken bewijs van acceptatie (zie artikel 01.17.05 van de Standaard 1995) met vermelding van projectgegevens te verzenden aan:
NS Railinfrabeheer B.V.
T.a.v. teamleider Milieu
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
Hoeveelheden dienen gespecificeerd per soort te worden opgegeven onder vermelding van eindbestemming van de verschillende fracties.
Voorafgaand aan de verzending dient de aannemer de gegevens, volgend uit het bewijs van acceptatie te toetsen aan de besteksgegevens en de meetgegevens, zoals bepaald vòòr verzending naar de verwerker.
Afwijkingen dienen te worden gemeld aan de directie of indien geen directie is aangesteld aan de opdrachtgever.

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**01 19 31 ALGEMEEN****01 INZET VERANTWOORDELIJK DESKUNDIGEN EN/OF ELEKTROTECHNISCH BEVOEGDE PERSONEN**

Het indien nodig inzetten van Verantwoordelijk Deskundigen en/of elektrotechnisch Bevoegde personen in de zin van het VWS respectievelijk het VWSp is een zorg en contractuele verplichting van de aannemer.

02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCONTROLES

- a. De aannemer dient het werk tenminste één keer per maand in zijn geheel te laten controleren op algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, waaronder begrepen de invulling van zijn verplichtingen op het gebied van V&G-coördinatie.
De eerste controle dient voor
aanvang van de daadwerkelijke uitvoering plaats te vinden, waarbij met name de door de aannemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd worden.
Dit onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid.
- b. Het rapport van de in lid a genoemde inspectie met de directie bespreken in het bijzijn van de V&G-coördinator uitvoeringsfase en de in lid a genoemde deskundige.
- c. De aannemer zorgt ervoor, dat de "Abomafoon" en de op het werk betrekking hebbende Arbo-informatiebladen permanent op het werk aanwezig zijn.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- d. De aannemer zorgt ervoor, dat de in lid c genoemde documentatie steeds actueel en compleet is.

03 KOSTEN VOOR VEILIGHEID EN WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten zijn begrepen in de aannemingssom.

Hieronder zijn begrepen de kosten voor de inzet van de in het RVW genoemde veiligheidsfunctionarissen voor de uitvoering, waaronder tevens begrepen de functionarissen genoemd onder hoofdstuk 5.2.12 tot en met 5.2.17 van het RVW.

Indien en voor zover van toepassing worden in het bestek verrekenbare uren opgegeven voor Veiligheidsfunctionarissen en verrekenbare hoeveelheden voor Werkplekbeveiligingsmiddelen.

Vortverlet, regenverlet en reisen gelden niet als gewerkte uren.

Verrekening van afwijkingen ten opzichte van de opgegeven hoeveelheden geschiedt op basis van de door de aannemer op de inschrijvingsstaat ingediende, en door de opdrachtgever aanvaarde, integrale tarieven.

04 V&G-PLAN ONTWERPFASE

Het als bijlage 01 bij het bestek opgenomen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (V&G-plan ontwerpfase) als bedoeld in artikel 2.27 van het Arbobesluit (met daarin opgenomen het V&G-dossier) maakt deel uit van het bestek. De paragraaf spoorwegveiligheid maakt integraal deel uit van het V&G-plan.

05 V&G-PLAN UITVOERINGSFASE

Voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt begonnen, maakt de aannemer voor de betreffende werkzaamheden, die deel uitmaken van het bestek een V&G-deelplan uitvoeringsfase inclusief de bijbehorende specifieke deelplannen. Daarnaast stelt de aannemer een totaal V&G-plan uitvoeringsfase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan uitvoeringsfase en de V&G-deelplan(nen) uitvoeringsfase van de in lid 06 vermelde nevenaannemer.

De paragraaf spoorwegveiligheid maakt integraal deel uit van het V&G-plan, uitsluitend met betrekking tot de bemaling.

06 COÖRDINATIE NEVENAANNEMERS

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tevens de V&G-coördinatie van nevenaannemers.

Het betreft hier de nevenaannemer van het bouwrijpmaken van Witbrant West, uitsluitend met betrekking tot de bemaling.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 19 32 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Aanstelling V&G-coördinator uitvoeringsfase.
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.33 en 2.37 van het Arbobesluit stelt de aannemer één V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase aan. Deze V&G-coördinator geeft uitvoering aan de coördinatiezaken genoemd in artikel 2.34 van het Arbobesluit in relatie tot de aannemer, zijn onderaannemers, zijn leveranciers en de op het werk aanwezige nevenaannemer (uitsluitend met betrekking tot de bemaling).
- 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase zal worden aangesteld.
- 03 De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven op welke wijze geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.

01 19 33 SPOORWEGVEILIGHEID

- 01 Werkplekbeveiliging
- a) De aannemer stelt de Voorbereider Werkplekbeveiliging (VWB) aan. Deze functie en de daaraan verbonden verplichtingen zijn omschreven in het RVW. De VWB dient tevens de benodigde buitendienststellingen en/of beheerste toelatingen aan te vragen.
 - b) De aannemer dient voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van het werk bij de directie aan te tonen, dat hij de autorisatie van de paragraaf spoorwegveiligheid uitvoeringsfase van de regionale afdeling Veiligheid en Bedrijfsplanning van NS Railinfrabeheer heeft verkregen.
 - c) Het niet tijdig kunnen verkrijgen van de hiervoor bedoelde autorisatie krachtens het RVW geeft de aannemer geen recht op termijnverlenging van de oplevering, noch recht op enigerlei bijbetaling, tenzij de aannemer aantoont dat de vertraging of het uitblijven van de betreffende autorisatie hem niet kan worden toegerekend.
- 02 RVW-plan
In aanvulling op de Paragraaf Spoorwegveiligheid Uitvoeringsfase en aan de hand van het algemeen tijdschema een RVW-plan opstellen waarin tenminste is aangegeven:
- inzet veiligheidspersoneel;
 - inzet veiligheidsmiddelen;
 - planning gerelateerd aan de besteksplanning.
- Het RVW-plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 1989.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

01 19 34 VERREKENBARE UREN VEILIGHEIDSFUNCTIONARISSEN

- 01 VEILIGHEIDSFUNCTIONARISSEN ZOALS GENOEMD IN HET RVW EN HET VWS (p)
Voor veiligheidsfunctionarissen dienen in de aannemingssom de in deel 2.2 van het bestek, de bestekspostnrs. beginnend met 804, aangegeven verrekenbare uren te worden opgenomen.
De kosten voor alle overige veiligheidsfunctionarissen zijn niet verrekenbaar.

01 19 35 VERREKENBARE HOEVEELHEDEN WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN

- 01 WERKPLEKBEVEILIGINGSMIDDELEN ZOALS GENOEMD IN HET RVW EN HET VWS (p)
Voor werkplekbeveiligingsmiddelen dienen in de aannemingssom de in deel 2.2 van het bestek, de bestekspostnrs. beginnend met 805, aangegeven hoeveelheden te worden opgenomen. De kosten van alle overige werkplekbeveiligingsmiddelen zijn niet verrekenbaar.

01 19 36 NALATIGHEID AANNEMER

- 01 Ingeval de aannemer in ernsige mate tekort zou schieten om zijn verplichtingen inzake "Arbeidsomstandigheden" na te komen, en hierin na sommatie zou volharden, zal hij een direct opeisbare boete aan de opdrachtgever verschuldigd zijn ter grootte van f 100.000,--.
Het blijvend, danwel herhaald ernstig tekortschieten in bovenomschreven zin kan voor de aannemer leiden tot uitsluiting van inschrijvingen op andere werken van de opdrachtgever voor een door de opdrachtgever te bepalen periode, een en ander onverlet het bepaalde in §46 van de UAV.

01 19 37 V&G-DOSSIER

- 01 De V&G-coördinator actualiseert en completeert het V&G-dossier inzake de in zijn bestek omschreven werkzaamheden.
Het V&G-dossier dient informatie te bevatten, die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden (zoals onderhoud, verbouwing, renovatie of sloop) aan het (bouw)werk zullen verrichten. Hierbij dient tenminste een beschrijving te worden gegeven van de bouwkundige en technische kenmerken van het (bouw)werk en de aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van latere werkzaamheden aan het (bouw)werk. Ook dient een beschrijving te worden gegeven van tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase gesignaleerde risico's (die relevant zijn voor de latere werkzaamheden) en mogelijke maatregelen op basis van de opgedane ervaring. Daarnaast stelt de V&G-coördinator een totaal V&G-dossier op van zijn eigen dossier en dat van de in artikel 01.19.31 lid 06 genoemde nevenaannemers (uitsluitend met betrekking tot de bemaling). Het totale V&G-dossier moet bij de oplevering via de directie worden overgedragen aan de opdrachtgever.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 19 38 KENNISGEVING**

- 01 De in artikel 2.26 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving dient direct na de gunning en voor de start van de uitvoering door de V&G-coördinator te worden ingevuld en verzonden.
Van deze kennisgeving dient per omgaande een afschrift ter beschikking te worden gesteld aan de opdrachtgever en aan de directie.
De kennisgeving opstellen volgens het model, dat als bijlage 02 bij dit bestek is opgenomen.
De V&G-coördinator brengt een afschrift van deze kennisgeving op een voor ieder zichtbare plaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van het Arbobesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.20 Kwaliteitsborging van de Standaard 1995 is niet van toepassing.

01 22 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**01 22 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.20.04.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 1989 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.
- 03 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 04 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 05 Bij de in deel 2.2 opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting wordt onderscheid gemaakt tussen:
a. hoeveelheden resultaatsverplichting welke achteraf (dat wil zeggen na voltooiing van de resultaatsverplichting) niet kunnen worden vastgesteld;
b. hoeveelheden resultaatsverplichting welke achteraf (dat wil zeggen na voltooiing van de resultaatsverplichting) wel kunnen worden vastgesteld.
- 06 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten".

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

01 22 02 WEEKOVERZICHTEN

- 01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie.
- 02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie als voorlopig juist worden erkend.

01 22 03 OVERIGE OVERZICHTEN

- 01 Nadat een achteraf wel vast te stellen hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.
- 02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.
- 03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

01 22 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V DE HOEVEELHEIDSBEPALING

- 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, danwel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in het bestek of, indien niet vermeld in het bestek, zoals in de Standaard 1995.
- 02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 03 Ten behoeve van de metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 04 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

- 05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 1989. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

01 25 TECHNISCHE BEPALINGEN BOUWWERKTUIGEN

01 25 01 ALGEMEEN

- 01 Deze technische bepalingen zijn van toepassing op alle bouwwerktuigen die voor werkzaamheden worden ingezet. Het betreft de volgende bouwwerktuigen:
- Groot mechanisch gereedschap.
 - Klein mechanisch gereedschap.
 - Funderingsmachines.
- 02 In aanvulling op de normen voor bouwwerktuigen (91.220), zoals deze zijn vermeld in de publicatie van NNI "Jaarboek Bouwnormalisatie" gelden de volgende bepalingen.
- 03 Bouwwerktuigen, die werkzaamheden verrichten aan Beheersingsystemen, Beveiligingsystemen, Bovenleiding en draagconstructies, Energievoorziening en Spoorwerk zoals omschreven in het Erkenningsstelsel Spooraanleg (code RIB 0019), dienen te voldoen aan de volgende bepalingen:
- Groot mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een geldig RIB-keuringscertificaat met nummer.
 - Klein mechanisch gereedschap moet zijn voorzien van een éénmalige type-goedkeuring van RIB. In deze type-goedkeuring staan de bijzondere voorwaarden, die aan het toelaten zijn verbonden, vermeld.
- 04 Voor bouwwerktuigen, die gebruik maken van in exploitatie zijnde spoor, geldt dat men in het bezit moet zijn van een geldig toelatingsbewijs van Railned.
- 05 Bij toepassing van funderingsmachines en hijskranen dient vooraf een op de specifieke situatie afgestemde risico-analyse te worden gemaakt. Op basis hiervan dienen beheersmaatregelen te worden getroffen, waardoor het bouwwerktuig voldoende stabiel is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toelaatbare en optredende gronddruk. In de analyse dient te worden aangegeven wanneer door kantelen van het bouwwerktuig enig onderdeel binnen het Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van een in exploitatie zijnde spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning staande bovenleiding zou kunnen geraken. Bij uitvoering van werkzaamheden nabij een onder spanning staande bovenleiding moet een situatietekening met de uiterste standen van het bouwwerktuig worden gemaakt. De aannemer is verantwoordelijk voor de te treffen beheersmaatregelen. Gegevens van de risico-analyse en de daaruit voortvloeiende maatregelen dienen op aanvraag van de directie te worden getoond.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- 06 Indien de spoorwegveiligheid in het geding is mag niet worden gewerkt met bouwwerktuigen, die getuid moeten worden.
- 07 Er mag niet gewerkt worden in situaties, waarbij door optredende en te verwachten windsnelheden en/of andere oorzaak het gevaar bestaat dat machine- of hijsdelen ongecontroleerd binnen het PVR van een in exploitatie zijnd spoor en/of binnen 1,5 meter vanaf een onder spanning staande bovenleiding kunnen geraken.
- 08 Indien de spoorwegveiligheid in het geding is dient bij treinpassages het werken binnen/nabij het PVR met een bouwwerktuig te worden onderbroken totdat de veiligheids-man (Vhm) c.q. automatische waarschuwingsapparatuur het sein "Veilig" heeft gegeven. Ten aanzien van funderingsmachines geldt deze bepaling bovendien voor de volgende werkzaamheden:
- het verrijden van de funderingsmachine;
 - tijdens de paal-/plankhandeling, of ander hijswerk;
 - bij het starten van het hei- of trilblok.
- Onder paal-/plankhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijzen, indraaien en plaat-sen van de paal of plank. De paal/plank altijd evenwijdig aan het spoor ophijsen (nooit boven het spoor). Indien een hei- of trilblok al in bedrijf is, behoeft dit niet stil gezet te worden.
- 09 Indien een machine is uitgerust met een last/hef-elektromagneet, mag met deze magneet niet worden gewerkt binnen een afstand van 10 meter van een relaiskast.
- 10 Voertuigen die zich middels spoorwielen over het spoor voortbewegen, dienen op baanvakken met een beveiliging bestaande uit assentellers indirect aangedreven te zijn.
- 11 Bij werkzaamheden binnen PVR + 3 m en in de nabijheid van de bovenleiding van het spoor dienen de in het RVW, VWS en het VWSp vermelde veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden.

01 25 02 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES EN HIJSKRANEN

- 01 Voor (mobiele) opbouwkransen en funderingsmachines geldt, dat de "opstellingsinspectie" op het werk door derden moet worden uitgevoerd.
- 02 In aanvulling op het gestelde in NEN-EN-791 en 996 geldt, dat op funderingsmachines van toepassing zijn de richtlijnen van de NVAf.
- 03 De voorgeschreven keuring op het werk, de opstellingsinspectie en de inspectie van de aarding geschiedt door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde instantie. De bij de machine behorende documenten en inspectierapporten dienen op aanvraag van de directie te worden getoond.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 25 03 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN VAN NS RAILINFRABEHEER**

01 Technisch Kader hydraulische graafmachines.
Dit Technisch Kader geldt voor hydraulische graafmachines die zijn ingericht als railweg-voertuig via een railweg-systeem en uitsluitend inzetbaar zijn op in buitendienstgestelde sporen.

02 Technisch Kader railweg-voertuigen (bijzondere voertuigen).
Dit Technisch Kader geldt voor bijzondere voertuigen, die op het spoor en op de weg kunnen rijden, ingericht met een railweg-systeem of een railgeleidings-systeem, niet zijnde hydraulische graafmachines.

03 Technisch Kader railgebonden onderhoudsvoertuigen

04 Technisch Kader hefbordeswagens

01 26 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HET MILIEU**01 26 01 BEGRIPPEN AFVALSTOFFEN**

01 Onder afvalstoffen worden verstaan resten van bouwstoffen en vrijkomende materialen.

02 Afvalstoffen worden onderscheiden in 3 categorieën:

- herbruikbare;
- niet-herbruikbare;
- chemische.

03 Onder herbruikbare afvalstoffen worden stoffen verstaan die met behulp van de, op de datum van aanbesteding, beschikbare technieken kunnen worden omgezet in bruikbare bouwstoffen, welke voldoen aan de gestelde civieltechnische eisen en geen bezwaar opleveren voor het milieu en de volksgezondheid.

04 Onder niet-herbruikbare afvalstoffen worden alle andere afvalstoffen verstaan, die niet vallen onder de in de leden 03 en 04 bedoelde categorieën. Onder niet-herbruikbare afvalstoffen worden ook verstaan de afvalstoffen die eventueel herbruikbaar zouden zijn, maar die zodanig vervuild zijn, dat ze niet te reinigen zijn.

05 Onder chemische afvalstoffen worden stoffen verstaan die als zodanig in het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) zijn aangemerkt.

06 De volgende afvalstoffen worden geacht herbruikbaar te zijn:

- beton;
- wapeningsstaal;
- bitumineuze materialen;
- PVC.

07 De volgende afvalstoffen worden geacht niet-herbruikbaar te zijn:

- smeltslakgrit;
- kunstharsmortel;

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- lijmstoffen;
- verfresten;
- bentoniet-cement;
- kunststoffolie;
- vaste bestanddelen vrijkomend bij waterstralen;
- water gebruikt bij het waterstralen.

01 26 02 AFVALSTOFFEN ALGEMEEN

- 01 Schriftelijke opgave doen aan de directie van de aard en hoeveelheid alvorens over te gaan tot afvoer van de in artikel 01.26.01 de leden 02 t/m 05 bedoelde afvalstoffen.
- 02 Aantonen, dat de vereiste procedures, onder andere in het kader van de Afvalstoffenwet, de Wet Gevaarlijke Afvalstoffen en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, zijn doorlopen alvorens tot afvoer wordt overgegaan. Hiertoe de correspondentie met de betrokken instanties en bedrijven overleggen aan de directie.
- 03 Bewijzen van acceptatie, stort- en/of andere afvoerbewijzen overhandigen aan de directie.

01 26 03 AFVALSTOFFEN -WIJZE VAN VERZAMELEN EN VERWERKEN

- 01 Herbruikbare en niet-herbruikbare afvalstoffen gescheiden opvangen en verzamelen.
Maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.
- 02 Herbruikbare afvalstoffen, voor zover voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, zoveel mogelijk afvoeren naar gecertificeerde bedrijven, die deze stoffen gereed maken voor hergebruik of, in overleg met de directie, afvoeren naar een door de overheid goedgekeurde stortplaats.
- 03 Niet-herbruikbare afvalstoffen, voor zover die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, verzamelen in afsluitbare containers, die gedurende het gehele werk op het werkterrein aanwezig moeten zijn en afvoeren naar een daartoe door de provincie aangewezen locatie. Daarbij de procedure volgen die hiervoor door de provincie is voorgeschreven.
- 04 Chemische afvalstoffen gescheiden verzamelen, opslaan en vervoeren in de daartoe bestemde afsluitbare containers, die gedurende het gehele werk op het werkterrein aanwezig moeten zijn. De procedure volgen die in de Wet Gevaarlijke Afvalstoffen is voorgeschreven.

01 26 04 AFVALSTOFFEN -KOSTEN

- 01 Kosten voor het verwijderen, verzamelen en afvoeren van afvalstoffen worden, voor zover in het bestek niet anders is vermeld, geacht te zijn begrepen in de bedragen van de desbetreffende besteksposten.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**01 26 05 GELUIDSEMISSIE**

- 01 De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren en dergelijke moeten ten aanzien van geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A), voldoen aan de verzwaarde eisen van tabel 1 van de Circulaire Bouwlawaaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981.
- 02 De te gebruiken heimethode moet ten aanzien van geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A), voldoen aan de eisen van tabel 2 van de Circulaire Bouwlawaaai van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981: op 15 m afstand een maximaal equivalent niveau (per paal) van 87 dB(A).

01 26 06 TRILLINGEN

- 01 Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel en heil- en trilwerkzaamheden op het werk, gelden de volgende beperkingen:
- het niveau van de trillingen in de nabij gelegen panden mag de grenslijn tussen de gebieden D en E, als aangeduid in CUR-rapport 57, bladzijde 54, niet overschrijden.
 - ter controle van de bovenstaande trillingen moet de aannemer controlmetingen uitvoeren hiertoe dienen vooraf trillingsmeters in de dichtbij staande bebouwing te worden geïnstalleerd.

Het rapport van de metingen in 2-voud overleggen aan de directie.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 01 ENERGIEVOORZIENING

- 06 De bemalingsinstallaties moeten elektrisch worden aangedreven.
De benodigde elektrische energie voor de pompinstallaties dient door de aannemer te worden verzorgd.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 03 01 ALGEMEEN

- 03 De bemaling dimensioneren aan de hand van Bijlage 82:
Bemalingsadvies ARCADIS Heidemij Advies.

21 03 02 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

- 02 Aan het gestelde in artikel 21.03.02 lid 02 van de Standaard 1995 toevoegen:
n. situering van de peilbuizen.

21 03 04 MONITORING

- 01 De monitoring van de grondwaterstand (meten van peilbuizen) en grondwaterkwaliteit (nemen van monsters en analyseren), tijdens de bemaling, dient te worden uitgevoerd conform Hoofdstuk 5 van Bijlage 82:
Bemalingsadvies ARCADIS Heidemij Advies.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 05 01 ENERGIEVOORZIENING

- 02 Een alarminstallatie inclusief telefoonmelder aanbrengen die waarschuwt bij het wegvallen van elektriciteit, bij het uitvallen van de pompen en bij overschrijding van de voor evenwicht minimaal noodzakelijke grondwaterstand.

21 05 03 WATERSTAND PEILBUIZEN

- 01 Tijdens het inregelen van een installatie de peilbuizen evenals de bemalings- en inspectieputten dagelijks waarnemen tot een stabiele toestand is geconstateerd. Daarna de peilbuizen en de bemalings- en inspectieputten waarnemen met de frequentie welke in het bestek is aangegeven.
- 02 De verkregen gegevens in nader overleg met de directie verwerken in overzichten en eventuele grafieken en direct na de peilingen aan de directie overhandigen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**21 05 04 NOODSTROOMAGGREGAAT**

- 01 Tijdens de bemaling moet een noodstroomaggregaat van voldoende capaciteit op het werk geïnstalleerd zijn, welke na 1 à 2 uur operationeel is.
Deze installatie moet bij het wegvallen van de elektriciteit automatisch inschakelen.

21 05 05 DEBIET

- 01 Van het bemalingswater moet het debiet worden gemeten.

21 07 02 BEMALINGEN

- 01 In de prijs van de besteksposten voor de bemalingen dienen eveneens te zijn begrepen:
- kosten aanleg en opbreken afvoerleiding;
 - lozingskosten;
 - keuringskosten.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

- 07 In verband met ter plaatse aanwezige kabels en/of leidingen kan het grondwerk niet altijd met mechanische middelen geschieden.

22 02 02 AFDAMMING, DROOGMAKING EN DROOGHOUDING

- 03 Ten behoeve van de waterhuishouding mogen watergangen in het algemeen eerst gedempt worden nadat vervangende watergangen gegraven zijn of voldoende pompcapaciteit is ingezet zodat de waterhuishouding op een deugdelijke wijze in stand kan worden gehouden.

- 04 De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook van de aan- en achterliggende gronden buiten het werkterrein die afwateren op aanwezige of krachtens dit bestek te maken watergangen en sloten steeds gewaarborgd is.

22 02 03 VERVOEREN

- 02 Bij transport van licht en/of sterk verontreinigde grond gebruik maken van vrachtauto's met vloeiستofdichte bak en de lading afdekken.
De benodigde V.B.A.-vergunning verzorgen.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

- 11 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 11 van de Appendix geldt:
Aanvullingen of ophogingen van spoorlijnen en emplacementen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Bij het ophogen rekenen op het inkassen van het bestaande baanlichaam.
Elke laag afzonderlijk verdichten voordat de volgende laag wordt aangebracht en de nodige consolidatietijd in acht is genomen.
- 12 In artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 1995 "de verdichtingsgraad (3)" wijzigen in "de minimum verdichtingsgraad (3)".
- 13 Het tempo van ophogen zal mede afhankelijk worden gesteld van het verloop van zettingen en de waterspanningen in de ondergrond. De zettingen zullen met behulp van zakbaakmetingen worden bepaald. Eventueel zullen door derden waterspanningsmeters worden geplaatst. Indien uit bovengenoemde metingen blijkt, dat de tijdsintervallen te kort zijn, kan de directie verlangen dat de aannemer de ophoogwerkzaamheden ter beoordeeling van de directie in een vertraagd tempo voortzet of het werk tijdelijk en plaatselijk stillegt. Dit geeft de aannemer geen recht op verrekening.

- 14 Al het zand in den droge aanbrengen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

Het is niet toegestaan baanverbredingen respectievelijk
-ophogingen middels spuiten aan te brengen.

- 15 Bij gebruik van rijplaten voor grondtransporten deze
regelmatig en zodanig verleggen, dat het baanlichaam op
een doelmatige wijze over de gehele breedte wordt
ingereden.
- 16 Van zand, dat is verwerkt ten behoeve van een grondverbete-
ring moet de draagkracht op een diepte van 1,0 m beneden de
bovenkant van de grondverbetering een conusweerstand van
ten minste 10 MN/m² hebben. Op een diepte van 0,60 m bene-
den de bovenkant van de grondverbetering moet de conusweer-
stand ten minste 6 MN/m² zijn en tot deze diepte gelijkma-
tig toenemen. De draagkracht bepalen overeenkomstig het be-
paalde in artikel 22.05.07 lid 02 van dit bestek.
- 17 Het zand ten behoeve van de aanvulling van zandperrons in
lagen van 0,30 m aanbrengen en verdichten.

22 02 12 ONTGRAVING

- 01 De bestaande taludbekleding gefaseerd en direct
vooruitlopend op de ter plaatse aan te brengen
zandaanvulling verwijderen.
- 02 Het taludgedeelte dat van bekledingsgrond wordt ontdaan
binnen een week met zand aanvullen.
- 03 Het opnemen en afvoeren van de bestaande taludbekleding
zodanig uitvoeren, dat de gemaakte zandaanvulling niet
wordt verontreinigd.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**22 03 02 VERVOEREN**

- 01 Van alle afgevoerde materialen weegbonnen c.q.
stortbewijzen aan de directie overleggen.

22 03 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Voor het grondwerk een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in artikel 01.13.03, opstellen met daarin tenminste
vermeld:
- inzet materieel;
 - gegevens van het te gebruiken materieel en de wijze van
ontgraven en aanvullen;
 - wijze van vervoer;
 - wijze van verdichten;
 - aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 03 BOUWSTOFFEN

- 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
- 02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.
- 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 is hierop van toepassing.

22 04 05 VERONTREINIGDE GROND

- 01 De kosten die ontstaan ten gevolge van het onverwacht aantreffen van verontreinigde grond in de bestaande situatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 01 BEREIDING GRONDSLAG

- 02 Voor het verdichten zonodig het zand door sproeien of op een andere wijze een vochtgehalte geven opdat aan de in het bestek gestelde eisen wordt voldaan.

22 05 05 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad, in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m², dient de verdichtingsgraad te worden bepaald (3).
Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening wordt "-10/X" gewijzigd in "-5/X".
- 02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimumverdichtingsgraad.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**22 05 07 BEDRIJFSCONTROLE**

- 01 De verdichtingsgraad (3) van zandlagen bepalen aan de hand van dichtheidsmetingen op a-select gekozen plaatsen.
Per 100 m2 een dichtheidsmeting verrichten op 0,25 m diepte.
- 02 De draagkracht in grondverbeteringen bepalen aan de hand van sonderingen op a-select gekozen plaatsen.
Per 100 m2 een sondering maken over de totale hoogte van de grondverbetering.

22 06 BOUWSTOFFEN**22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING**

- 03 Bij afwijkingen van de in lid 02 van de Appendix genoemde korrelverdelingen moet het zand een k-waarde (waterdoorlatendheid) van tenminste 3 m/dag hebben.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

- 05 Bij afwijkingen van de in lid 02 van de Appendix genoemde korrelverdelingen moet het zand een k-waarde (waterdoorlatendheid) van tenminste 13 m/dag hebben.

22 06 04 CHLORIDE-GEHALTE

- 01 Van te leveren zand mag na beproeving volgens de extractie-methode (één volumedeel zand op twee volumedelen gedestilleerd water) het chloride-gehalte van het analysemonster niet meer bedragen dan 100 mg Cl/l zand.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 02 SLEUVEN

- 03 Het graven en dichten van sleuven/inkassingen, alsmede het leggen van de draineerbuizen en dergelijke, uitvoeren onder droge omstandigheden.

23 12 09 AANVULLEN SLEUVEN

- 03 De directie tijdig voor het dichten van de sleuven/inkassingen in de gelegenheid stellen de aansluitingen van de buizen en de hoogteligging van de draineerbuizen te controleren.
- 04 De aanvullingen in sleuven/inkassingen zodanig uitvoeren, dat na klink geen holle of bolle ligging ter plaatse van de sleuven/inkassingen is ontstaan.
Verdichting van ter plaatse van de sleuven/inkassingen aangebracht zand zodanig uitvoeren, dat daardoor geen beschadiging van de draineerbuizen optreedt.

23 13 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTALE DRAINAGE

23 13 01 BESTAANDE DRAINAGE

- 01 De aannemer wordt gewezen op de aanwezigheid van drainages/hemelwaterafvoer in de bermen van de wegen, de spoorbaan alsmede op de aangrenzende kavels.
Deze drains/hemelwaterafvoeren wateren op de bestaande watergangen/rioleringen af.

23 13 02 REVISIE

- 01 De aannemer verzorgt de revisie van de drainagestelsels.
Op de tekeningen dient tenminste te zijn aangegeven:
- leidingbeloop met diameters;
 - het materiaal van de leidingen;
 - plaats en typen van hulpstukken;
 - plaats en typen van putten;
 - markering van putten.

- 02 Aantal te verstrekken exemplaren volgens Hoofdstuk 65.

23 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES HORIZONTALE DRAINAGE

23 14 02 BESTAANDE DRAINAGE

- 01 Tijdens de duur van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het bestaande drainagesysteem en voor het goed functioneren daarvan ter plaatse van de in het kader van het bestek uit te voeren werkzaamheden.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK****25 02 04 PUTTEN**

- 01 De putten voorzien van een stroomprofiel.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN**25 05 01 MONTAGE LEIDING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in art. 25.05.01 lid 01 van de Standaard 1995 worden de benodigde elektrolasmoffen tot de te leveren leiding gerekend.

25 05 02 POMPINSTALLATIES

- 01 Definitieve pompinstallaties mogen in geen geval gedurende de duur van het werk worden gebruikt voor lozing van het in de waterberging komende water. Voor de lozing van dit water bij gereedkomst van de waterkelder, voor een verdere duur van het werk tijdelijke voorzieningen aanbrengen.

25 06 BOUWSTOFFEN**25 06 03 PE-ONDERDELEN**

- 01 Waar in het bestek is aangegeven HDPE-buis zonder nadere aanduiding, wordt bedoeld PE 80 met een drukklasse van 0,60 MPa.
- 02 Wanddikte van de buizen conform NEN 7008 en NEN 7018, reeks 2.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN**25 12 03 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN**

- 10 Watervoerende leidingen leggen onder een helling van 1 : 200, tenzij in het bestek en/of op tekeningen anders is aangegeven.

25 12 05 MONTAGE LEIDING

- 02 Onderlinge verbindingen van in betonconstructies in te storten PVC-buizen, bocht- en hulpstukken van PVC uitvoeren met gelijmde waterdichte verbindingen; de buizen c.a. zodanig fixeren dat er geen verplaatsingen kunnen optreden tijdens het storten van de betonmortel. Overige verbindingen uitvoeren met behulp van hulpstukken met rubberringen.
- 03 Onderlinge verbindingen van PE-buizen met behulp van dito hulpstukken.
Hulpstukken zoveel mogelijk aanbrengen door middel van de spiegellasmethode, totdat hanteerbare en monteerbare elementen zijn verkregen.
Het zelf vervaardigen van hulpstukken uit buisdelen is niet toegestaan.
De elementen in het werk aan elkaar bevestigen met

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

behulp van elektromoffen.

- 04 De aansluiting van PE-buizen met buizen of putten van PVC tot stand brengen met behulp van PE-steekmoffen en een PVC-buiseind van circa 750 mm met dito steekmof om de buis of aan de put.
De buiseinden van de in te steken buisdelen onder een hoek van circa 15 afschuinen en geheel in de steekmof schuiven.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 06 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

- 01 Voor het leggen van de buizen de richtlijnen vermeld in NPR 3218, "Buitenriolering onder vrij verval" en in NEN 3215 aanhouden.
Tevens dienen de montage-, en legvoorschriften van de fabrikanten en leveranciers nauwgezet te worden opgevolgd.

25 13 07 PUTTENSTAAT

- 01 Van de aannemer wordt verlangd dat deze uiterlijk 4 weken voor aanvang van de rioleringswerkzaamheden een puttenstaat ter goedkeuring indient bij de directie.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOLERINGEN

25 14 03 GARANTIE

- 01 Voor het volledige leidingstelsel wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het moment van gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een periode van tien jaar.
De garantie dient te worden gegeven door de aannemer.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**39 TECHNISCHE BEPALINGEN HULPWERKEN****39 02 EISEN EN UITVOERING****39 02 01 ALGEMEEN**

- 02 Alle gemaakte hulpwerken, zodra zij geen dienst meer doen, verwijderen en afvoeren.
- 03 Tijdelijke ontgravingen ten behoeve van de uitvoering mogen niet dicht bij het nabij gelegen spoor worden ingezet dan 2,75 m op hoogte B.S. uit hart spoor. Bij de aanwezigheid langs het spoor van funderingen van bovenleidingsportalen, seinpalen, relaiskasten en dergelijke de tijdelijke ontgravingen niet eerder inzetten dan 1,0 m uit zijkant fundering op B.S.-hoogte. De taluds van tijdelijke ontgravingen langs in dienst zijnde sporen niet steiler uitvoeren dan 2:3.
- 04 Tijdelijke grondkeringen maken, indien niet aan het gestelde in lid 03 kan worden voldaan.
- 05 Keringen binnen de invloedssfeer van stoppingen/spoorbaan maken van ingeheide/getrilde stalen damwanden tijdens buitendienststelling van de spoorbaan.
- 06 Hulpconstructies compleet verwijderen.
Indien dit niet mogelijk is dan deze tot een diepte van minimaal 2,00 m onder bovenkant spoorstaaf (BS-2,00m) verwijderen.
Indien stalen buispalen in de grond achterblijven, deze vullen met zand
- 07 Voor de eisen waaraan het laswerk aan het oplassen van stalen buispalen/casings moet voldoen wordt verwezen naar het gestelde in artikel 41.12.07 lid 19.
- 08 Het ontwerp, de levering en de uitvoering van damwanden moet voldoen aan CUR-rapport 166 "Damwandconstructies" en de relevante regelgeving van NS Railinfrabeheer als vermeld in artikel 01.01.01 lid 16.
- 09 In verband met trillingshinder voor belendende bebouwing is de volgorde van de te heien palen en te trillen damwanden ter goedkeuring van de directie.

39 02 02 HULPSTEUNPUNTEN

- 02 Voor palen welke worden toegepast als hulpconstructie gelden de bepalingen volgens Hoofdstuk 41 paragraaf 11 t/m 17.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

39 02 03 VIJZELEN

- 02 De bruggen door middel van hulpconstructies en vijzels op de definitieve steunpunten aflat. De hoogte waarover wordt gevijzeld is onder andere afhankelijk van het werkplan en de gekozen bekistingsondersteuning van de aannemer.
- 03 De bruggen opvijzelen/aflaten nadat de voorspanning is aangebracht, de kabelkanalen zijn geïnjecteerd en de injectiemortel een karakteristieke kubusdruksterkte van minimaal 20 N/mm² heeft bereikt.
- 04 De vijzels dienen voorzien te zijn van borgmoeren. Tijdens het aflat. de moeren zover losdraaien dat de pluiner niet vastloopt.
- 05 Per steunpunt de vijzels tot een groep samenstellen. De aldus gevormde groepen per brug aansluiten op een centrale pomp- en bedieningseenheid.
- 06 Een brug per steunpunt opeenvolgend na elkaar aflat. en tijdens het opvijzelen en/of aflat. de beweging per steunpunt registreren.
- 07 Tijdens het opvijzelen en/of aflat. mogen de onderlinge hoogteverschillen tussen de opeenvolgende steunpunten in langsrichting niet meer dan 10 mm en in dwarsrichting niet meer dan 3 mm bedragen.

39 02 05 HULPDAMWANDEN - BEREKENING

- 01 In afwijking van artikel 39.02.05 lid 01 van de Appendix geldt:
Het ontwerp, de levering en de uitvoering van damwanden moet voldoen aan het CUR-rapport 166 en de relevante regelgeving van NS Railinfrabeheer als vermeld in artikel 01.01.01 lid 16.
- 02 Damwanden berekenen met behulp van een computerprogramma dat gebaseerd is op de theorie van een elastische ligger, die door elasto-plastische grondveren is ondersteund. De spanningen en verplaatsingen uit eventuele voorgaande fasen moeten als beginsituatie worden beschouwd.
- 03 Bij de berekening van stempels rekening houden met een toevallige puntlast, groot 10 kN, aangrijpend op de ongunstigste plaats.
- 04 De horizontale verplaatsing van de damwand ten gevolge van de ongunstigste belastings-combinatie mag nergens groter zijn dan 1/100 van de grondkerende hoogte met een maximum van 50 mm.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**39 02 06 DAMWANDEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 39.02.06 lid 01 van de Appendix geldt:
Voor damwanden welke worden toegepast als hulpconstructie gelden de bepalingen in Hoofdstuk 41 paragraaf 21 t/m 27.

39 02 07 TIJDELIJKE GROUTANKERS

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 39.02.07 lid 01 van de Appendix geldt:
Voor groutankers welke worden toegepast als hulpconstructie gelden, voor zover in dit artikel hiervan niet wordt afgeweken, de bepalingen in Hoofdstuk 41 paragraaf 31 t/m 37.

39 02 08 IN TE SCHUIVEN CONSTRUCTIES

- 01 De schuifconstructies nauwkeurig aansluiten op de opleggingen.
- 02 Bij het ontwerp van het hulpwerk ten behoeve van het in te schuiven dek rekening houden met het gewicht van een ballastbed met spoorconstructie.
- 03 Bij de hulpsteunpunten voorts onder andere rekening houden met de zetting ten gevolge van het dekgewicht. De ondersteuningsconstructie berekenen op een horizontale kracht, groot 2% van de verticale belasting.
- 04 De hulpsteunpunten en de definitieve ondersteuning zodanig tijdelijk verbinden dat tijdens het schuiven van de dekplaat geen ontoelaatbare zettingen en verplaatsingen, zowel in verticale als in horizontale zin, optreden.
- 05 Bij de berekening van een schuifconstructie met teflon, glijdend over een ingevette roestvast stalen plaat, moet worden uitgegaan van een horizontale kracht tijdens het schuiven, respectievelijk het loskomen van minimaal 4%, respectievelijk 8% van de verticale belasting evenwijdig aan de schuifrichting en minimaal 4% loodrecht op de schuifrichting.
Deze waarden treden alleen op bij zorgvuldige uitvoering.
- 06 De geleidingsconstructie, welke tijdens het inschuiven langs de verticale rand van de schuifbaan beweegt, zodanig bevestigen dat de bewegingen van de plaat loodrecht op de schuifrichting wordt beperkt.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

39 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

39 03 01 ALGEMEEN

- 03 In de spoorbaan achterblijvende hulpconstructie(s) aangeven op (een) aparte tekening(en).
Ten aanzien van de tekeningen zijn de bepalingen in Hoofdstuk 65 van toepassing.

39 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

39 04 01 SPOORLIGGING TIJDENS HEIEN/TREKKEN VAN HULPPALEN

- 03 Ten aanzien van het onderhoud aan de spoorbaan is het bepaalde in artikel 50.04.02 van bijlage 50 van toepassing.

39 04 02 SPOORLIGGING TIJDENS INBRENGEN/TREKKEN VAN HULPDAMWANDEN

- 03 Ten aanzien van het onderhoud aan de spoorbaan is het bepaalde in artikel 50.04.02 van bijlage 50 van toepassing.

39 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

39 05 02 VIJZELEN

- 01 Alvorens met de vijzelwerkzaamheden wordt begonnen, de totale vijzelset op 120% van de gebruiksbelasting beproeven. Eén en ander in overleg met en in aanwezigheid van de directie.
- 02 Direct nadat een brug in zijn geheel is afgelaten, controleren of de brug volledig op de oplegblokken rust. Indien dit plaatselijk niet het geval is, de brug per steunpunt 10 mm opvijzelen en waar nodig de ruimte tussen brug en oplegblok opvullen met een roestvast stalen plaat, zodanig dat na het aflaten van de brug deze volledig op het oplegblok rust. Deze roestvast stalen plaat met epoxylijm tegen de onderzijde van de brug vastlijmen.

39 06 BOUWSTOFFEN

39 06 02 IN TE SCHUIVEN CONSTRUCTIES.

- 01 De maximale doorbuiging van enig onderdeel van de schuifconstructie mag niet groter zijn dan 1/1000 van de overspanning met een maximum van 2 mm.
- 02 De aannemer dient bij het ontwerp en de berekening van de hulpwerkconstructie rekening te houden met een eventuele maatafwijking van de palen. Hiertoe deze palen na het aanbrengen inmeten. Indien noodzakelijk de maatafwijking opvangen met een hulpconstructie.
- 03 In afwijking van art. 39.02.08 lid 06 dient de aannemer bij de berekening van de hulpwerkconstructie te houden met de te overwinnen wrijvingskrachten afhankelijk van het door hem voorgestelde glij-materiaal.
Het bepaalde in art. 39.02.08 lid 06 kan hierbij als indicatie dienen

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- 04 De ongelijke zetting van de schuifbanen ten opzichte van elkaar mag niet groter zijn dan 5 mm.
- 05 De ongelijke vervorming in verticale richting van enig punt van de schuifbaan ten opzichte van een theoretisch vergelijkingsvlak mag niet groter zijn dan 5 mm.
Het theoretisch vergelijkingsvlak is het vlak door de buitenste lijn opleggingen (theoretische lijnen) van de dekplaat op de schuifbanen.
In overleg met de directie kan worden besloten tot het hanteren van een ander vergelijkingsvlak.
- 06 Om te voorkomen dat de in het zicht komende onderzijde van de dekplaat wordt ontsierd een drukverdelende stalen plaat tussen de bovenzadel en de bekistingssplaten van het dek toepassen.
- 07 De voor de hulpwerkconstructie toe te passen materialen dienen te voldoen aan:
 - a. Richtlijn nr 1027 "Berekening en uitvoering van schuif- en vjzelconstructies";
 - b. De in dit bestek gestelde eisen aan soortgelijke materialen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

41 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSTECHNIEKEN

41 12 EISEN EN UITVOERING PALEN

41 12 01 ALGEMEEN

- 08 Het heiwerk aanvangen ter plaatse van een relevante sondering.
- 09 In verband met trillingshinder voor belendende bebouwing is de volgorde van de te heien palen en te trillen damwanden ter goedkeuring van de directie.

41 12 03 AANBRENGEN VAN GEPREFABRICEEERDE BETONNEN PALEN

- 05 In afwijking van artikel 41.12.03 lid 05 van de Appendix geldt:
Het is bij geen enkele paalhandeling toegestaan om de palen rechtstreeks door middel van kettingen aan te slaan en te hijsen. Onder paalhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijzen, indraaien en plaatsen van de paal.
- 06 Indien betonpalen worden voorgeboord met een avegaar, dient de avegaar een diameter te hebben waarvan het equivalent overeenkomstig de betonpalen is.
- 07 De betonpalen inheien totdat de paalkop op circa 500 mm boven de onderkant van het te dragen constructiedeel staat, en/of tot een hoogte waarbij, naar het oordeel van de directie, de noodzakelijke stuit is verkregen.
De betonpalen inheien totdat tevens de ingestorte slagspiraal geheel boven de onderkant van het te dragen onderdeel staat, zodat deze bij het snellen van de paalkop in zijn geheel verwijderd wordt
- 08 De palen niet eerder heien dan na het bereiken van de vereiste karakteristieke betondruksterkte en niet eerder dan 21 dagen na de fabricagedatum van de betreffende paal.
- 09 Alle betonpalen inheien met een hydraulisch heiblok.
- 10 Het heien met een geleide-oplanger is toegestaan.
De maximale lengte van de oplanger bedraagt 3,00 m.
De oplanger uit de grond "trekken" m.b.v. luchtcompressie.

41 12 07 AANBRENGEN VAN STALEN PALEN

- 08 In afwijking van artikel 41.12.07 lid 08 van de Standaard 1995 geldt:
De palen, voor zover zij na het inheien niet of niet direct met zand gevuld worden, voorzien van een goed sluitend tijdelijk (stalen) deksel.
- 12 Het bepaalde in artikel 41.12.07 lid 12 van de Appendix is niet van toepassing.
- 13 Het bepaalde in artikel 41.12.07 lid 13 van de Appendix is

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

niet van toepassing.

14 Het bepaalde in artikel 41.12.07 lid 14 van de Appendix is niet van toepassing.

16 Het bepaalde in artikel 41.12.07 lid 16 van de Appendix is niet van toepassing.

17 Te diep ingeheide palen verlengen d.m.v. een op te lassen buisgedeelte van dezelfde dwarsafmetingen als de stalen paal.

18 Bij minder diep ingeheide palen de overtollige lengte afbranden op onderkant van het te dragen constructiedeel.

19 Voor het oplassen van stalen buispalen gelden de volgende eisen:

a. Algemeen

- voor het laswerk is van toepassing de V.V.S.B. 1977;
- voor de bekwaamheidseisen voor de lassers is van toepassing NEN 1060-IV;
- voor de keuring van de elektroden is van toepassing NEN 2070;
- voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van koudscheuren is van toepassing BS 5135.

b. Lassen

- een lasplan is vereist;
- het laswerk door gediplomeerde lassers laten uitvoeren.
In het werk aan te brengen lassen laten aanbrengen door lassers die toebehoren tot groep A volgens NEN 1062-IV;
- de grond van de lasnaad moet regelmatig zijn doorgelast; inkartelingen, scheurtjes, poriën, eindkraters, lasspatten en slakinsluitingen mogen niet voorkomen;
- een niet destructief onderzoek door middel van ultrasoon onderzoek is vereist;
- elektrisch gelaste lassen moeten overeenkomen met het waarderingscijfer 1 en 2 volgens de waarderingsreeks van tabel II klasse indeling bij ultrasoon onderzoek (bijlage A van de V.V.S.B. 1977);
- de niet destructieve keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer;
- in aanvulling op art. 2.6.1. van de V.V.S.B. 1977 wordt bepaalt:
 - het te gebruiken lastoevoegingsmateriaal moet voorkomen in de "Lijst van goedgekeurde elektroden" van de Vereniging Controlas, laatste uitgave;
 - de te gebruiken handlas elektroden moeten klasse H zijn (NEN 2070);
- het lastoevoegingsmateriaal gebruiken volgens instructies van de fabrikant;
- de opslag van de elektroden in de fabriek en op de bouwplaats moet geschieden in een speciaal daartoe ingerichte ruimte waarin voldoende luchtcirculatie plaats heeft.
De ruimte moet permanent op een temperatuur van 12 °C worden gehouden;
- elektroden die niet binnen vier uren na het verlaten van de opslagruimte zijn verlast moeten opnieuw worden gedroogd;
- elektroden die nat zijn geworden mogen niet meer worden gebruikt;
- het laswerk moet beschermd zijn tegen regen, wind en

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- temperaturen beneden -5 °C;
de kop van de buispalen moet tenminste 250 mm onder
de bovenrand worden afgesneden.

41 12 08 AANBRENGEN VAN TUBEX-GROUTINJECTIEPALEN

- 03 De kwaliteit van het laswerk van de aan elkaar gelaste stukken stalen buis en de wanddikte van de stalen buis moeten zodanig zijn, dat de optredende draaimomenten veilig kunnen worden opgenomen en de waterdichtheid van de paal gegarandeerd is.
- 04 Palen die niet zuiver recht zijn ingebracht en waarbij de kromming meer bedraagt dan de halve diameter, ter keuze van de directie of vervangen door een andere paal of voorzien van een extra langswapening over de gehele lengte.
Lassen in de hoofdwapening ten genoeg van de directie.
- 05 De bepalingen van artikel 41.12.07 van de Appendix en van de Standaard 1995 zijn eveneens van toepassing.
- 07 Bij het aanbrengen van Tubex-palen moet het toe te passen materieel voorzien zijn van een horizontaal kantelbare boortafel.
De veren van de boortafel moeten aangespannen kunnen worden.
- 08 De Tubex-stelling moet voorzien zijn van een suskast.

41 13 INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN

41 13 02 WERKTIJDEN

- 02 Voor de beschikbare buitendienst- en spanningsloosstellingstijden voor het inbrengen van de in nachtwerk te boren Tubex-palen zie deel 2.1 lid 06.

41 13 04 SLAGDIAGRAMMEN

- 01 In aanvulling op artikel 41.13.04 lid 01 van de Appendix geldt:
De slagdiagrammen uiterlijk 1 dag na het heien van de paal/palen aan de directie verstrekken.

41 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

41 14 02 SPOORLIGGING TIJDENS HEIEN VAN PALEN

- 03 Ten aanzien van het onderhoud aan de spoorbaan, tijdens en na afloop van het inbrengen van palen, is het bepaalde in artikel 50.04.02 van bijlage 50 van toepassing.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**41 14 03 BOVENLEIDING**

- 01 De aannemer is tijdens en na afloop van het inbrengen van palen verantwoordelijk voor een correcte ligging van de bovenleiding en dient hiertoe de instandhouding van de bovenleidingdraagconstructie te waarborgen.

41 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN**41 15 07 CONTROLE PAALBREUK**

- 01 In aanvulling op artikel 41.15.07 lid 01 van de Appendix geldt:
Toegestane controlemethoden zijn:
- doormeten in paal opgenomen meetdraad
De meetdraad vóór en na het heien doormeten;
 - akoestisch doormeten palen.

41 16 BOUWSTOFFEN PALEN**41 16 02 PREFAB BETONPALEN**

- 02 In afwijking van artikel 41.16.02 lid 02 van de Appendix geldt een minimale werkspanning in de betondoorsnede van 4,5 N/mm².
- 05 In aanvulling op artikel 41.16.02 lid 05 van de Appendix geldt:
Een en ander geldt in afwijking van het gestelde in artikel 6.10 van NEN 7053.
- 10 In afwijking van het gestelde in artikel 5.1.1.1 van NEN 6720 (VBC 1995) mag als toeslagmateriaal in de betonnen palen geen harde kalksteen worden toegepast.
- 11 Voor het aanbrengen van bijlegwapening geldt het principe zoals aangegeven op bijlage 17.

41 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN**41 17 01 ALGEMEEN**

- 02 De kalenderaar mag geen deel uitmaken van de heiploeg.

41 22 EISEN EN UITVOERING DAMWANDEN**41 22 01 ALGEMEEN**

- 07 Het ontwerp, de levering en de uitvoering van damwanden moet voldoen aan het CUR-rapport 166 "Damwandconstructies" en de relevante regelgeving van NS Railinfrabeheer als vermeld in artikel 01.01.01 lid 16.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

41 22 02 DAMWAND

- 07 De bouwkuipen van stalen damwanden moeten rondom grond- en waterdicht en gesloten zijn.
Bij de hoeken naaldplanken of aangelaste sloten toepassen.
- 08 Het bij het aanbrengen vrijblijvende slot aan de onderzijde van het profiel met een bout afdichten.

41 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES DAMWANDEN

41 24 01 SPOORLIGGING

- 03 Ten aanzien van het onderhoud aan de spoorbaan, tijdens en na het inbrengen van damwanden, is het bepaalde in artikel 50.04.02 van bijlage 50 van toepassing.

41 24 02 BOVENLEIDING

- 01 De aannemer is tijdens en na afloop van het inbrengen van damwanden verantwoordelijk voor een correcte ligging van de bovenleiding en dient hiertoe de instandhouding van de bovenleidingdraagconstructie te waarborgen.

41 26 BOUWSTOFFEN DAMWANDEN

41 26 02 STALEN DAMWANDEN, NIEUW

- 05 Het staal leveren met afnamekeuring overeenkomstig NEN-EN 10025 onder certificaat DIN 50094/3.1 C. De uitslag van de keuring moet worden vastgesteld in een document overeenkomstig NEN-EN 10025. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de aannemer.

41 32 EISEN EN UITVOERING GROUTANKERS

41 32 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 41.32.01 lid 01 van de Appendix is eveneens van toepassing de relevante regelgeving van NS Railinfrabeheer als vermeld in artikel 01.01.01 lid 16.
- 03 Het leveren en uitvoeren van de groutankers en de gordingen laten uitvoeren door een door de directie goed te keuren onderaannemer.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**41 32 02 TIJDELIJKE GROUTANKERS**

01 In aanvulling op artikel 41.32.02 lid 01 van de Appendix geldt:

In afwijking van CUR-rapport 166 wordt het uitvoeren van een geschiktheidsproef niet in alle gevallen noodzakelijk geacht.

In plaats daarvan worden de ankers na het bepalen van de kruipmaat voor het aflaten kortdurend afgespannen op $1,2 \cdot F_a; \max; gr; d$

De volledige (enigszins) afwijkende procedure luidt:

- 1) De belasting in stappen van $0,2 \cdot F_a; \max; gr; d$ opvoeren vanaf een initiële kracht van $F_i = 50 \text{ kN}$ tot $1,2 \cdot F_a; \max; gr; d$, snelheid van belasten 20 kN per minuut. Tijdens het gefaseerd opspannen de verplaatsingen meten van de ankerkop ten opzichte van een vast meetpunt. De damwand geldt hierbij niet als een vast referentiepunt.
- 2) Deze kracht gedurende 5 minuten handhaven, de kruipmaat binnen dit tijdsbestek mag ten hoogste $1,0 \text{ mm}$ bedragen. Kan dit niet worden aangetoond dan mag om direct afkeuring te voorkomen en onder de voorwaarde dat na het betreffende anker alsnog een geschiktheidsproef wordt uitgevoerd de duur van de belasting tot ten minste 15 minuten worden verlengd. Als de kruipmaat tussen de $1,0$ en $2,0 \text{ mm}$ ligt, kan uit vergelijking met de nog uit te voeren geschiktheidsproef het anker worden goedgekeurd. Als de kruipmaat groter is dan $2,0 \text{ mm}$ volgt afkeuring van het anker.
- 3) Het anker kortdurend afspannen op $1,2 \cdot F_a; \max; gr; d$ en het anker ontlasten.
- 4) Het anker aanspannen op $0,75 \cdot F_a; \max; gr; d$, indien geringe vervormingen zijn toegestaan aanspannen op $0,90 \cdot F_a; \max; gr; d$

41 33 INFORMATIE-OVERDRACHT GROUTANKERS**41 33 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN**

02 In aanvulling op artikel 41.33.01 lid 02 van de Appendix geldt:

Tevens van elk groutanker noteren: de spankrachten per fase inclusief de verplaatsingen van het vrije eind.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONWERK

42 02 EISEN EN UITVOERING BETON, BEKISTING EN WAPENING

42 02 02 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

- 03 In plaats van ankers in te betonneren is het toegestaan deze in te boren en in te lijmen, mits dit met zorgvuldigheid wordt uitgevoerd.
Het lijmen uitvoeren met een kunstharsgebonden lijmtipe in combinatie met een indraaianker.
Bij het inboren en lijmen hiermee met de wapening rekening houden.
- 04 Neerwaarts vulbare gaten mogen gelijmd worden met cementgebonden krimparme mortel, korrelgrootte tot 1 mm.
- 05 Ankers van de bovenleidingsconstructies en seinpalen stellen met behulp van mallen waarmee ook tijdens het storten een blijvend juiste stand wordt gewaarborgd. De ankers zorgvuldig vrijhouden van de wapening.
De ankers met twee moeren klemmend aan de mallen of ramen vastzetten. De maattolerantie bedraagt ± 1 mm.
- 06 Bij het toepassen van Pakor-injecto slangen deze zodanig aan de wapening bevestigen dat afknellen van de slangen wordt voorkomen.

42 02 03 VERWERKING BETONSPECIE

- 03 Ervoor zorgen dat tijdens het verwerken van de betonspecie, eventueel bij iedere ploeg, een leidinggevend persoon op het stort aanwezig is.
- 04 De bovenste laag van iedere stort circa 1,5 uur na het storten naverdichten volgens de in art. 42.02.10 van de Appendix beschreven methode.

42 02 07 BEKISTING

- 06 In aanvulling op artikel 42.02.07 lid 06 van de Appendix geldt:
Voor het ontkistingsmiddel toepassen Nox-Crete Form Gard of een bekistingswas type Deiterman Relax 6 of gelijkwaardig.
De stalen bekisting ontvetten volgens aanwijzingen van de leverancier van het te gebruiken ontkistingsmiddel.
- 10 Indien in het bestek wordt voorgeschreven dat een bekisting van staalplaat aan de buitenzijde moet worden geïsoleerd, dient deze isolatie te bestaan uit een niet-vochtopnemend materiaal met een R-waarde van $1 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- 11 In het zicht komende stortnaden markeren door trapeziumvormige sponningen.
- 12 Op de in het beton achterblijvende delen van centerpenconstructies dezelfde dekking aanhouden als voor de wapening.
- 13 Bij in het zicht blijvende oppervlakken is het patroon waarin de platen, alsmede de centerpennen, worden aangebracht ter goedkeuring van de directie.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**42 02 08 TIJDSTIP VAN ONTKISTEN**

- 02 Wijze en tijdstip van ontkisten ontleen aan de VBU 1988 art. 8.5 met inachtneming van de onderstaande bepalingen. Er mag niet eerder tot ontkisten worden overgegaan dan na goedkeuring van de directie.
In afwijking van de VBU 1988 art. 8.5.4. (ontkisten op basis van gemiddelde kubusdruksterkte) het volgende aanhouden:
- bekisting minimaal 2 dagen laten staan in verband met warmteontwikkeling;
 - gemiddelde kubusdruksterkte ten minste 8 N/mm² (in plaats van 3,5 N/mm²).
- 03 De bekisting van wanden niet eerder dan 7 dagen verwijderen, tenzij er afdoende maatregelen zoals vermeld in artikel 42.02.05 lid 01 van de Appendix zijn genomen.
- 04 Het verwijderen van de dragende bekistingen onder de voorgespannen dekplaten dient direct na het aanbrengen van de eigen gewichtsvoorspanning plaats te vinden.

42 02 09 BETONOPPERVLAKKEN

- 02 Indien in deel 2.2 van dit bestek voor bekisting Oppervlakte-beoordelingsklasse I A van toepassing is verklaard, worden de criteria uit art. 8.6 van de VBU 1988 aangevuld met onderstaande eisen:
- a. aftekening op het betonoppervlak van het met de directie overeengekomen bekistingspatroon op het betonoppervlak is toegestaan;
 - b. mechanische beschadigingen zijn niet toegestaan;
 - c. plaatselijke afwijkingen van de profilering bijwerken.

42 02 10 AFWERKEN BETONSPECIE

- 06 De bovenzijden vlak schuren met een houten spaan, hierna de bovenzijden eerst afreien met een houten rei en dan met een aluminium rei, tot slot het bovenvlak nauwkeurig afwerken met een stalen spaan.

42 02 15 MAATTOLERANTIES

- 01 Voor zover in dit bestek niet anders vermeld, zijn de maattoleranties van toepassing overeenkomstig de in lid 02 genoemde Normen.
Waar in deze normen het woord "gebouwen" staat dient dit tevens gelezen te worden als "betonwerken".
- 02 NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw:
Begripsomschrijvingen en algemene regels;
NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen:
Steenachtige draagconstructies;
NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;
NEN 2888 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

42 03 INFORMATIEOVERDRACHT BETON, BEKISTING EN WAPENING

42 03 04 STORTPLAN

- 02 In aanvulling op artikel 42.03.04 lid 02g van de Appendix geldt e.e.a. met inbegrip van de energievoorziening.
- 03 De directie voor het storten van de beton in de gelegenheid stellen de bekisting en de wapening te controleren.

42 03 07 STORTNADEN

- 01 In afwijking van artikel 42.03.07 lid 01 van de Standaard 1995 zijn de plaats en de vorm van de stornaden niet in het bestek vermeld.
- 02 Van de op tekening aangegeven stornaden mag alleen na schriftelijke toestemming van de directie worden afgeweken.
- 03 Het tijdstip van injecteren van Pakor-injecto slangen dient in overleg met de directie te worden bepaald.

42 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETON, BEKISTING EN WAPENING

42 04 02 IN TE STORTEN BOVENLEIDINGANKERS

- 01 Indien de overgangsweerstand tussen wapening en meetpunt niet voldoet aan de eisen gesteld in art. 42.05.06 lid 03 van de Appendix, het(de) betreffende anker(s) uithakken of uitboren en opnieuw instorten.

42 04 03 GEBREKEN EN ONTSIERINGEN

- 01 Constructiedelen, waarin grindnesten of andere gebreken voorkomen, slopen. De directie kan toestaan, dat kleine gebreken worden hersteld. Eventuele betonreparatie uitvoeren conform Hoofdstuk 56.
- 02 Indien het oppervlak bijvoorbeeld door ruwe plekken is ontsierd, dit oppervlak in overleg met de directie zonder verrekening afwerken op een nader vast te stellen wijze.
- 03 Luchtbellen in het betonoppervlak met betonreparatiemortel op cementbasis dichtpoetsen.
- 04 Het in het zicht blijvende betonoppervlak moet vrij zijn van vlekken veroorzakende verontreinigingen zoals onder andere ijzer- en vanadiumverbindingen. Eventueel aanwezige vlekken zonder verrekening herstellen.
- 05 Indien op het betonoppervlak een anti-vandaal coating wordt aangebracht, dient in overleg met en ter goedkeuring van de directie het (uit)vullen van luchtbellen in het betonoppervlak bepaald te worden in verband met het verwijderen van de cementshuid van de te behandelen ondergrond door aanstralen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**42 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETON, BEKISTING EN WAPENING****42 05 03 KOELING**

- 04 In aanvulling op artikel 42.05.03 lid 04 van de Appendix geldt:
CEM I-42,5.
- 05 Bij het injecteren een mechanische menginstallatie en een elektrische pomp toepassen.

42 06 BOUWSTOFFEN BETON, BEKISTING EN WAPENING**42 06 01 BETONSTAAL**

- 03 Bij toepassing van FeB 500 HK dient in overeenstemming met NPR 2053 "Lassen van betonstaal" te worden afgezien van lasverbindingen eenzijdig doorgaand met een lengte van 10fk.

42 06 02 BETONSPECIE

- 08 De grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal voor de normale constructiebeton is 32 mm.
- 09 Indien daartoe aanleiding bestaat in verband met de vorm van de wapening of de afmeting van het constructiedeel, de verwerkbaarheid vergroten met behulp van een hulpstof volgens NEN 3532 of toevoegen van cement en water, één en ander in overleg met en met toestemming van de directie.

42 06 03 KOELSYSTEEM

- 03 De meetpunten (thermokoppels) formeren uit ijzer-constantaancompensatiedraad, type L, dikte 0,5 mm.

42 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETON, BEKISTING EN WAPENING**42 07 03 HOEVEELHEIDSBEPALING; WAPENING**

- 04 Bij gebruik van Lenton-koppelingen, in plaats van de in de bestekspostnrs. 427280 t/m 427290 genoemde Demu-koppelingen, worden dezelfde verrekenprijzen als voor Demu-koppelingen gehanteerd en zal de bij Demu-ankers gehanteerde steklengte niet worden verrekend op de buigstaten.

42 42 EISEN EN UITVOERING VOORSPANNING**42 42 02 VOORSPANSTAAL**

- 03 Waar mogelijk, tijdens de eerste fase van de verharding controleren of het voorspanstaal los ligt.
Wanneer dit niet het geval is, in overleg met de directie maatregelen treffen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

42 42 04 SUPPORTCONSTRUCTIES

- 02 De raamwerken met schoorstaven tot een stijve constructie maken. De kabels ook in horizontale richting fixeren.

42 42 05 AANBRENGEN VOORSPANKRACHT

- 01 In aanvulling op artikel 42.42.05 lid 01 van de Appendix geldt:
De voor te spannen constructies dienen ten gevolge van de voorspanning vrij te kunnen bewegen ten opzichte van de steunpunten.

42 42 06 METEN VOORSPANKRACHT

- 05 Het meten van de voorspankracht op elk spanelement uitvoeren.
- 06 Ten behoeve van het eventueel aansluiten van apparatuur, in verband met het controleren van het meetsysteem, in de olietoevoerleiding, zo dicht mogelijk bij de vijzel, een snelkoppeling van een nader door de directie op te geven type aanbrengen.
- 07 Gedurende het spannen moet de monteur die de hydraulische pomp bedient gelijktijdig de spankracht kunnen aflezen. Zonodig de hydraulische pomp voorzien van afstandbediening.

42 42 07 NAPERSEN VAN VOORSPANKANALEN

- 04 In aanvulling op artikel 42.42.07 lid 04 van de Appendix geldt:
Hiertoe de benodigde hoeveelheid na te persen mortel en uittredend water meten.
- 06 Bij het injecteren moet een overdruk van ten minste 6 bar worden bereikt, aan te tonen met een manometer.
- 07 Aan de niet-vulzijde de kop van de verankering zodanig afwerken dat het bleedingwater door de kopse einden van de strengen kan worden uitgeperst.
- 08 Beide koppen zodanig afwerken dat het bleedingwater kan worden uitgeperst.
- 09 Bij het injecteren een mechanische menginstallatie en een elektrische pomp toepassen. Tijdens het injecteren een tweede set apparatuur bedrijfsklaar op het werk in gereedheid houden.

42 46 BOUWSTOFFEN VOORSPANNING

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**42 46 01 VOORSPANSTAAL**

- 02 In aanvulling op artikel 7.3 van NEN 3868 "Voorspanstaal" geldt dat de aannemer het voorspanstaal eveneens laat keuren.
- 03 Op aanwijzing van de directie tijdens het afwikkelen van de walserij-ringen de volgende monsters van het voorspanstaal nemen:
- a. Bij voorspanstrengen:
per 5 ringen of per 2000 kg staal één monster, lang 1,50 m voor complete keuring.
Bij voerspandraden:
per 5 ringen of per 2000 kg staal twee monsters, lang 1,50 m, direct opvolgend uit de betreffende draad, per paar gemerkt met hetzelfde nummer.
Van elk dradenpaar één draad voorzien van een opgestuikt kopje.
Per partij één stuks rondel meeleveren.
 - b. Per 3 ringen of per 1000 kg staal één monster, lang 0,20 m, voor extra diep-etsproeven.
Elk monster merken met het ringnummer.
- 04 Indien op de ringen van een partij verschillende chargenummers (Schmelze nummers) zijn vermeld, de monsters naar evenredigheid over deze charges verdelen.
- 05 Als de ringen niet op het werk worden afgewikkeld, stelt de aannemer de directie tijdig op de hoogte van de plaats en datum van monsternamen.

42 46 03 VERANKERINGEN

- 02 In aanvulling op artikel 42.46.03 lid 02 van de Appendix geldt:
Wiggen welke vanaf het einde aan de zijde met de grootste diameter over een afstand van ten minste 50% zijn ingezaagd en bij eventuele breuk als drie- of vierdelige wig werken zijn eveneens toegestaan.
- 03 Alle verankeringselementen dienen spanbaar te zijn.
- 04 De ankerplaten overhoeks voorzien van tapgaten.

42 46 04 INJECTIESPECIE

- 01 In aanvulling op artikel 42.46.04 lid 01 van de Appendix geldt:
a. CEM I-32,5 R;
b. CEM I-42,5 R.
- 02 In aanvulling op artikel 42.46.04 lid 02 van de Appendix geldt:
CEM I-42,5 R
- 03 Bij lage temperaturen in overleg met de directie de samenstellingen aanpassen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

42 52 EISEN EN UITVOERING VOORAF VERVAARDIGD BETON

42 52 01 ALGEMEEN

- 03 Indien in deel 2.2 van dit bestek voor bekisting Oppervlakte-beoordelingsklasse I A van toepassing is verklaard, worden de criteria uit art. 8.6 van de VBU 1988 aangevuld met onderstaande eisen:
- a. aftekening op het betonoppervlak van het met de directie overeengekomen bekistingspatroon op het betonoppervlak is toegestaan;
 - b. mechanische beschadigingen zijn niet toegestaan;
 - c. ter beoordeling van de structuur, kleur en aanzicht van het oppervlak monsters maken, die na goedkeuring van de directie als referentie gelden voor de totale levering.

42 52 09 VOETPADPLATEN

- 01 De voetpadplaten aan één lange zijde voorzien van twee inkepingen 20 x 50 mm.
- 02 Bij productie met een stationaire mal geldt:
De bovenzijde van de voetpadplaten, na vlak afgewerkt te zijn, tijdens de binding van het cement opruwen met een harde, zo nodig stalen, bezem.
- 03 Bij productie als kantelproduct geldt:
De bovenzijde van de voetpadplaten afwerken met een schuurbord en na het kantelen opruwen met een harde, zo nodig stalen bezem. De samenstelling van de beton afstemmen op deze wijze van afwerking.
- 04 Het opruwen bij beide productiemethoden volgens lid 02 en 03 uitvoeren dwars op de looprichting zodat een voldoende stroef loopvlak wordt verkregen.

42 52 11 GOOTELEMENTEN

- 01 De gootelementen aan de achterzijde voorzien van een laag bitumen om aanhechting van het te storten betonwerk te voorkomen.
- 02 De gootelementen nauwkeurig op hoogte stellen en vervolgens over het gehele oppervlak ondersabelen met krimparme mortel.

42 52 14 MAATTOLERANTIES

- 01 Voor zover in dit bestek niet anders vermeld gelden voor bouwelementen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen A volgens:
NEN 2889 Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen en controlemetingen.
- 03 De randplaten in het werk zeer nauwkeurig stellen, steltolerantie +/- 2 mm.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**42 53 INFORMATIE-OVERDRACHT VOORAF VERVAARDIGD BETON****42 53 03 MONTAGE VOORGESPANNEN BETONBALKEN**

- 02 In aanvulling op artikel 42.53.03 lid 02 van de Appendix dienen in het montageplan te worden vermeld:
- k. het in te zetten materieel met capaciteit;
 - l. een tijdschema van de montage;
 - m. de stempelkrachten van kranen.

42 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES VOORAF VERVAARDIGD BETON**42 54 01 TOEZICHT EN KEURING**

- 02 De directie is bevoegd om voor liggers, die gebreken vertonen van niet een zodanige aard, dat naar het oordeel van de directie afkeuring noodzakelijk is, een kwaliteitskorting toe te passen. Als zodanige gebreken kunnen onder meer worden aangemerkt een betonkwaliteit tot 10% minder dan de waarde genoemd in de desbetreffende bestekspost-nummers, mortelverlies door ondichtheden van de mal, grindnesten, scheurtjes, onvoldoend dichtgevloaide oppervlakken, mechanische beschadigingen en maatafwijkingen.
De grootte van de kwaliteitskorting wordt door de opdrachtgever bepaald naar gelang de ernst van de gebreken.
- 03 Afgekeurde liggers onmiddellijk afvoeren en vervangen door nieuwe liggers.

42 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORAF VERVAARDIGD BETON**42 55 01 ALGEMEEN**

- 07 De betonelementen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de voorafgaande goedkeuring van de directie behoeft.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALWERK

43 01 BEGRIPPEN

43 02 EISEN EN UITVOERING

43 02 01 ALGEMEEN

- 02 In het constructiestaal mogen geen dubbelingen, overwalsingen en gelaagdheid voorkomen.

43 02 02 SNIJ- EN BOORWERK

- 02 In aanvulling op artikel 43.02.02 lid 02 van de Appendix geldt dat van alle onderdelen bramen en scherpe kanten weggeslepen dienen te worden ($r=2\text{mm}$).

43 02 03 VERBINDINGEN

- 02 De tekst van artikel 43.02.03 lid 02 van de Appendix vervangen door: de boutverbindingen voorzien van benodigde sluitringen (type B-st) en moeren.
- 03 De verbindingen zijn globaal op tekening aangegeven; zij bestaan uit las- en boutverbindingen (t.p.v. de belangrijke knooppunten voorspanbouten). De aannemer is vrij van de aangegeven principes af te wijken, mits met goedkeuring van de directie en zonder verrekening.

43 02 04 THERMISCH VERZINKT STAAL

- 01 In afwijking van artikel 43.02.04 lid 01 van de Appendix geldt dat de laagdikte van de zinklaag 70 micron dient te bedragen, overeenkomend met 430-460 gr/m².
- 03 In aanvulling op artikel 43.02.04 lid 03 van de Appendix geldt dat tevens de uitstroombaten na het verzinken met aluminium propjes dienen te worden dichtgezet.
- 05 In aanvulling op artikel 43.02.04 lid 05 van de Appendix geldt: thermisch verzinkte onderdelen, indien vervormingen zijn opgetreden, koud richten.
- 06 Het bepaalde in artikel 43.02.04 lid 06 van de Appendix is niet van toepassing.
- 07 Het bepaalde in artikel 43.02.04 lid 07 van de Appendix is niet van toepassing.
- 08 Voor toepassing van buis- en kokerprofielen (bij thermisch verzinkt staalwerk) de volgende regels in acht nemen:
- De materiaal lasnaden niet in het zicht.
 - De ontluhtings- en uitstroombaten zoveel als mogelijk aan het zichtwerk onttrekken, in overleg met de directie.
- 09 Profielen waarin water kan blijven staan, voorzien van ontwateringsgaten $\varnothing 12\text{ mm}$.
- 10 Naast de vereiste voorbereidingen, als omschreven in de van toepassing zijnde voorschriften en richtlijnen, de navolgende voorbereidingen verrichten:
- Scherpe hoeken afronden, $R = 2\text{ mm}$.
 - Lasspatters strak en glad weg- en afwerken.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- Poreuze lassen uitslijpen en oplassen.
 - Bij afbranden, plasma- of lasersnijden de zijkanen $\pm$ 0,1 mm afslijpen of vijlen.
 - Profielen welke, na montage, een goot vormen voorzien van een ontwateringsgat f10 mm op het laagste punt. Het gebruik van lasspray is niet toegestaan.
- 11 Nabehandeling (alleen voor onderdelen waarop verflagen, uitgezonderd poedercoating, moeten worden aangebracht):
- Licht aanstralen met een inert straalmiddel, waarbij de laagdikte-afname niet meer dan 10 micron mag bedragen.
 - De oppervlakteruwheid dient na het aanstralen overeen te komen met de vergelij-kings-waarde N8B tot maximaal N9B van de Rugotest 3 vergelijkingsstandaard. Tevens alle zinkreactieproducten en zinkvreemde bestanddelen verwijderen.
 - Het straalmiddel moet fijnkorrelig zijn met een korrelgrootte van maximaal 0,5 mm en inert niet metallisch.
 - Na stralen het gehele oppervlak ontdoen van stof, vuil en overtollig straalmiddel.
 - Direct na het stralen als boven bedoeld, de eerste verflaag aanbrengen.
- 12 Nabehandeling (alleen voor onderdelen waarop een poedercoating moet worden aangebracht):
- Het verzinkte object voorzien van een chromaatlaag van zeswaardige chroomver-bin-dingen (conversielaag).
 - De conversielaag moet een gelijkmatige, gele kleur hebben en moet vrij zijn van vlekken, strepen, poeder, onbedekte plaatsen, concentraties van zoutresten en andere onregelmatigheden.
- 13 Voor thermisch verzinkt staalwerk zijn tevens de volgende voorschriften en richtlijnen van toepassing:
- NEN 915 Thermische verzinking van staaldraad, staalband en staalplaat.
 - Constructieve wenken ten behoeve van thermisch verzinken van de stichting doelmatig verzinken.
 - NPR 5254 Thermisch Verzinken Staal.

43 02 06 ELEKTRISCHE LASVERBINDINGEN

- 01 In afwijking van artikel 43.02.06 lid 01 van de Appendix geldt dat kettinglassen niet toegestaan zijn bij te verzinken onderdelen.
- 05 Hetgeen in artikel 43.02.06 lid 05 van de Appendix is vermeld is tevens van toepassing op klinkverbindingen.
- 08 Het elektrisch laswerk in de fabriek moet worden uitgevoerd onder de leiding van een ervaren lasdeskundige. De lasdeskundige draagt zorg voor een goede kwalitatieve uitvoering van de elektrische lassen en moet over voldoende kennis en ervaring beschikken op het gebied van de staalbouw, lasprocessen, lasconstructies en de controle van lasverbindingen.
- 09 Voor hoofddragconstructies is het gebruik van elektroden van klasse 3 -voor lassen met de hand klasse 3H- verplicht (zie NEN-ISO 2560). Indien een glad lasuiterlijk is vereist, kan de directie het gebruik van elektroden van klasse 2 voor het leggen van de sluitlaag toestaan.
- 10 Bij lassen op of in materiaal waar kans is op waterstofbrosheid (bv. materiaal dikker dan 20 mm), klasse 3H-elektroden toepassen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

- 11 Bij enkele onderdelen, ook in de hoofddraagconstructie, kan het gebruik van klasse 2-elektroden worden toegelaten, zij het met schriftelijke toestemming van de directie.
- 12 Het gebruik van elektroden van klasse 1 is niet toegestaan.

43 02 07 LASWERK ALGEMEEN

- 01 Ter invulling van NEN 2009 (VVSG 1983) artikel 5.4.4.1. - kwaliteit van lassen - geldt:
 - Het laswerk door gediplomeerde lassers laten uitvoeren.
 - De grond van de lasnaad moet regelmatig zijn doorgelast; inkartelingen, scheurtjes, poriën, eindkraters, lasspatten en slakinsluitingen mogen niet voorkomen.
- 02 Voor de aanvang van het lassen moeten de werkstukken op de plaatsen waar lasmateriaal zal worden aangebracht, afdoende worden ontdaan van oxiden (waaronder de walshuid), verf, menie, vocht, vuil e.d.. Verzinkt materiaal moet op de te lassen plaatsen van zink zijn ontdaan.
- 03 Het is niet toegestaan lassen aan te brengen anders dan nodig voor het uitvoeren van het op tekening aangegeven laswerk.
- 04 In principe zijn alle lasprocessen toegestaan. De door de aannemer toe te passen lasprocessen behoeven echter de goedkeuring van de directie. De aannemer moet aantonen, dat hij over voldoende in het toe te passen lasproces ervaren personeel beschikt en dat de wijze waarop met het beoogde lasproces wordt gewerkt inderdaad tot goede resultaten leidt.
- 05 Indien gevaar bestaat voor het optreden van koude scheuren, maatregelen treffen om dit te voorkomen. Als criterium voor scheurgevaar wordt vaak de maximale hardheid (350 Vickers Hardheid) in de overgangszone genomen. Over de te nemen maatregelen overleg plegen met de directie.
- 06 Spanningsarm gloeien kan alleen worden geëist, indien dit in het bestek of op de tekening is vermeld. De wijze van spanningsarm gloeien behoeft de goedkeuring van de directie.
- 07 Voor zover aan het gereede product bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van de vlakheid, worden deze omschreven in het bestek. Dit is met name van belang voor de berekening van op druk belaste constructie-onderdelen.
- 08 Montagelassen zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.
Montagelassen in overleg met de directie eventueel vlakslippen en behandelen overeenkomstig overige staalconstructies. Vlakgeslepen montagelassen mogen zich visueel niet aftekenen.
- 09 Daar waar kettinglassen zijn toegestaan, direct na het aanbrengen van de grondlagen, nog voor transport naar buiten, de naden tussen de lassen afkitten met een overschilderbare kit.
- 10 Lasnaden in buizen en dergelijke mogen niet aan de zichtzijde komen, e.e.a. in overleg met de directie bepalen.
- 11 Voor zover hiervan in het bestek niet wordt afgeweken, gelden de voorschriften voor het lassen vermeld in Ontwerp

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

EN 287-1, of de vervangende norm.
Waar mogelijk gelden de hierin vermelde bepalingen ook
voor andere lasprocessen dan het booglassen met de hand.

43 02 08 MAATTOLERANTIES

- 01 Ter invulling van NEN 2009 (VSG 1983) artikel 5.6.1.3
-toelaatbare maatafwijkingen- geldt: Toleranties voor
staalconstructies ten behoeve van bouwkundige aspecten en
de sterkte, stijfheid en stabiliteit, uitgave
Staalbouwkundig Genootschap, december 1994.

43 03 INFORMATIEOVERDRACHT**43 03 03 LASPLAN**

- 01 Met betrekking tot laswerkzaamheden wordt van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in artikel
01.13.03, verlangd.
- 02 In het werkplan dienen tenminste de volgende gegevens te
worden vermeld:
- a. de vorm en zwaarte van de lasnaden;
 - b. de toe te passen lasprocessen alsmede de te gebruiken
soorten lasdraad, poeder en gas c.q. soorten en dikten
van laselektroden en de wijze van vulling van de
lasnaden, het voorverwarmen en het spanningsarm gloeien;
 - c. de werkwijze voor de voorbereiding van de te lassen
delen, met inbegrip van de bewerkingen en werkwijzen die
nodig zijn om te bereiken dat het werkstuk de juiste
vormen verkrijgt;
 - d. de plaats, de wijze en de volgorde van samenbouwen en
lassen en de daarbij te gebruiken hulpwerktuigen
(draaistellingen, kiptafels enz.);
 - e. de namen en merktekens van de lassers die de lassen,
welke daartoe door de directie zijn aangewezen, mogen
leggen;
 - f. de lasnaden die uitsluitend in tegenwoordigheid van
de directie door de door haar -voor deze lasnaden-
geaccepteerde lassers mogen worden gelast.

43 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**43 04 01 GARANTIE**

- 01 Voor het zinkwerk wordt een garantie verlangd voor
minimaal 5 jaar, door de aannemer te garanderen, voor de
hechting en in stand blijven van de bescherming.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

43 04 02 KEURING LASWERK

- 01 De directie tijdens normale werktijden de gelegenheid geven tot het door derden laten uitvoeren van niet-destructief onderzoek zonder verrekening van de hieruit voortvloeiende kosten door bedrijfsstagnatie e.d.. Indien deze bedrijfsstagnatie ernstige vormen aanneemt, kan dit onderzoek in overleg met de directie buiten de normale werktijden geschieden.
Het verrichte werk toegankelijk maken voor het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (stellingen maken e.d.)
De directie stelt de aannemer tijdig in kennis van haar voornemen om een onderzoek uit te voeren en doet daarbij mededeling over de aard van dit onderzoek.
- 02 De op het werk gelegde lassen moeten in overleg met de directie worden onderzocht..
- 03 Alle kosten voor en voortvloeiend uit de in lid 01 en 02 omschreven onderzoeken zijn voor rekening van de aannemer.

43 04 03 THERMISCH VERZINKT STAALWERK

- 01 Op de bouwplaats beschadigde oppervlakken na overleg met de directie herstellen met een zinkstof-compound en met aluminiumspray afdekken. Bij een reconditionering met zinkstof-compound moet de laagdikte circa 50% dikker zijn dan de laagdikte genoemd in NEN 1275, gemeten in droge toestand. Vooraf dienen bij te werken plekken goed te worden schoongemaakt.
- 02 In de fabriek beschadigde onderdelen ontzinken en opnieuw verzinken.
- 03 Thermisch verzinkte onderdelen, indien vervormingen zijn opgetreden, koud richten.
- 04 De afnamekeuring vindt bij de verzinkerij plaats, in aanwezigheid van de directie en, indien van toepassing, de verapplicateur.

43 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 05 01 FABRIEKSBEWERKINGEN

- 02 Hetgeen in artikel 43.05.01 lid 02 van de Appendix is vermeld is tevens op voetplaten van toepassing.

43 06 BOUWSTOFFEN

43 06 01 CONSTRUCTIESTAAL

- 03 Tenzij in het bestek anders vermeld is het te leveren staal van de volgende kwaliteit:
- kokerprofiel: S 275 JOH (NEN-EN 10210-1, tabel E.1);
 - buisprofiel : S 235 JRH (NEN-EN 10210-1, tabel E.1).
- 04 Koker- en buisprofielen leveren in warmgevormde uitvoering.
- 05 Alle staalwerk, voor zover niet anders vermeld, thermisch verzinken.
- 06 Tenzij in het bestek anders vermeld roestvaststaal voor leuning en beschermingsstrippen leveren in de kwaliteit

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STKAISI 304; overig roestvast staal leveren in de kwaliteit
AISI 316 Ti.**43 06 02 LASTOEVOEGMATERIAAL**

- 01 Het te gebruiken lastoevoegmateriaal moet voorkomen in de laatste uitgave van "Lijst van goedgekeurde elektroden" van de Vereniging Controlas.
- 02 Het lastoevoegmateriaal moet de volgende mechanische eigenschappen bezitten:
- vloeigrens en treksterkte groter dan van het te lassen materiaal;
 - rek na breuk (A5) groter dan 22%;
 - waarde kerftaaiheid KV van het te lassen materiaal bij een temperatuur die 20 Celsius lager is dan bij de vereiste temperatuur van het te lassen materiaal.
- 03 De bekleding van de laselektrode voor grondlagen moet basisch zijn volgens NEN 2070 grade H.
- 04 De bekleding van de laselektrode voor sluitlagen moet rutiel zijn volgens NEN 2070 grade 2.
- 05 Moet aan thermisch verzinkt staal nog worden gelast en/of worden er hoge eisen aan het uiterlijk gesteld, dan dient een traagstollende, basische elektrode of draad te worden gebruikt met een laag siliciumgehalte.
- 06 Het lastoevoegmateriaal gebruiken volgens de instructies van de fabrikant.

43 06 03 THERMISCH VERZINKT STAALWERK

- 01 Ten aanzien van het silicium- en fosforgehalte van het constructiestaal dat thermisch verzinkt wordt gelden de volgende voorwaarden:
- siliciumgehalte tussen de 0,12 en 0,2%;
 - of siliciumgehalte minder dan 0,03%, waarbij geldt:
Si + 2,5 P minder dan 0,09%.

43 06 04 VERBINDINGEN

- 01 Bouten en moeren:
- Voor niet thermisch verzinkt werk de bouten, moeren en sluitringen elektrolytisch verzinken, kwaliteit 8.8.
 - Voor thermisch verzinkt werk de bouten, moeren en sluitringen thermisch verzinken, kwaliteit 8.8.
 - Voor RVS-werk en betonschroefhulzen bouten en moeren in RVS-kwaliteit A4, sterkteklasse 70, toepassen.
 - Overige roestvast stalen bevestigingsmiddelen leveren in de kwaliteit A4, sterkteklasse 70.
 - Ter plaatse van normaal staal de eventuele roestvast stalen bevestigingsmiddelen voorzien van kunststof sluitringen en hulzen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

46 TECHNISCHE BEPALINGEN OPLEGGINGEN EN VOEGCONSTRUCTIES

46 02 EISEN EN UITVOERING

46 02 01 RUBBER OPLEGBLOKKEN

- 05 In de periode tussen levering op het werk en het aanbrengen de oplegblokken schoon en droog opslaan.

46 02 04 KITVOEGEN

- 01 Voor de in artikel 46.02.04 lid 01 van de Appendix vermelde term "voegvulling" dient men te lezen "kitvoeg".

46 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

46 05 01 OPLEGBLOKKEN

- 02 Alle rubber oplegblokken voorbelasten.
De maximaal uit te oefenen drukkracht berekenen aan de hand van onderstaande formules.
Van deze voorbelasting een krachtindrukkingsdiagram maken.
De oplegblokken voorafgaande aan de registratie tweemaal tot hetzelfde spanningsniveau belasten.
De waarde van de indrukking bepalen tussen de indrukking bij 10% en de indrukking bij 100% van de aan te brengen drukkracht.

$$F = s * A';$$

$$s = (5G * S) / 1,5;$$

$$S = A' / (lp * te);$$

Waarin:

F : drukkracht;

A': effectief oppervlak onder aftrek van eventuele gaten;

lp: omtrek van het blok;

ti: dikte van de dikste enkele rubber tussenlaag;

te: effectieve dikte van de rubberlaag, waarbij:

te= ti (tussen staalplaten);

te= 1,4 * ti (één staalplaat aan boven- of onderzijde);

te= 1,8 * ti (geen staalplaten);

G = glijdingsmodulus.

- 03 Als de waarde van de indrukking uit de voorbelasting meer dan 20% afwijkt van de door de fabrikant berekende gemiddelde waarde wordt de oplegging afgekeurd.

- 04 Voor de bepaling van de terugstelkracht en de G-modulus per afmeting het 1e en 2e en daarna elke volgende 10e en 11e geproduceerde rubber oplegblok gezamenlijk beproeven op afschuiving.
De afschuifkracht uitoefenen op een tussen twee opleggingen geplaatste staalplaat tot een tg y = 0,2 en tg y = 0,7.
Hierbij moet de axiale druk op de blokken 6 N/mm² bedragen.

- 05 De uit de beproevingen te berekenen G-modules moet voldoen aan:
0,8 N/mm² <= G >= 1,2 N/mm².

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**46 05 03 DILATATIEVOEGSTROKEN VAN STYREEN-BUTADIEEN RUBBER (SBR)**

02 Per 60 m voegstrook (of gedeelte daarvan) zal door de directie op het werk een keuringsmonster van 0,25 m worden aangewezen.

03 Rekenen op een keuringsduur van ongeveer 5 weken.

46 06 BOUWSTOFFEN**46 06 02 RUBBER OPLEGBLOKKEN**

01 In aanvulling op artikel 46.06.02 lid 01 van de Appendix zijn op rubber oplegblokken eveneens van toepassing de relevante Richtlijnen van NS Railinfrabeheer als vermeld in artikel 01.01.01.

46 06 04 DILATATIEVOEGSTROKEN VAN STYREEN-BUTADIEEN RUBBER (SBR)

02 Het rubber en de aanhechting van staal aan rubber moet voldoen aan de eisen beschreven in NEN 7030 voor SBR.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

56 TECHNISCHE BEPALINGEN CONSERVERINGSWERKEN

56 02 EISEN EN UITVOERING, OPPERVLAKTEBEHANDELING BETON

56 02 02 VOORBEHANDELING VAN EEN BETONNEN ONDERGROND

- 01 In aanvulling op artikel 56.02.02 lid 01 van de Appendix geldt dat de te behandelen oppervlakken schoon opgeleverd dienen te worden.
Stralen dient te worden uitgevoerd m.b.v. vasilgrit.

56 02 03 WATERDICHTTE LAAG

- 03 In aanvulling op artikel 56.02.03 lid 03 van de Appendix geldt dat spuiten niet is toegestaan.

56 02 05 KEURINGSEISEN

- 01 In aanvulling op artikel 56.02.05 lid 01 van de Appendix wordt verlangd:
- waterdichtheid: diffusieweerstandcoëfficiënt tegen waterdamp $\mu H_2O > 10000$ bij R.V. 50-100%;

Aanvullende eisen indien van toepassing:

- bij systemen onder ballastbed: bestand tegen mechanische invloeden uit ballast;
- bij systemen onder asfalt of heet aangebrachte beschermklaag: bestand tegen temperatuur van 180° C;
- bij direct belopen/bereden systemen: slijtvast, stroef, kleur naar keuze;
- zo weinig mogelijk voorbehandeling van het te beschermen oppervlak;
- voor onderhoudstoepassingen: snel aan te brengen (in korte buitendienststelling).

56 12 EISEN EN UITVOERING, BETON

56 12 09 KEIM-PROCÉDÉ

- 01 De vochtigheidsgraad van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 6%.
- 02 De oppervlaktetemperatuur van de ondergrond mag niet lager zijn dan 0° Celsius en bij behandeling in de buitenlucht mag de luchttemperatuur niet lager zijn dan 5° Celsius.
- 03 Voorkomen dat de impregneer- c.q. verflagen tijdens verwerken en drogen worden blootgesteld aan zonbestraling.
- 04 Aanbrengen verflagen:
- a. de silanprimer als eerste aanbrengen door middel van verstuiven onder lage druk;
 - b. vervolgens nat in nat de eerste verflaag, bestaande uit Keim Concreton met circa 30% Keim Concreton Fixatief;
 - c. na een droogtijd van minimaal 12 uur, de tweede verflaag Keim Concreton onverdund aanbrengen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**56 16 BOUWSTOFFEN, BETON****56 16 03 ALGEMEEN**

- 01 De te leveren bouwstoffen in gesloten bussen op het werk aanvoeren, waarna de bussen door of namens de directie worden gemerkt.

56 22 EISEN EN UITVOERING, STAAL**56 22 10 AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN STALEN ONDERGROND**

- 11 Verflagen en metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige bewerkingen heeft ondergaan.
- 12 Veranderingen in de samenstelling van verfprodukten, zoals verdunnen of toevoegen van verhardingspreparaten behoeven steeds de toestemming van de directie, tenzij de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing wordt gevolgd.
- 13 Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.
- 14 Indien vlakken bij het samenbouwen van de constructie blijvend tegen elkaar komen, deze onmiddellijk voor het monteren voorzien van een laag epoxy-grondverf met een lange pot-life, ook als deze reeds geleverd zijn.
- 15 Beschadigingen aan in de fabriek aangebrachte afwerk-systemen, geconstateerd op het werk, moeten worden hersteld in dezelfde laagopbouw en -dikte als het toegepaste systeem.
- 16 Tussen twee opeenvolgende verflagen dient duidelijk kleurverschil te bestaan.
De kleur van de grondlagen aanpassen aan de kleur van de dekverf
- 17 Na montage de bevestigingsmiddelen, inclusief de ankers, van vet, vuil en roest ontdoen en voorzien van een laag epoxy-grondverf, droge laagdikte 50 µm, en een laag polyurethan dekverf, droge laagdikte 80 µm, in de eindkleur.

56 22 13 ALGEMEEN, OVERIG STAALWERK

- 01 In aanvulling op artikel 56.22.13 lid 01 van de Appendix geldt: stralen tot een reinheidsgraad Sa 2,5.
- 06 In afwijking op de Appendix stralen tot een reinheidsgraad SA 2,5 / St 3.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, STAAL

56 24 04 GARANTIE

- 01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem
aangebrachte conservering.
- 02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V.
1989, geldt voor een periode van tien jaar voor
drooglakmoffelwerk (staal/aluminium) en van vijf jaar voor
overige toegepaste verfsystemen.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in lid 10 van de
U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.
- 03 Omvang garantie: kleur, glans en in stand blijven van de
bescherming.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 02 OPPERVAKTERUWHEID VAN GESTRAALDE OPPERVLAGKEN

- 01 In afwijking van artikel 56.27.02 lid 01 van de
Standaard 1995 moet de oppervlakteruwheid en de peak-count
door de aannemer gemeten worden.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD****61 02 EISEN EN UITVOERING****61 02 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS**

- 03 Indien aansluitend op de normale werktijd langer dan 8 uur per dag wordt gewerkt, worden deze uren tegen hetzelfde tarief als voor normale uren verrekend.

61 02 06 TOEPASSEN TERREINAFSCHEIDING

- 01 In de 2e regel van artikel 61.02.06 lid 01 van de Appendix dient men voor "aanvoer" te lezen "afvoer".

61 02 07 TER BESCHIKKING TE STELLEN RUIMTE T.B.V. KWALITEITSKEURING

- 01 Indien verlangd in het bestek stelt de aannemer ten dienste van de kwaliteitskeuring van beton op het werk een ruimte met een vloeroppervlak van ten minste 4 m² ter beschikking. Deze ruimte moet verwarmd kunnen worden tot 20 C en moet voorzien zijn van een wateraansluiting, verlichting en 2 wandcontactdozen 220 Volt met randaarde.
- 02 In deze ruimte stelt de aannemer ter beschikking een eenvoudige werktafel en een waterdichte bak van ten minste 0,50x0,70 m, hoog 0,40 m, voorzien van een elektrische dompelaar met thermostaat. De dompelaar aan te sluiten via een scheidingstransformator. De watertemperatuur moet 20 C $\pm$ 2 C bedragen (volgens NEN 5965).

61 02 08 WERKOVERPAD

- 01 Het aanleggen van een werkoverpad is niet toegestaan.

61 02 09 WERKOVERWEG

- 01 Het aanleggen van een werkoverweg is niet toegestaan.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van artikel 62.02.01 lid 01 van de Appendix geldt het volgende:
Het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 1995 vervalt en wordt vervangen door:
'Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmee niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met:
a. CROW-publicatie 96a, Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen
b. CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom - (Voorlopige) richtlijnen.
In verband met deze vervanging geldt voor uitsluitend materiaal en materieel dat moet voldoen aan de eisen gesteld in CROW-publicatie 96b een overgangstermijn tot 1 januari 2000.
De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.

62 02 03 VOORZIENINGEN MATERIEEL

- 03 Voor het passeren van het werk kruisende wegen dienen alle machines, vrachtauto's en ander materieel van enige omvang voorzien te zijn van een boven het voertuig c.a. uitstekend oranje zwaailicht.

62 02 06 VERKEERSREGELINSTALLATIE

- 01 Het bepaalde in artikel 62.02.06 lid 01 van de Appendix is niet van toepassing.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 In verband met het bepaalde in artikel 62.04.01 lid 01 van de Standaard geldt:
De kosten voor de door de aannemer te treffen voorzieningen, als bedoeld in paragraaf 30 van de UAV, zijn niet verrekenbaar.
- 04 Niet eerder beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden, die afsluiting, beperking of omlegging van het (reizigers)verkeer nodig maken, dan nadat hiertoe de nodige voorzieningen zijn aangebracht en goedgekeurd en toestemming is verkregen van directie/NS/wegbeheerder.
- 07 Het bepaalde in artikel 62.04.01 lid 07 van de Appendix is niet van toepassing.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**65 DOOR AANNEMER TE MAKEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN****65 01 BEGRIPPEN****65 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 65.01.01 lid 01 van de Appendix wordt hieronder tevens verstaan het maken van buigstaten.

65 02 EISEN EN UITVOERING**65 02 01 TEKENINGEN, ALGEMEEN**

- 03 In de 1e regel van artikel 65.02.01 lid 03 van de Appendix dient voor "acceptatieprocedure" gelezen te worden "beoordelingsprocedure volgens artikel 65.07.01".
- 06 Tekeningen moeten geschikt zijn voor microverfilming en voldoen aan de daarvoor geldende normen.

65 02 02 BEREKENINGEN

- 01 In aanvulling op artikel 65.02.02 lid 01 de Appendix geldt het volgende:
Aan berekeningen een lijst toevoegen met de toegepaste normen en richtlijnen.
In de 2e regel van artikel 65.02.02 lid 01 van de Appendix dient voor "01.01.01 lid 04" gelezen te worden "artikel 01.01.01".
- 05 De berekening moet minimaal voorzien zijn van een inhoudsopgave, inleiding/probleemomschrijving, schematisatie, vermelding toetsingseis (in formulevorm, dan wel middels verwijzing naar artikel in norm) en toetsing.

65 02 04 ALGEMEEN

- 01 Een productenlijst bijhouden en bij mutaties opnieuw bij de directie indienen. Inhoud productenlijst (tekeningen en berekeningen): titels met volgnummer en uitgaveletter met datum van uitgifte en status.
Verder naam opsteller productenlijst en datum van uitgifte.
- 02 Ingediende berekeningen en tekeningen moeten geautoriseerd zijn.

65 02 06 TEKENINGEN VOOR DE MAATVOERING VAN BETONCONSTRUCTIES

- 01 De tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies zodanig opzetten, dat alle onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen.
- 02 De tekeningen voor de maatvoering per stort maken.
- 03 Voor de op de tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te brengen onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende constructietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

65 02 07 TEKENINGEN VOOR DAMWAND EN PALEN

- 01 Voor tekeningen voor damwandconstructies alle bouwkuipen en wanden als afzonderlijke eenheden uitwerken. Alle wanden volledig maatvoeren. Van alle aansluitingen, overgangen, knikken, op of in de damplanken aan te brengen onderdelen, e.d. details opnemen.
- 02 Van alle verankeringsconstructies constructietekeningen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 65.02.08.
- 03 Bij tekeningen voor palenplannen alle palen maatvoeren t.o.v. de hoofdas(sen).
Voor alle palen eenduidig aangeven: de helling, de richting, het type en de inheidiepte van de paal. Alle palen voorzien van een nummer.

65 02 08 CONSTRUCTIETEKENINGEN VOOR STALEN ONDERDELEN

- 01 Van toepassing zijn de voorschriften en richtlijnen NEN-ISO 5261.
- 02 Alle staalconstructies als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen, alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties).
- 03 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van merknummers.
- 04 Bij constructietekeningen de bijbehorende stuklijsten toevoegen. Op deze lijsten moeten minimaal zijn vermeld: de merknummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de lijst voorkomende onderdelen.
- 05 Op de constructietekeningen opnemen:
 - a. het aantal te maken eenheden;
 - b. de staalkwaliteit en de conservering van de eenheden;
 - c. de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van de verbindingen in en tussen de onderdelen;
 - d. de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten en dergelijke;
 - e. de lasnaadvormen, de voor- en nabewerkingen conform NEN-ISO 2553.
- 06 Daar waar bouten met een kwaliteit hoger dan 8.8 worden toegepast, dit duidelijk op de constructietekeningen vermelden.

65 03 INFORMATIEOVERDRACHT

65 03 01 ALGEMEEN

- 01 In de 1e regel van artikel 65.03.01 lid 01 van de Appendix dient voor "deze paragraaf" gelezen te worden "dit hoofdstuk".

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK**65 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****65 04 01 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN**

- 01 Goedkeuring door de directie van door de aannemer vervaardigde tekeningen, berekeningen, bijbehorende toelichtingen en de door de aannemer overige vervaardigde documenten betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze tekeningen, berekeningen, toelichtingen en de overige vervaardigde documenten wat de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

65 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**65 05 01 REVISIE**

- 02 In afwijking van artikel 65.05.01 lid 02 van de Appendix geldt:
Revisietekeningen en -berekeningen indienen bij de directie overeenkomstig de beoordelingsprocedure volgens artikel 65.07.01 en het gestelde in artikel 65.05.01 lid 03.
- 03 Het bepaalde in artikel 65.05.01 lid 03 van de Appendix is eveneens van toepassing op de door de aannemer gemaakte berekeningen.
- 04 In aanvulling op artikel 65.05.01 lid 04 van de Appendix geldt:
De witdrukken leveren in viervoud.
- 05 In de spoorbaan achterblijvende hulpconstructies aangeven op (een) aparte tekening(en).
- 06 Ten behoeve van de revisie van de door de directie verstrekte detailtekeningen de wijzigingen op witdruk toeleveren.

65 05 02 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN, ALGEMEEN

- 02 In aanvulling op artikel 65.05.02 lid 02 van de Appendix geldt dat op het voorblad tevens nummer, uitgaveletter en datum van uitgifte dienen te worden vermeld.
In de 1e regel van artikel 65.05.02 lid 02 van de Appendix dient voor "De definitieve berekeningen" gelezen te worden "De berekeningen".
Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing op de door de aannemer te maken tekeningen.

65 05 03 PLANNING

- 01 Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en berekeningen. De planning 4 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie overleggen.

14 april 2000

HFD PAR ART LID
STK

65 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

65 07 01 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

- 01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, in tweevoud indienen.
Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen.
Tenzij anders in het bestek vermeld, de tekeningen en berekeningen 4 weken voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie verstrekken.
De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of tekeningen opnieuw ondertekend in tweevoud indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie één exemplaar voor "gezien/akkoord" gewaarmerkt terugzendt.
Tekeningen en berekeningen voor hulpconstructies, over en onder het spoor, worden door de directie voor "akkoord" getekend, de overige worden voor "gezien" getekend.
Van de definitieve exemplaren 4 stuks afdrukken aan de directie verstrekken.
- 02 Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de directie telkens ten minste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen.
- 03 Binnen een maand na de oplevering van het werk in tweevoud een compleet stel gereviseerde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten, alsmede de bijbehorende onbeschadigde calques aan de directie leveren.

14 april 2000

NOTA VAN INLICHTINGEN VAN 12 NOVEMBER 1999

• Inlichtingen

Bijlage 82 met kenmerk 632/ZF98/8583/37252 is vervallen en wordt vervangen door Bemalingsadvies bouwrijp maken van ARCADIS Heidemij Advies, met kenmerk 110502/ZF9/0D7/000068 van 25 augustus 1999.

De vergunning krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijpmaken van Witbrant West en ten behoeve van de bouw van de onderdoorgang Campenhoef-Witbrant te Tilburg is op 26 augustus 1999 door de Gemeente Tilburg DOW aangevraagd.

De vergunning zal op 22 november 1999 ter visie worden gelegd. De verwachting is dat de vergunning op 15 februari 2000 verleend zal zijn, de nieuwe versie van de werkplanning (bijlage 09) zal hierop worden afgestemd.

De aannemers worden erop gewezen dat de bemaling ten behoeve van de bouw van de onderdoorgang eveneens fungeert voor het bouwrijp maken van Witbrant West.

De bemaling ten behoeve van het bouwrijp maken vindt plaats gelijktijdig met de bemaling ten behoeve van de onderdoorgang. De aannemer dient hiertoe de uitvoeringscoördinatie te verzorgen.

Het inbrengen van damwanden en het inschuiven van de voorgebouwde dekplaat in de spoorbaan dient plaats te vinden in het weekend van zaterdag 15 juli 2000 23.00 uur tot maandag 17 juli 2000 05.00 uur.

De buitendienststelling in dit weekend is voorgemeld bij Railinfrabeheer Bedrijfsplanning, de aannemer dient deze te bevestigen.

Alle overige benodigde buitendienststellingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd, hierbij gelden de volgende beperkingen:

- Buitendienststellingen ten behoeve van de voorbereiding van het schuifweekend dienen door de aannemer te worden gepland tot uiterlijk in de weken 18 en 19 van 2000;
- In de maand juni 2000 zullen in verband met het Europees Kampioenschap voetbal (Euro 2000) geen buitendienststellingen gehonoreerd worden.

- Nagekomen berichten -

In afwijking van de uitnodigingsbrief zal de aanbesteding plaatsvinden op 25 november 1999 om 15.00 uur in het Stadskantoor Berkel Enschoot, Eikenbos 47 te Tilburg.

De precario ten behoeve van de bouwketen bedraagt f1,10 per maand per m².

Het is de aannemer toegestaan om in plaats van TUBEX-palen een ander systeem toe te passen onder de voorwaarde dat de eigenschappen van dit systeem minimaal gelijkwaardig zijn aan die van het TUBEX-systeem, waaronder begrepen de trillingsarme wijze van aanbrengen.

Ter plaatse van het werkterrein bevinden zich, behoudens de kabels van Telfort, geen kabels en leidingen van derden.

Langs de sporen liggen in kabelgeulen de kabels en leidingen van NS Railinfrabeheer en Telfort.

Deze informatie ontslaat de aannemer niet van de verplichtingen volgens artikel 01.09.02 van deel 3 van het bestek.

• Wijzigingen op tekeningen

Tekening Tb 42/3/1 blad 301:

In het bovenaanzicht: persleiding "HDPE ø 90 mm" wijzigen in "HDPE ø 110 mm".

Tekening Tb 42/3/1 blad 304 D22, dsn a en dsn b:

- peilmaat +4,350 wijzigen in +2,750;
- maat 5900 wijzigen in 7500;
- maat 5150 wijzigen in 6750;
- HDPE ø 90 wijzigen in HDPE ø 110.

Tekening Tb 42/3/1 blad ES-001:

- aardelectrode "Cu 25 mm²" wijzigen in "Cu 50 mm²";
- aardversperringsweerstand "Ra <= 14,4 ohm" wijzigen in "Ra <= 1,25 ohm".

Tekening Tb 42/3/1 blad WS-001:

- leiding "PVC ø 90 mm" wijzigen in "HDPE ø 110 mm".

• Wijzigingen in de bijlagen

Bijlagebundel:

- Bijlage 09:
De werkplanning "versie A-1, d.d. 28-9-99" is vervallen.
Bij de 2e nota van inlichtingen zal de nieuwe versie worden verstrekt.
- Bijlage 19:
De lijst RIB AKI Erkennungssysteem kabelinfrastructuur aannemersbedrijven en spooraanneemers vervangen door de lijst met stand per 01-08-99, welke als bijlage bij de nota is gevoegd;

Bijlage 01, paragraaf 01:

- Contactpersoon van Railinfrabeheer O&V/B&I: "ing. W.J.E. Cuijpers" wijzigen in "ir. J.A.M. Mosheuvell";
- Bijlage 1 van algemene risico-inventarisatie RIB vervalt, deze vervangen door OVS RIB SO 5013: Profielen van Vrije Ruimte en Rode Meetgebied.

Bijlage 30, artikel 30.01.02.02 Bovenleidingwerk:

De tekst van het 1e en 2e aandachtspunt vervalt en wordt vervangen door:

- "Gedurende zeven nachten dienen, ten behoeve van het inbrengen van de Tubex-palen, twee bovenleidingmonteurs incl. een graafmachine met bakje op de werkplek aanwezig te zijn in verband met het tijdelijk omschuiven van de bovenleiding;
- Tijdens het schuifweekend dienen, ten behoeve van het inbrengen van de damwanden, twee bovenleidingmonteurs incl. een graafmachine met bakje op de werkplek aanwezig te zijn in verband met het tijdelijk omschuiven van de bovenleiding;
- Na het inbrengen van damwanden en Tubex-palen in de spoorbaan, dient de bovenleiding vanaf portaal 16/7-16/8 t/m portaal 16/13- 16/14 te worden gereguleerd;
- Voor de planning wordt verwezen naar bijlage 09: Werkplanning en het Overzicht voormeldingen in bijlage 01.

Bijlage 50, artikel 04.03.01 Opnemen spoorconstructie:

Verwijderen en deponeren spoor: de eenheid "st" wijzigen in "m"

Bijlage 71, artikel 71.01.03:

In de 1e regel: "TN-S-stelsel" wijzigen in "TT-stelsel"

Na de laatste regel toevoegen: "De aannemer dient bij het lokale energiebedrijf een electriciteitsaansluiting t.b.v. de pompinstallatie aan te vragen en de door het energiebedrijf geëiste voorzieningen te leveren en op te nemen."

Bijlage 71, artikel 71.01.05:

Na de laatste regel toevoegen: "De aannemer dient bij het lokale energiebedrijf een electriciteitsaansluiting t.b.v. de verlichtingsinstallatie aan te vragen en de door het energiebedrijf geëiste voorzieningen te leveren en op te nemen."

Bijlage 71, artikelen 71.02.01 t/m 71.02.03:

De artikelen vervangen door de artikelen van Erratum bijlage 71 d.d. 11 november 1999, welke als bijlage bij de nota is gevoegd.

14 april 2000

Bijlage 71, artikel 71.02.09:

Toebehoren: "verbindingskabel YMvK-mb/1000V-1x25" wijzigen in
"verbindingskabel YMvK-mb/1000V-1x50"

Bijlage 82, paragraaf 3.1:

In de 2e alinea "GHG van 7,9 m + NAP" wijzigen in "GHG van
8,3 m + NAP"

- Getoonde bescheiden
Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende bescheiden
verstrekkt:
Tekening Tb 42/3/1 de bladen 301 en 303.
- Verstrekte bescheiden
Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn geen bescheiden
verstrekkt.
- Bezoek werkterrein
De aanwezige aannemers zijn in de gelegenheid gesteld om op
eigen gelegenheid het werkterrein te bezoeken.
- Aanwezig bij de inlichtingenbijeenkomst
Bij de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende
vertegenwoordigers aanwezig geweest:
 - NS Railinfrabeheer BV Nieuwbouwprojecten Zuid:
A. Speelberg
M. Ramsteijn
A. Knobel
 - Gemeente Tilburg Dienst Openbare Werken:
G. van den Elshout
G. Korsten
 - ARCADIS Bouw/Infra BV:
J.W.M. Hagen
R. Rijnberk
A.H. Russcher
 - Aannemers:
B.V. Aannemersbedrijf Ph. de Koning Jr. :
B.F. de Leeuw, F. Gutteling;

Aannemingsmaatschappij VBK Hoorn:
R. Dijkman;

Hollandsche Beton- en Waterbouw:
J.A. van Wijk;

Koninklijke van Drunen:
J. de Graaf;

Strukton Betonbouw BV:
B.B. van Gameren;

Ballast Nedam Beton en Waterbouw BV:
A. de la Combé;

Combinatie De Boer Baarn BV/Gebr. De Koning BV:
I. de Jong, E.J. Dekker.
- Bijlagen bij de nota
Bij de nota van inlichtingen zijn de volgende bijlagen gevoegd:
 - Bijlage 82: Bemalingsadvies bouwrijp maken van ARCADIS
Heidemij Advies, met kenmerk 110502/ZF9/0D7/000068 van
25 augustus 1999;
 - Lokale risico-inventarisatie baanvak Breda-Tilburg geocode
123 met bijbehorende brief van Railinfrabeheer, met kenmerk
AvL/Lri/127/614;
 - Bijlage 19, RIB AKI Erkenningssysteem kabelinfrastructuur
aannemersbedrijven en spooraannemers, stand per 01-08-99;
 - Erratum bijlage 71 d.d. 11 november 1999

2e NOTA VAN INLICHTINGEN VAN 17 NOVEMBER 1999

• Inlichtingen

In de nota van inlichtingen van 12 november 1999 in de 4e alinea van het hoofdstuk Inlichtingen:
"15 juli 2000 23.00 uur" vervangen door "15 juli 2000 21.00 uur"

In de nota van inlichtingen van 12 november 1999 onder het hoofdstuk Getoonde bescheiden: in de 2e regel "verstrekt" vervangen door "getoond"

- Bemalingen

Met betrekking tot de tekst in bijlage 82: Bemalingsadvies
Bouwrijp maken Witbrant en Onderdoorgang "Campenhoef-Witbrant"
d.d. 25 augustus 1999, gelden voor Hoofdstuk 3: Uitgangspunten
de volgende aanvullingen:

- De vermelde waterkelder is vervallen en vervangen door een pompput;
- De perioden waarin de verlaging van de grondwaterstand ter plaatse van de onderdoorgang gerealiseerd dient te worden, zijn gekoppeld aan de gekozen bouwvolgorde volgens de werkplanning versie A-1 van 28 september 1999 (bijlage 09) en schuiven dus circa twee maanden op.
De vermelde perioden zijn ter indicatie en dienen in het bemalingsplan door de aannemer nader uitgewerkt te worden;
- De bemaling ten behoeve van het gemaal behoort niet tot dit bestek.

• Wijzigingen op tekeningen

Tekening Tb 42/3/1 blad 301:
In dsn d-d: binnenkant bodem pompput "NAP+4,10m" wijzigen in "NAP+2,75m"

Tekening Tb 42/3/1 blad 304:
De details D02, D03, D06, D14, D15, D16, D20, D21 en D22
vervangen door de details D02, D03, D06, D14, D15, D16, D20,
D21 en D22 d.d. 17 november 1999, welke bij deze nota zijn
gevoegd.

• Wijzigingen in bijlagen:

Bijlage 01, paragraaf 4.2:
in de 1e en 2e alinea, de tekst "zullen op de
inlichtingenbijeenkomst worden bekendgemaakt" wijzigen in "als
vermeld in paragraaf 07 van deel 2.1 van het bestek".

Bijlage 01, bijlage voormeldingen:
De bijlage voormeldingen vervangen door de bijlage
voormeldingen d.d. 17 november 1999, welke bij deze nota is
gevoegd.

Bijlage 04:
Inschijvingsstaat vervangen door versie 17 november 1999,
welke bij deze nota is gevoegd.

Bijlage 09:
Werkplanning vervangen door versie 17 november 1999, welke bij
deze nota is gevoegd.

Toevoegen bijlage 10, welke bij deze nota is gevoegd.

• Bijlagen en tekeningen bij de 2e nota:

Bij de 2e nota van inlichtingen zijn de volgende bijlagen en
tekeningen gevoegd:

- Voormelding buitendienst- / spanningsloosstellingen / tsb's
bij bestek Tb 42/3/, d.d. 17 november 1999 behorende bij
bijlage 01;

14 april 2000

- Bijlage 04 Inschrijvingsstaat d.d. 17 november 1999;
- Bijlage 09 Werkplanning d.d. 17 november 1999;
- Bijlage 10 Model coördinatie-overeenkomst uitvoeringsfase.
- Tekening Tb 42/3/1 blad 304, de details D02, D03, D06, D14, D15, D16, D20, D21 en D22 d.d. 17 november 1999.

De voorgaande versies van de betreffende bijlagen komen hiermee te vervallen.

VERSLAG VAN OVERLEG AANBESTEDING TB 42/3/1 VAN 15 DECEMBER 1999

Afdeling : Civiele Techniek
Ons kenmerk : TB 42/3/1/WL/57085

Plaats/datum bespreking : Eindhoven, 15 december 1999
Verslagnummer : 1

Opgesteld door : ing. J.W.M. Hagen
Verzenddatum : 20 december 1999

Aanwezig:
NS RIB Nieuwbouwprojecten Zuid:
A. Speelberg, A. Knobel en M. Ramsteijn

NS RIB AKI:
J. de Graaff

Gemeente Tilburg Dienst Openbare Werken:
G. van den Elshout en T. Nooren

Aannemersbedrijf Ph. de Koning jr:
B. de Leeuw, A. van Houten en E. Brouwer

ARCADIS B/I:
J.Hagen

Kopieën aan: R. Schoonhoven, J. Langewouters, C. van Laarhoven

Actie door: Nummer: Verslag:

Doel van het overleg is om op basis van de inschrijfstaat voor het alternatieve ontwerp na te gaan in hoeverre nog besparingen op de aanneemsom mogelijk zijn. Opdrachtgever geeft aan dat de aanneemsom volgend uit de aanbesteding duidelijk boven de geraamde besteksbegroting lag.

- 1.1 Bespreking onderdelen
- Aannemer heeft RIB AKI laten weten dat het alternatief haalbaar is in de besteksmatig aangegeven 32 uur, zonder dat de aanneemsom wijzigt. Vervallen zijn de damwanden door het spoor, de Tubexpalen en de bovenleidingswerkzaamheden.
 - Aannemer heeft kosten veiligheidsuren laten vervallen in verband met het vervallen van het inbrengen van de Tubexpalen. Het verschil in uren tussen de besteksbegroting en de inschrijfstaat volgt uit afrondingen die niet in de besteksbegroting zijn doorgevoerd.
 - RIB AKI geeft aan dat de werkvloer ter plaatse van de in te schuiven spoormoot kan vervallen.
 - RIB AKI vindt de verdubbeling van de hulpwerkpost ten gevolge van het alternatief aan de hoge kant.
 - RIB AKI vraagt waarom dure voetpadplaten toegepast moeten worden.

Opdrachtgever geeft aan dat met name de staartkosten als onevenredig hoog worden ervaren.

De aannemer licht de posten achtereenvolgens toe:

- Inrichten werkterrein: Het aanbrengen, onderhouden en opruimen van de werkwegen beslaat circa f 92.000,- in deze post.
- Schuif- en vijzelwerk: Dit zijn de reeds eerder genoemde extra voorzieningen voor het uitvoeren van het alternatief.
- Extra keuringen: Deze post bestaat voor f 20.000,- uit

14 april 2000

afkoop risicoregeling en f 15.000,- uit transporten.
•Overige eenmalige kosten: De grootste onderdelen zijn de
verbruikskosten energievoorziening van de bemaling
(f 46.000,-) en de eenmalige kosten van spoor- en
grondonderaannemers (f 30.000,-).
•De algemene kosten (8%) en winst en risico (5%) zijn
genomen over de omzet en de hoogte is volgens de aannemer het
gevolg van de huidige marktsituatie.

2.1

Wijzigingen

RIB AKI stelt voor de volgende wijzigingen door te voeren:

- 950010 Stelpost bovenleidingsmaterialen vervalt.
- 950020 Stelpost instandhouding bovenleiding vervalt.
- 960010 Bijdrage RAW systematiek vervalt.
- 960020 Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek vervalt.

Gem. Tilburg

Bijdragen worden rechtstreeks door Gemeente
Tilburg voldaan.

- 424210 Werkvloer moot 4 vervalt.
- 804 Inzet veiligheidsfunctionarissen wordt
gemaximeerd tot f 100.000,- als verrekenbare hoeveelheid.

Na ampel beraad gaan opdrachtgever en aannemer akkoord met
het verlagen van de aanneemsom tot f 3.900.000,-.

3.1

Vervolgacties

ARCADIS
ARCADIS
ARCADIS
De Koning
De Koning
Gem. Tilburg
Gem. Tilburg
NS RIB

- Verslag bespreking.
- Gunningsadvies.
- Werkbestek.
- Nieuwe inschrijfstaat.
- Vastleggen buitendienststelling.
- Grondwateronttrekkingsvergunning.
- WVO vergunning.
- Gunning.